

矢量多极展开的完整推导

从 Maxwell 方程组到 Grahm 2012 Eqs.(1)–(16)

面向有矢量多极基础但未完整推导过的读者

推导笔记

基于 P. Grahm, A. Shevchenko, M. Kaivola

New J. Phys. 14 (2012) 093033

2026-07-28

► 本文目标：完整、不跳步地推导 Grahm 2012 的 Eqs.(1)–(16)，
每一步都解释为什么这样做。适合看过矢量多极展开概念但没亲手推导过的人。

全文约 66 页，公式编号沿用 Grahm 2012 原始编号 Eqs.(1)–(16)。

关键步骤旁附 ► 说明动机，最重要的结果用 □ 框出。

目录

0	从 Mie 球散射出发——动机与全景	5
0.1	为什么从 Mie 理论开始？	5
0.2	物理图像：一个球如何散射光	5
0.3	结论先行：Mie 系数与散射截面	5
0.4	全篇谱系预告	6
1	矢量球谐函数基础	8
1.1	Y_{lm} 与角动量算符 $\mathbf{L}$	8
1.2	矢量球谐函数的定义与等价形式	9
1.3	矢量球谐函数的正交归一性（详细推导）	10
1.4	与 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 的关系	11
1.5	为什么需要这组基？	13
2	Mie 理论严格解	16
2.1	问题描述	16
2.2	经典求解路径（Debye 势法）	16
2.3	各区域的展开形式	17

2.4	边界条件确定系数	18
2.5	散射截面与消光截面	19
2.6	小粒子极限：瑞利散射	21
2.7	Mie 理论与多极展开的本质联系	22
3	散射场的多极展开	23
3.1	Jackson 的经典多极展开	23
3.2	Grahn 的归一化约定	23
3.3	电场和磁场的对称性	24
4	a_E/a_M 的提取——正交性投影	26
4.1	关键工具：VSH 的旋度恒等式	26
4.2	提取磁多极系数 a_M ：用 $\mathbf{X}_{lm}^*$ 点乘	29
4.3	提取电多极系数 a_E ：用 $\hat{\mathbf{r}}$ 径向投影	29
4.4	两步投影的直观对比	30
4.5	为什么要包围散射体的球面积分？	31
4.6	本节技术要点总结	31
5	散射电流密度与波动方程	33
5.1	散射电流密度的定义	33
5.2	Maxwell 方程组的散度和旋度方程	33
5.3	标量波动方程的推导	34
6	从电流积分到 a_E/a_M	37
6.1	标量波动方程的 Green 函数解	37
6.2	a_M 的电流积分形式	37
6.3	a_E 的电流积分形式	38
6.4	为什么 Eqs.(13)–(14) 数值计算不便？	39
7	分部积分消去导数——实用形式	41
7.1	辅助函数的引入	41
7.2	a_M 的化简 (Eq.(14) $\rightarrow$ Eq.(16))	41
7.3	a_E 的化简 (Eq.(13) $\rightarrow$ Eq.(15))	43
7.4	为什么 Eqs.(15)–(16) 是实用的？	44
8	电流密度的多极展开 (Grahn §3)	46
8.1	点电流元构造 (Grahn §3.1)	46
8.2	电流多极张量 $\mathbf{M}^{(l)}$ (Grahn §3.2 核心定义)	46
8.3	映射关系： $\mathbf{M}^{(l)} \rightarrow a_E/a_M$	47
8.4	暗模式 (Dark Modes)	51
8.5	等价性 (Equivalence)	51

9 FC2015 多极积分方法——精确偶极矩的源头	53
9.1 传统偶极矩为何失效	53
9.2 动量空间方法: Devaney–Wolf 结果	53
9.3 动量空间多极函数基	53
9.4 混合傅里叶–坐标积分 (核心公式)	54
9.5 磁偶极的精确表达式	56
9.6 电偶极的精确表达式	56
9.7 与 Alae 表 2 的联系	57
9.8 坐标空间的统一表述: 多极积分核	57
9.9 球 Bessel 的三大工具	58
9.10 FC2017: toroidal 偶极非独立的严格证明	58
10 Alae 表 1 的完整推导——长波长近似	62
10.1 表 1 公式一览	62
10.2 长波长近似的物理图像	62
10.3 电偶极矩 (表 1 ED)	62
10.4 磁偶极矩 (表 1 MD)	64
10.5 电四极矩 (表 1 EQ)	64
10.6 磁四极矩 (表 1 MQ)	64
10.7 表 1 汇总	65
11 Alae 表 2 的完整推导——精确多极矩	66
11.1 表 2 公式一览	66
11.2 精确多极矩的定义	66
11.3 电偶极矩的精确推导	67
11.4 磁偶极矩的精确推导	69
11.5 电四极矩的精确推导	69
11.6 磁四极矩的精确推导	69
11.7 表 2 汇总	70
12 升级规则、散射截面统一与数值验证	71
12.1 升级规则: 把近似代码改造成精确	71
12.2 散射截面统一	71
12.3 数值验证: 与 Mie 理论对比	74
12.4 与 Grah 框架的联系	75
12.5 速查对照表	75
A 重要矢量恒等式与数学工具	79

B 径向函数 $f(r)$ 的选择：亥姆霍兹方程与球 Hankel 函数	79
B.1 无源区的矢量亥姆霍兹方程	80
B.2 标量亥姆霍兹方程与其径向解	80
B.3 由标量解构造矢量波函数	81
B.4 出射波边条件：为什么选 $h_l^{(1)}$ 而非 $h_l^{(2)}$	82
B.5 小结	82

0 从 Mie 球散射出发——动机与全景

本章先给出全篇的**结论和物理图像**，不展开数学推导。后面各章按文献谱系逐步推演：§1（矢量球谐工具）→ §2（Mie 严格解）→ §3–§8（Grahn 2012 电流框架）→ §9（FC2015 多极积分方法）→ §10–§12（Alaee 2018 精确多极矩与散射截面）。

0.1 为什么从 Mie 理论开始？

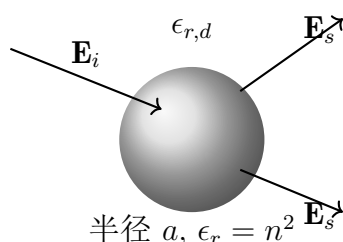
► Mie 理论的历史与地位

1908 年 Gustav Mie 求解了平面波入射均匀介电球的散射问题，得到**严格解析解**。它是电磁多极展开理论最经典的起点：

- **最简单**：单个均匀球、球对称、可分离变量
- **解析**：散射系数闭式表达，无需求解方程组或做数值近似
- **基准**：所有更一般的方法（Grahn 框架、Alaee 公式、数值求解器）都必须能复现 Mie 结果

0.2 物理图像：一个球如何散射光

一束平面波 $\mathbf{E}_i = E_0 e^{ikz} \hat{\mathbf{x}}$ 入射到一个半径为 a 、折射率 n 的球上：



物理过程：入射场在球内感应出**位移电流**（对介电球）或**传导电流**（对金属球），这些电流作为次级源向外辐射散射场。关键是：

► 核心洞察

多极分解的核心思想：感应电流产生的散射场可以分解为**电多极**（TM 模）和**磁多极**（TE 模）的叠加，每阶 l 有独立的散射系数。不同多极模在不同波长处共振，形成散射光谱中的峰——这是纳米光学设计的核心自由度。

0.3 结论先行：Mie 系数与散射截面

先给出全篇最重要的结论（完整推导见 §2）：

► Mie 散射系数（经典记号）

$$a_l = \frac{m\psi_l(mx)\psi'_l(x) - \psi_l(x)\psi'_l(mx)}{m\psi_l(mx)\xi'_l(x) - \xi_l(x)\psi'_l(mx)} \quad (1)$$

$$b_l = \frac{\psi_l(mx)\psi'_l(x) - m\psi_l(x)\psi'_l(mx)}{\psi_l(mx)\xi'_l(x) - m\xi_l(x)\psi'_l(mx)} \quad (2)$$

其中 $\psi_l(z) = z j_l(z)$, $\xi_l(z) = z h_l^{(1)}(z)$ 是 Riccati-Bessel 函数, $x = ka = \frac{2\pi n_d a}{\lambda_0}$ 是尺度参数, $m = n/n_d$ 是相对折射率。

► 散射截面与消光截面

$$C_{\text{sca}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=1}^{\infty} (2l+1) (|a_l|^2 + |b_l|^2) \quad (3)$$

$$C_{\text{ext}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=1}^{\infty} (2l+1) \Re(a_l + b_l) \quad (4)$$

► 值得注意

如何解读:

- $|a_l|^2$ 是电多极贡献, $|b_l|^2$ 是磁多极贡献 (Bohren-Huffman 记号, §2 详细说明)
- $x = ka \ll 1$ (小粒子) 时只有电偶极 a_1 显著——瑞利散射, $C_{\text{sca}} \propto \lambda^{-4}$
- $x \sim 1$ (粒子尺寸可比拟波长) 时高阶多极 (磁偶极 b_1 、电四极 a_2) 依次出现, 产生 Mie 共振
- C_{ext} 由光学定理从前向散射振幅的虚部给出, $C_{\text{abs}} = C_{\text{ext}} - C_{\text{sca}}$

0.4 全篇谱系预告

章节	依据文献	内容
§1	Jackson, 标准教材	矢量球谐函数 $Y_{lm}, \mathbf{X}_{lm}$ 数学工具
§2	Mie 1908	球散射严格解: Debye 势、Mie 系数、散射截面
§3–§8	Grahn 2012	散射电流框架: a_E/a_M 展开、投影、电流积分、分部积分、电流多极张量映射
§9	FC2015	精确多极矩的动量空间方法 (Alaee 的数学源头)
§10–§12	Alaee 2018	精确多极矩表 1/表 2 推导、升级规则、截面统一

本章总结

§0 章节总结

核心信息:

- Mie 理论是最简单、最精确的散射基准——一切方法的试金石
- 散射场 = 电/磁多极模的叠加，每阶模在特定波长共振
- Mie 系数 a_l, b_l 闭式给出，散射截面 $C_{\text{sca}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum (2l+1)(|a_l|^2 + |b_l|^2)$
- 后续按谱系展开：VSH 工具 → Mie → Grahn 电流框架 → FC2015 → Alae

1 矢量球谐函数基础

在着手推导多极展开之前，我们需要一组适合展开横波条件 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 的基函数。标量球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 不足以描述矢量场的三个独立分量——因为标量球谐产生的梯度场是有旋无散的，而辐射场需要横波基。矢量球谐函数 $\mathbf{X}_{lm}$ 正是为此构造的。

本节的顺序是：先回顾标量球谐 Y_{lm} 与角动量算符 $\mathbf{L}$ 的性质（你很可能会需要），再从 Y_{lm} 构造 $\mathbf{X}_{lm}$ ，最后详细证明 $\mathbf{X}_{lm}$ 的正交归一性。

1.1 Y_{lm} 与角动量算符 $\mathbf{L}$

1.1.1 标量球谐函数的定义与基本性质

标量球谐函数的定义为：

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (1.1)$$

其中：

- $l = 0, 1, 2, \dots$ 称为**阶数**（degree），
- $m = -l, -l+1, \dots, l$ 称为**磁量子数**（order），
- P_l^m 是连带 Legendre 函数，满足 $P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x)$ （由此可得 $Y_{l,-m} = (-1)^m Y_{lm}^*$ ），
- $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$ 是立体角微元。

最重要的性质是**正交归一性**（ Y_{lm} 构成 $L^2(S^2)$ 的一组完备正交基）：

$$\int Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{l'm'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (1.2)$$

1.1.2 角动量算符 $\mathbf{L}$

在经典力学中，角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 。在量子力学（或本推导的语境）中，定义**无量纲角动量算符**：

$$\boxed{\mathbf{L} \equiv -i \mathbf{r} \times \nabla}$$

它的三个分量在球坐标系下的形式为：

$$\begin{aligned} L_x &= i \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\ L_y &= i \left(-\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\ L_z &= -i \frac{\partial}{\partial \phi} \end{aligned} \quad (5)$$

而 **Laplace–Beltrami 算符**（即 L^2 ）为：

$$\mathbf{L}^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 = - \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \quad (6)$$

1.1.3 Y_{lm} 是 $\mathbf{L}^2$ 和 L_z 的共同本征态

这是量子力学角动量理论的核心结果，也是后续一切推算的出发点：

$$\mathbf{L}^2 Y_{lm} = l(l+1) Y_{lm} \quad (7)$$

$$L_z Y_{lm} = m Y_{lm} \quad (8)$$

即 Y_{lm} 是 $(\mathbf{L}^2, L_z)$ 的同时本征态，本征值分别为 $l(l+1)$ 和 m 。

1.1.4 $\mathbf{L}$ 在球面上的 Hermiticity (自伴性)

稍后我们需要一个关键性质： $\mathbf{L}$ 及其每个分量在 $L^2(S^2)$ 上是 Hermitian 的。这意味着分部积分无边界项：

$$\int (L_i f)^* (L_i g) d\Omega = \int f^* L_i^2 g d\Omega \quad (i = x, y, z) \quad (9)$$

验证 L_z ： $L_z = -i\partial_\phi$ ，在 ϕ 方向作分部积分：

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} (L_z f)^* (L_z g) d\phi &= \int_0^{2\pi} (i\partial_\phi f^*) (-i\partial_\phi g) d\phi = \int_0^{2\pi} (\partial_\phi f^*) (\partial_\phi g) d\phi \\ &= [f^* \partial_\phi g]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f^* \partial_\phi^2 g d\phi = - \int_0^{2\pi} f^* \partial_\phi^2 g d\phi = \int_0^{2\pi} f^* L_z^2 g d\phi \end{aligned}$$

其中边界项因 ϕ 从 0 到 2π 的周期性而消失。 $\sin\theta d\theta$ 积分不受影响。 L_x, L_y 的证明类似（同样靠球面上的无边界条件）。

将式 (9) 的三个方向求和，即得**矢量 Hermiticity 关系**：

$$\int (\mathbf{L}f)^* \cdot (\mathbf{L}g) d\Omega = \int f^* \mathbf{L}^2 g d\Omega \quad (10)$$

这是下一步推导 $\mathbf{X}_{lm}$ 正交性的关键工具。

1.2 矢量球谐函数的定义与等价形式

现在从 Y_{lm} 出发构造**矢量球谐函数** $\mathbf{X}_{lm}$ 。

定义：

$$\mathbf{X}_{lm}(\theta, \phi) \equiv \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla \times (\mathbf{r} Y_{lm}(\theta, \phi)) \quad (11)$$

► 为什么这样定义？

因为：

- $\nabla \times (\mathbf{r} Y_{lm})$ 保证 $\mathbf{X}_{lm}$ 是**横场**： $\nabla \cdot \mathbf{X}_{lm} = 0$ （任意旋度的散度恒为零），天然适合展开辐射电场（ $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ ）。
- $\sqrt{l(l+1)}$ 因子保证正交归一性（见下节）。

等价形式（角动量算符形式）：

利用恒等式 $\nabla \times (\mathbf{r}\psi) = (\nabla\psi) \times \mathbf{r} + \psi(\nabla \times \mathbf{r})$ ，其中 $\nabla \times \mathbf{r} = 0$ ，得：

$$\begin{aligned}\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) &= (\nabla Y_{lm}) \times \mathbf{r} \\ &= -\mathbf{r} \times \nabla Y_{lm} \quad (\text{叉乘反交换律: } \mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A})\end{aligned}\quad (12)$$

回忆 $\mathbf{L} = -i\mathbf{r} \times \nabla$ ，所以 $\mathbf{r} \times \nabla = i\mathbf{L}$ ：

$$\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) = -i\mathbf{L}Y_{lm}$$

代入定义 (11)， $\sqrt{l(l+1)}$ 将归一化因子吸收：

$$\mathbf{X}_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} \mathbf{L}Y_{lm} \quad (13)$$

► 为什么 $\mathbf{X}_{lm} \propto \mathbf{L}Y_{lm}$ 中必须有个负号？

这是由 $\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) = (\nabla Y_{lm}) \times \mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r} \times \nabla$ 的反交换关系决定的：

$$\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) = (\nabla Y_{lm}) \times \mathbf{r} = -\mathbf{r} \times \nabla Y_{lm} \neq \mathbf{r} \times \nabla Y_{lm}$$

所以 $\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) = -\mathbf{r} \times \nabla Y_{lm} = -i\mathbf{L}Y_{lm}$ ，负号来自叉乘的反对称性。在电磁学文献中，有的作者把 $\mathbf{L}$ 定义为 $+i\mathbf{r} \times \nabla$ （相差一个全局符号），那时 $\mathbf{X}_{lm} \propto \mathbf{L}Y_{lm}$ 就不再有负号。但这只是约定，不影响任何物理结论。

1.3 矢量球谐函数的正交归一性（详细推导）

这是本节最重要的结论——对理解 §4 的投影提取系数的思路至关重要。之前我们直接给出结果，现在一步一步推导。

目标：证明

$$\int \mathbf{X}_{lm}^*(\theta, \phi) \cdot \mathbf{X}_{l'm'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (14)$$

证明：

► 第 1 步：将 $\mathbf{X}$ 写成 $\mathbf{L}$ 形式 (13)。

$$\begin{aligned}I &\equiv \int \mathbf{X}_{lm}^* \cdot \mathbf{X}_{l'm'} d\Omega \\ &= \frac{1}{\sqrt{l(l+1)l'(l'+1)}} \int (\mathbf{L}Y_{lm})^* \cdot (\mathbf{L}Y_{l'm'}) d\Omega\end{aligned}$$

► 第 2 步：利用 $\mathbf{L}$ 的矢量 Hermiticity (10)，将 $(\mathbf{L}Y_{lm})^* \cdot (\mathbf{L}Y_{l'm'})$ 的积分转化为 $Y_{lm}^* \mathbf{L}^2 Y_{l'm'}$ 的积分：

$$\int (\mathbf{L}Y_{lm})^* \cdot (\mathbf{L}Y_{l'm'}) d\Omega = \int Y_{lm}^* \mathbf{L}^2 Y_{l'm'} d\Omega$$

这里的本质是：对每个分量 L_i 做分部积分（ ϕ 方向用周期边界、 θ 方向用球面的自然边界），三个分量求和后正好等于 $\mathbf{L}^2$ 。

► 第 3 步：利用 Y_{lm} 是 $\mathbf{L}^2$ 的本征态 (7)：

$$\mathbf{L}^2 Y_{l'm'} = l'(l' + 1) Y_{l'm'}$$

因此：

$$\int (\mathbf{L} Y_{lm})^* \cdot (\mathbf{L} Y_{l'm'}) d\Omega = l'(l' + 1) \int Y_{lm}^* Y_{l'm'} d\Omega$$

► 第 4 步：利用 Y_{lm} 的正交归一性 (14 之上的 (1.2))：

$$\int Y_{lm}^* Y_{l'm'} d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

所以：

$$\int (\mathbf{L} Y_{lm})^* \cdot (\mathbf{L} Y_{l'm'}) d\Omega = l'(l' + 1) \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

► 第 5 步：代回 I ：

$$\begin{aligned} I &= \frac{l'(l' + 1)}{\sqrt{l(l+1)l'(l'+1)}} \delta_{ll'} \delta_{mm'} \\ &= \sqrt{\frac{l'(l' + 1)}{l(l+1)}} \delta_{ll'} \delta_{mm'} \end{aligned}$$

当 $l = l'$ 时，系数 $\sqrt{l'(l' + 1)/l(l+1)} = 1$ ；当 $l \neq l'$ 时， $\delta_{ll'} = 0$ 。因此：

$$I = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

■

► 这个推导告诉了我们什么？

- $\mathbf{X}_{lm}$ 的正交性不是从天而降的——它来自 Y_{lm} 的正交性 + $\mathbf{L}$ 的 Hermiticity + $\mathbf{L}^2$ 的本征值。三者缺一不可。
- 用 $\mathbf{L}$ 形式最关键：它将一个矢量函数的球面积分转化为标量 Y_{lm} 的积分，后者的正交性是已知的。
- 这正是你问的「 Y_{lm} 、导数和立体角的关系如何处理」的答案：用 $\mathbf{L}$ 算符将角向导数转化为代数运算（本征值）。

1.4 与 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 的关系

另一个重要的恒等式是 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 与角向梯度 $\nabla_{\perp} Y_{lm}$ 之间的联系。它在 §4 提取电多极系数时发挥作用。下面用纯角动量算符法推导，并详解 BAC-CAB 在算子情形下的顺序问题。

推导的基本思路是：将 $\mathbf{X}_{lm}$ 写成 $\mathbf{L} Y_{lm}$ 形式，先算 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{L}$ （一个算符），再作用到 Y_{lm} 上。

1.4.1 预备公式

回顾 §1.2 中的核心关系：

$$\mathbf{X}_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} \mathbf{L} Y_{lm} \quad (2)$$

$$\mathbf{L} = -i \mathbf{r} \times \nabla \quad (1)$$

其中 $\mathbf{L}$ 是（无量纲）角动量算符。本文固定采用标准约定（§1.2 框出式 13）：

$$\mathbf{X}_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} \mathbf{L} Y_{lm}$$

即式 (2)。部分文献写作 $\mathbf{X}_{lm} = \frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} \mathbf{L} Y_{lm}$ 或 $\frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \mathbf{L} Y_{lm}$ ，与本文差一整体 i 相位；该相位不影响任何物理结论，但为保持全篇一致，本文统一使用标准约定。

Y_{lm} 无径向依赖：

$$\partial_r Y_{lm} = 0, \quad \nabla Y_{lm} = \nabla_{\perp} Y_{lm}$$

1.4.2 推导过程

第一步：将定义式代入 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 。

$$\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{L} Y_{lm}) = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{L}) Y_{lm}$$

关键： $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{L}$ 是算符，作用在 Y_{lm} 上。

第二步：将 $\mathbf{L} = -i \mathbf{r} \times \nabla$ 代入 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{L}$ ：

$$\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{L} = \hat{\mathbf{r}} \times (-i \mathbf{r} \times \nabla) = -i \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} \times \nabla)$$

现在需要计算 $\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} \times \nabla) Y_{lm}$ 。

第三步：关于 BAC-CAB 与算子顺序的讨论。

先谈难点：三重积恒等式

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \quad (\text{BAC-CAB})$$

是向量恒等式。当 $\mathbf{c}$ 是微分算子 ∇ 时，直接将恒等式套用到算子上 $\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} \times \nabla)$ 会产生作用顺序歧义。

正确做法——先让 ∇ 作用到目标函数 Y_{lm} 上，使其变成一个普通向量场 ∇Y_{lm} ，再套用 BAC-CAB。此时没有顺序问题：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} \times \nabla Y_{lm}) &= \mathbf{r}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \nabla Y_{lm}) - (\nabla Y_{lm})(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}) \\ &= \mathbf{r} \partial_r Y_{lm} - (\nabla Y_{lm}) r \\ &= 0 - r \nabla Y_{lm} = -r \nabla Y_{lm} \end{aligned} \quad (15)$$

其中 $\hat{\mathbf{r}} \cdot \nabla Y_{lm} = \partial_r Y_{lm} = 0$ ， $\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r} = r$ 。

若直接当作算子套用 BAC-CAB:

$$\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} \times \nabla) \xrightarrow{(?)} \mathbf{r}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \nabla) - \nabla(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r})$$

右边的第二项 $\nabla(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r})$ 作为算子作用在 Y_{lm} 上时, 必须理解为 ∇ 只作用于括号内的 $(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r})$, 结果再乘 Y_{lm} (即 $(\nabla r)Y_{lm} = \hat{\mathbf{r}}Y_{lm}$), 而不是 $\nabla(rY_{lm}) = \hat{\mathbf{r}}Y_{lm} + r\nabla Y_{lm}$ 。两种解释的差别正是 $r\nabla Y_{lm}$ 项, 它是算子非对易的根源。——这就是 BAC-CAB 在算子情形下必须小心的原因。安全的做法始终是: 先让 ∇ 作用到函数上再套恒等式。

第四步: 完成 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{L}$ 的计算。

$$\begin{aligned} (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{L}) Y_{lm} &= -i \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} \times \nabla Y_{lm}) \\ &= -i (-r \nabla Y_{lm}) \\ &= ir \nabla Y_{lm} \end{aligned} \quad (16)$$

第五步: 代回第一步:

$$\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{L}) Y_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} (ir \nabla Y_{lm}) = \frac{r}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla Y_{lm}$$

第六步: 利用 $\nabla Y_{lm} = \nabla_{\perp} Y_{lm}$ (因为 $\partial_r Y_{lm} = 0$):

$$\boxed{\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} = \frac{r}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla_{\perp} Y_{lm}} \quad (17)$$

这是标准电磁学文献 (如 Jackson) 中的形式, 与 §1.2 的标准约定自洽。 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 是纯角向的实矢量。

1.4.3 展开为 θ, ϕ 分量

展开角向梯度 $\nabla_{\perp}$:

$$\nabla_{\perp} = \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

代入式 (17):

$$\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{\partial Y_{lm}}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial Y_{lm}}{\partial \phi} \right) \quad (18)$$

这一形式在 §4 提取电多极系数时与 Y_{lm} 的梯度展开配合使用。 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 是纯角向矢量, 无径向分量 (因为 $\nabla_{\perp}$ 只有 $\hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{\phi}}$ 方向)。这是 §4 中用它从散射场分离电多极系数的几何基础。

1.5 为什么需要这组基?

► 值得注意

辐射场的横波条件 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 使标量球谐 Y_{lm} 不足以完备地展开矢量电场。如果用标量球谐展开 $\mathbf{E}$ 的三个笛卡尔分量, 则横波条件变成一个非局域的约束方程。

矢量球谐 $\mathbf{X}_{lm}$ 自动满足横波条件，是横波子空间的正交完备基。

更具体地说，任何满足 $\nabla \cdot \mathbf{V} = 0$ 的矢量场都可以展开为：

$$\mathbf{V} = \sum_{lm} [A_{lm} \nabla \times (f_l(r) \mathbf{X}_{lm}) + B_{lm} g_l(r) \mathbf{X}_{lm}]$$

这两项分别对应电多极（TM 模）和磁多极（TE 模）——这就是下一节的主题。

本章总结

§1 章节总结

本章建立了后续一切推导所需的数学基础。

标量球谐函数 Y_{lm} 定义为：

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \propto P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

它是 $\mathbf{L}^2$ 和 L_z 的本征态：

$$\mathbf{L}^2 Y_{lm} = l(l+1) Y_{lm}, \quad L_z Y_{lm} = m Y_{lm}$$

正交归一性： $\int Y_{lm}^* Y_{l'm'} d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$ 。

矢量球谐函数 $\mathbf{X}_{lm}$ 的定义：

$$\mathbf{X}_{lm} \equiv \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla \times (\mathbf{r} Y_{lm}) \iff \mathbf{X}_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} \mathbf{L} Y_{lm}$$

$\mathbf{X}_{lm}$ 是纯角向的（ $\mathbf{X}_{lm} \cdot \hat{\mathbf{r}} = 0$ ）且自动满足横波条件 $\nabla \cdot \mathbf{X}_{lm} = 0$ 。

正交归一性（§1.3 完整推导）：

$$\int \mathbf{X}_{lm}^* \cdot \mathbf{X}_{l'm'} d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

核心技巧：用 $\mathbf{L}$ 形式 + Hermiticity + L^2 本征值，避免 θ, ϕ 分量展开。

两大辅助恒等式（后续关键）：

$$\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} = \frac{r}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla_{\perp} Y_{lm} \quad (\text{§1.4 BAC-CAB} + \mathbf{L} \text{ 推导})$$

$$\nabla \times (f(r) \mathbf{X}_{lm}) = \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} f(r) Y_{lm} \hat{\mathbf{r}} + \left(f'(r) + \frac{f(r)}{r} \right) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} \quad (\text{§4.1 双旋度推导})$$

横波场展开：任何 $\nabla \cdot \mathbf{V} = 0$ 的场可以写为

$$\mathbf{V} = \sum_{lm} [A_{lm} \nabla \times (f_l \mathbf{X}_{lm}) + B_{lm} g_l \mathbf{X}_{lm}]$$

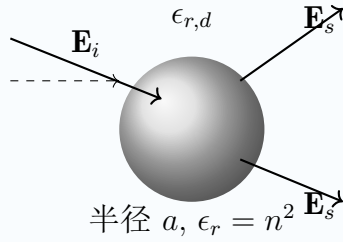
第一项对应电多极（TM）模，第二项对应磁多极（TE）模。

2 Mie 理论严格解

Mie 理论 (Gustav Mie, 1908) 给出了均匀球体对平面波散射的**严格解析解**。§0 已给出结论 (Mie 系数与散射截面)，本章用 §1 建立的矢量球谐工具**完整推导**它们：从 Debye 势分离变量，到边界条件确定 Mie 系数，再到散射截面的推导。它是整个多极展开方法最经典的应用，也是验证一切数值代码的标准基准。

2.1 问题描述

► 物理图像



- 球体半径 a ，相对介电常数 $\epsilon_r = n^2$ ($\mu_r = 1$)
- 背景介质介电常数 $\epsilon_{r,d}$ ，波数 $k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_{r,d}}$
- 波阻抗 $\eta = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0 \epsilon_{r,d}}$
- 入射平面波 $\mathbf{E}_i = E_0 e^{ikz} \hat{\mathbf{x}}$ (沿 z 传播， x 偏振)
- 折射率对比 $m = n/n_d$ (相对折射率)，尺度参数 $x = ka$

核心思想很简单：在球坐标中分离变量，将三个区域（入射场、内部场、散射场）都用球 Bessel 函数和球谐函数的组合展开，然后在球面 $r = a$ 上匹配切向边界条件。

2.2 经典求解路径 (Debye 势法)

在球对称问题中，最简洁的路径是使用 **Debye 势** (也称 Mie 势)。对于无源区域的时谐 Maxwell 方程 ($\rho = 0, \mathbf{J} = 0$)，电场和磁场可以完全由两个标量势函数生成，分别对应**横电模 (TE)** 和**横磁模 (TM)**。

定义：

- **TM (电多极) 模**： $\mathbf{H}$ 纯切向， $\mathbf{E}$ 有径向分量

$$\mathbf{H}^{(\text{TM})} = \nabla \times (\mathbf{r} \Pi_{\text{TM}}), \quad \mathbf{E}^{(\text{TM})} = \frac{1}{i\omega \epsilon_0 \epsilon_{r,d}} \nabla \times \nabla \times (\mathbf{r} \Pi_{\text{TM}}) \quad (19)$$

($\nabla \times (\mathbf{r} \Pi)$ 是纯切向的 M 型波函数， $\nabla \times \nabla \times (\mathbf{r} \Pi)$ 是有径向分量的 N 型波函数——与 §2.3.3 的 $\mathbf{M}_{ol}$ (磁/TE)、 $\mathbf{N}_{el}$ (电/TM) 配对一致。)

- **TE (磁多极) 模**： $\mathbf{E}$ 纯切向， $\mathbf{H}$ 有径向分量

$$\mathbf{E}^{(\text{TE})} = \nabla \times (\mathbf{r} \Pi_{\text{TE}}), \quad \mathbf{H}^{(\text{TE})} = -\frac{1}{i\omega \mu_0} \nabla \times \nabla \times (\mathbf{r} \Pi_{\text{TE}}) \quad (20)$$

两种势都满足标量 Helmholtz 方程:

$$(\nabla^2 + k^2)\Pi = 0 \quad (21)$$

在球坐标中分离变量 $\Pi(r, \theta, \phi) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$, 径向方程为球 Bessel 方程:

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} + \left(k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \right] R(r) = 0 \quad (22)$$

三种径向函数分别对应不同区域:

- $j_l(kr)$: 在 $r = 0$ 有限 $\rightarrow$ 入射场和内部场
- $h_l^{(1)}(kr)$: $r \rightarrow \infty$ 为出射波 $\rightarrow$ 散射场
- $n_l(kr)$: $r = 0$ 发散 $\rightarrow$ 在球问题中不用

2.3 各区域的展开形式

三个区域分别展开如下。为简洁, 记 $\psi_l(z) = z j_l(z)$ (Riccati-Bessel), $\xi_l(z) = z h_l^{(1)}(z)$ 。

2.3.1 入射平面波 (已知)

入射平面波 $\mathbf{E}_i = E_0 e^{ikz} \hat{\mathbf{x}}$ 在 VSH 中有标准展开。我们在此直接给出结果:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_i = E_0 \sum_{l=1}^{\infty} i^l \frac{2l+1}{l(l+1)} & \left[\nabla \times (j_l(kr) \mathbf{X}_{l1}) - \nabla \times (j_l(kr) \mathbf{X}_{l,-1}) \right. \\ & \left. - i j_l(kr) (\mathbf{X}_{l1} + \mathbf{X}_{l,-1}) \right] \times \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (23)$$

或者更常见的形式 (Bohren & Huffman 之 M/N 矢量展开):

$$\mathbf{E}_i = E_0 \sum_{l=1}^{\infty} i^l \frac{2l+1}{l(l+1)} \left(\mathbf{M}_{o1l}^{(1)} - i \mathbf{N}_{e1l}^{(1)} \right) \quad (24)$$

其中 $\mathbf{M}_{o1l}^{(1)}$ 和 $\mathbf{N}_{e1l}^{(1)}$ 分别是 TE 模和 TM 模的矢量波函数, 与本 VSH 体系的对应为 $\mathbf{M}_{o1l} \propto j_l \mathbf{X}_{l1}$ 和 $\mathbf{N}_{e1l} \propto \nabla \times (j_l \mathbf{X}_{l1})$ 。

2.3.2 散射场 (待定系数)

出射波边条件强制使用 $h_l^{(1)}(kr)$:

$$\mathbf{E}_s = E_0 \sum_{l=1}^{\infty} i^l \frac{2l+1}{l(l+1)} \left(i \tilde{a}_l \mathbf{N}_{e1l}^{(3)} - \tilde{b}_l \mathbf{M}_{o1l}^{(3)} \right) \quad (25)$$

$$\mathbf{H}_s = \frac{E_0}{\eta} \sum_{l=1}^{\infty} i^l \frac{2l+1}{l(l+1)} \left(\tilde{b}_l \mathbf{M}_{o1l}^{(3)} + i \tilde{a}_l \mathbf{N}_{e1l}^{(3)} \right) \quad (26)$$

上标 (3) 表示径向函数为 $h_l^{(1)}$ 。 $\mathbf{M}_{ol}$ 是磁多极 (TE) 矢量波函数, $\mathbf{N}_{el}$ 是电多极 (TM) 矢量波函数——即 a_l (电) 与 $\mathbf{N}$ 配对、 b_l (磁) 与 $\mathbf{M}$ 配对 (Bohren–Huffman 标准约定)。

2.3.3 内部场 (待定系数)

粒子内部波数为 $k_{\text{in}} = nk$ (更一般地 $k_{\text{in}} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} k$), 径向函数使用 j_l 以保证在球心有限:

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = E_0 \sum_{l=1}^{\infty} i^l \frac{2l+1}{l(l+1)} \left(\tilde{c}_l \mathbf{M}_{ol}^{(1)}(k_{\text{in}}) - i \tilde{d}_l \mathbf{N}_{el}^{(1)}(k_{\text{in}}) \right) \quad (27)$$

$$\mathbf{H}_{\text{in}} = \frac{E_0 n}{\eta_{\text{in}}} \sum_{l=1}^{\infty} i^l \frac{2l+1}{l(l+1)} \left(\tilde{d}_l \mathbf{N}_{ol}^{(1)}(k_{\text{in}}) + i \tilde{c}_l \mathbf{M}_{el}^{(1)}(k_{\text{in}}) \right) \quad (28)$$

其中 $\eta_{\text{in}} = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0 \epsilon_r}$ 是粒子内部波阻抗。

2.4 边界条件确定系数

在球面 $r = a$ 处, 切向电场和磁场连续:

$$\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{E}_i + \mathbf{E}_s) = \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{in}} \quad \text{at } r = a \quad (29)$$

$$\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{H}_i + \mathbf{H}_s) = \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{H}_{\text{in}} \quad \text{at } r = a \quad (30)$$

由于所有场已按角动量 l 分离 (不同 l 之间正交不耦合), 边界条件对每个 l 分别给出两个代数方程。解出 $\tilde{a}_l, \tilde{b}_l$ 后, 得经典 Mie 系数 a_l, b_l :

2.4.1 经典 Mie 系数

$$a_l = \frac{m \psi_l(mx) \psi'_l(x) - \psi_l(x) \psi'_l(mx)}{m \psi_l(mx) \xi'_l(x) - \xi_l(x) \psi'_l(mx)} \quad (31)$$

$$b_l = \frac{\psi_l(mx) \psi'_l(x) - m \psi_l(x) \psi'_l(mx)}{\psi_l(mx) \xi'_l(x) - m \xi_l(x) \psi'_l(mx)} \quad (32)$$

其中:

$$x = ka = \frac{2\pi n_d a}{\lambda_0} \quad (\text{尺度参数}) \quad (33)$$

$$m = \frac{n}{n_d} = \sqrt{\frac{\epsilon_r}{\epsilon_{r,d}}} \quad (\text{相对折射率}) \quad (34)$$

$$\psi_l(z) = z j_l(z) \quad (\text{Riccati-Bessel 函数}) \quad (35)$$

$$\xi_l(z) = z h_l^{(1)}(z) \quad (\text{出射 Riccati-Bessel}) \quad (36)$$

$$\psi'_l(z) = \frac{d}{dz}\psi_l(z), \quad \xi'_l(z) = \frac{d}{dz}\xi_l(z) \quad (37)$$

► a_l 和 b_l 的物理含义

- a_l : 电多极系数 (TM 模, 径向 $\mathbf{E}$)。对应 Grahn/Jackson 的 a_E 。瑞利极限 $a_1 \propto x^3$ 是电偶极。
- b_l : 磁多极系数 (TE 模, 径向 $\mathbf{H}$)。对应 Grahn/Jackson 的 a_M 。瑞利极限 $b_1 \propto x^5$ 是磁偶极。

► 重要声明

注意符号冲突: 传统 Lorenz-Mie 文献中的 a_l 、 b_l 与 Grahn 框架中的 a_E 、 a_M 名称不同但物理对应:

Mie 系数	对应 Grahn 系数	物理意义
a_l	$a_E(l, m)$	电多极散射系数 (TM 模, 径向 $\mathbf{E}$)
b_l	$a_M(l, m)$	磁多极散射系数 (TE 模, 径向 $\mathbf{H}$)

这里采用 Bohren & Huffman 的标准约定: a_l = 电多极、 b_l = 磁多极。注意某些文献 (如 Stratton 的早期约定) 使用相反的记号, 使用时务必确认所在文献的约定。

2.5 散射截面与消光截面

散射截面的物理含义: 散射功率与入射能流密度之比。用 Mie 系数可简洁表达:

► 经典 Mie 散射截面

$$C_{\text{sca}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=1}^{\infty} (2l+1) (|a_l|^2 + |b_l|^2) \quad (38)$$

$$C_{\text{ext}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=1}^{\infty} (2l+1) \Re(a_l + b_l) \quad (39)$$

$$C_{\text{abs}} = C_{\text{ext}} - C_{\text{sca}} \quad (40)$$

其中 C_{ext} 来自**光学定理**：前向散射振幅的虚部决定了消光。

2.5.1 截面的物理定义

► Poynting 矢量与截面定义

考虑平面波 $\mathbf{E}_i = E_0 e^{ikz} \hat{\mathbf{x}}$ 入射到散射体。

入射能流密度（时间平均）：

$$S_{\text{inc}} = \frac{1}{2\eta} |\mathbf{E}_0|^2 \quad (41)$$

散射功率：穿过包围散射体的大球面 S_R （半径 $R \rightarrow \infty$ ）的向外能流：

$$W_{\text{sca}} = \oint_{S_R} \frac{1}{2\eta} |\mathbf{E}_s|^2 R^2 d\Omega \quad (42)$$

散射截面（散射功率/入射能流密度）：

$$C_{\text{sca}} = \frac{W_{\text{sca}}}{S_{\text{inc}}} = \lim_{R \rightarrow \infty} R^2 \oint \frac{|\mathbf{E}_s(R, \theta, \phi)|^2}{|\mathbf{E}_0|^2} d\Omega \quad (43)$$

消光截面（光学定理）： C_{ext} 由前向散射振幅的虚部决定：

$$C_{\text{ext}} = \frac{4\pi}{k} \Im[\hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{f}(\hat{\mathbf{k}}_i)] \quad (44)$$

其中 $\mathbf{f}(\hat{\mathbf{k}}_i)$ 是散射振幅。吸收截面： $C_{\text{abs}} = C_{\text{ext}} - C_{\text{sca}}$ 。

2.5.2 散射截面的完整推导

散射场远场渐近：从本章的散射场展开 (25) 出发。远场极限 $kr \rightarrow \infty$ 用：

$$h_l^{(1)}(kr) \xrightarrow{kr \rightarrow \infty} (-i)^{l+1} \frac{e^{ikr}}{kr}, \quad \frac{d}{dr} h_l^{(1)}(kr) \approx ik h_l^{(1)}(kr) \quad (45)$$

代入 $\mathbf{E}_s$ 并保留 $1/r$ 主导项，散射场化为：

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_s(\mathbf{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} E_0 \frac{e^{ikr}}{-ikr} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{2l+1}{l(l+1)} \left[a_l \tau_l(\theta) \hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \phi - a_l \pi_l(\theta) \hat{\boldsymbol{\phi}} \sin \phi \right. \\ \left. + b_l \pi_l(\theta) \hat{\boldsymbol{\theta}} \sin \phi - b_l \tau_l(\theta) \hat{\boldsymbol{\phi}} \cos \phi \right] \end{aligned} \quad (46)$$

其中 $\pi_l(\theta) = \frac{P_l^1(\cos \theta)}{\sin \theta}$ 、 $\tau_l(\theta) = \frac{d}{d\theta} P_l^1(\cos \theta)$ 。

微分散射截面：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \lim_{R \rightarrow \infty} R^2 \frac{|\mathbf{E}_s|^2}{|\mathbf{E}_0|^2} \quad (47)$$

代入 (46)，交叉项（不同 l 之间）在角度积分后消失（角函数 π_l, τ_l 的正交性）。

► 角函数的正交性

π_l, τ_l 满足:

$$\int_0^\pi (\pi_l \pi_{l'} + \tau_l \tau_{l'}) \sin \theta d\theta = \frac{2l^2(l+1)^2}{2l+1} \delta_{ll'} \quad (48)$$

交叉项 $\int \pi_l \tau_{l'} \sin \theta d\theta = 0$ (奇偶性)。

对立体角积分——得到 C_{sca} :

$$C_{\text{sca}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=1}^{\infty} (2l+1) (|a_l|^2 + |b_l|^2) \quad (49)$$

► 积分细节

每一项贡献 $4\pi |E_0|^2 / k^2 \times \frac{(2l+1)^2}{l^2(l+1)^2} \cdot \frac{l^2(l+1)^2}{2l+1} \times (|a_l|^2 + |b_l|^2)$ (ϕ 积分为 π , θ 积分含正交因子), 合并即得 $\frac{2\pi}{k^2} (2l+1)$ 。 a_l 项与 b_l 项角因子互补, 贡献相加。

消光截面 (光学定理): 由 (44), 前向 ($\theta = 0$) 散射振幅的虚部给出:

$$C_{\text{ext}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=1}^{\infty} (2l+1) \Re(a_l + b_l) \quad (50)$$

验证: $\pi_l(0) = \tau_l(0) = \frac{l(l+1)}{2}$, 代入远场取 $\Im$ 并应用光学定理即得。

吸收截面: $C_{\text{abs}} = C_{\text{ext}} - C_{\text{sca}} \geq 0$ (无增益介质)。

► 值得注意

瑞利极限验证: 小粒子时只有电偶极 a_1 显著 (见 §0), $C_{\text{sca}} \approx \frac{6\pi}{k^2} |a_1|^2 \propto k^4 a^6$ ——经典瑞利 λ^{-4} 散射律。✓

2.5.3 与 Grahn 框架的截面公式对比

Grahn Eq.(20) 给出的散射截面为:

$$C_s = \frac{\pi}{k^2} \sum_{lm} (2l+1) (|a_E(l, m)|^2 + |a_M(l, m)|^2)$$

对于球体, $|m| \leq l$ 中只有 $m = \pm 1$ 非零, 且 $|a_E(l, \pm 1)|^2$ 和 $|a_M(l, \pm 1)|^2$ 与 $|b_l|^2$ 、 $|a_l|^2$ 成正比, 可验证两者等价。这正是 Grahn 选择 $i^l [\pi(2l+1)]^{1/2}$ 归一化的原因——使得截面公式变得尤为简单。

2.6 小粒子极限: 瑞利散射

当 $x = ka \ll 1$ (粒子远小于波长), Mie 系数可展开为首项:

$$a_1 \approx -\frac{2i}{3}x^3 \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \quad (\text{电偶极}) \quad (51)$$

$$b_1 \approx -\frac{i}{45}x^5(m^2 - 1) \quad (\text{磁偶极}) \quad (52)$$

$$a_2 \approx -\frac{i}{15}x^5 \frac{m^2 - 1}{2m^2 + 3} \quad (\text{电四极}) \quad (53)$$

► 小粒子极限的物理意义

- **电偶极** $a_1 \propto x^3$ 是主导项——小粒子表现得像一个电偶极子。极化率 $\alpha \propto (m^2 - 1)/(m^2 + 2)$ (Clausius–Mossotti 形式)。
- **磁偶极** $b_1 \propto x^5$ 被压到 5 次方——小粒子几乎没有磁响应。只有当粒子尺寸可与波长比拟时 ($x \sim 1$)，高阶模才显著。
- **电四极** $a_2 \propto x^5$ 同样被压制。

这就是为什么在纳米光学中，散射截面经常用偶极近似就足够准确——非偶极贡献在 $x \ll 1$ 时自动消失，而 Mie 系数精确地给出了每阶的贡献量。

2.7 Mie 理论与多极展开的本质联系

回顾整篇推导，现在我们可以看清 Mie 理论在 Grahm 框架中的位置：

	Mie 理论	Grahm 框架
散射体	均匀球体（特殊解）	任意形状（一般框架）
方法	边界条件 → 线性方程组	电流积分 → 数值计算
a_E/a_M 表达式	Mie b_l, a_l 的闭式	体积分 Eq.(15)–(16)
适用范围	球形、层状球	任意粒子、阵列
输出	严格解析解	数值可计算的积分形式

► 值得注意

核心理解：Mie 理论不是多极展开的替代，而是多极展开在球对称条件下的具体实现。当散射体具有球对称性时，各阶多极解耦，Mie 系数给出了解的闭式。对于非球形粒子，多极仍可以展开，但各阶之间会耦合——此时必须用 Grahm 的积分方法或数值手段求解。

默认使用 $\mu_r = 1$ （非磁性材料）。对于磁性材料 ($\mu_r \neq 1$)，Mie 系数需作相应修正。

3 散射场的多极展开

本章建立散射场的多极展开形式——整个 Grahn 推导的出发点。§1 建立的矢量球谐基 $\mathbf{X}_{lm}$ 在此把散射场 $\mathbf{E}_s, \mathbf{H}_s$ 展开为电/磁多极模的叠加：先给出 Jackson 的经典形式 (Eq. 9.120)，再过渡到 Grahn 的归一化约定 (Eqs.(1)–(2))，并说明 a_E, a_M 的物理含义与两套约定之间的换算。

3.1 Jackson 的经典多极展开

Jackson *Classical Electrodynamics* 第 9 章给出了辐射场的多极展开。从矢势 $\mathbf{A}$ 出发，在库仑规范下求解 Helmholtz 方程，并利用矢量球谐函数展开，可得电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{H}$ 的展开式。

Jackson Eq.(9.120) 的形式为：

$$\mathbf{E}(r, \theta, \phi) = \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left[a_E(l, m) \frac{1}{k} \nabla \times (h_l^{(1)}(kr) \mathbf{X}_{lm}) + a_M(l, m) h_l^{(1)}(kr) \mathbf{X}_{lm} \right] \quad (54)$$

► 为什么展开形式是这样？

两项分别对应两种独立的多极模：

- **电多极项** (含 $\nabla \times$)：电场有径向分量，磁场无径向分量——横磁模 (TM)
 - **磁多极项** (不含 $\nabla \times$)：电场无径向分量，磁场有径向分量——横电模 (TE)
- a_E 中的 E 代表 “electric” (电多极)， a_M 中的 M 代表 “magnetic” (磁多极)。

3.2 Grahn 的归一化约定

Grahn 2012 在 Jackson 的基础上选择了不同的归一化系数，使散射截面公式更简洁。Eqs.(1)–(2) 为：

$$\mathbf{E}_s(r, \theta, \phi) = E_0 \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} \left[a_E(l, m) \frac{1}{k} \nabla \times (h_l^{(1)}(kr) \mathbf{X}_{lm}) + a_M(l, m) h_l^{(1)}(kr) \mathbf{X}_{lm} \right] \quad (55)$$

$$\mathbf{H}_s(r, \theta, \phi) = \frac{E_0}{\eta} \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l i^{l-1} [\pi(2l+1)]^{1/2} \left[a_M(l, m) \frac{1}{k} \nabla \times (h_l^{(1)}(kr) \mathbf{X}_{lm}) + a_E(l, m) h_l^{(1)}(kr) \mathbf{X}_{lm} \right] \quad (56)$$

其中 $h_l^{(1)}(x)$ 是第一类球 Hankel 函数 (对应出射波边条件)， $\eta = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0\epsilon_{r,d}}$ 是周围介质的波阻抗， $k = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_{r,d}}$ 是波数。

► 对比 Jackson 与 Grahm 的约定

Jackson Eq.(9.120) 的归一化系数不同:

- Jackson 使用 $[l(l+1)]^{-1/2}$ 归一化 $\mathbf{X}_{lm}$, Grahm 相同
- Jackson 的展开系数定义中不含 $i^l[\pi(2l+1)]^{1/2}$ 因子
- Grahm 引入这些因子后, 散射截面 C_s 的表达式简化为单纯的模平方求和 (见 §12)
- 映射时需注意: 同一组 a_E/a_M 在两种约定下数值不同

3.3 电场和磁场的对称性

对比 (55) 和 (56) 可见一种对偶对称性:

$$\mathbf{E}_s : a_E \leftrightarrow \nabla \times \text{项}, \quad a_M \leftrightarrow \text{无旋项} \quad (57)$$

$$\mathbf{H}_s : a_M \leftrightarrow \nabla \times \text{项}, \quad a_E \leftrightarrow \text{无旋项} \quad (58)$$

► 为什么 a_E 和 a_M 在 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 中互换角色?

这是 Maxwell 方程组的对偶性 ($\mathbf{E} \leftrightarrow \eta \mathbf{H}$ 互换, 电多极 $\leftrightarrow$ 磁多极互换) 在展开式中的体现。这一对称性将在 §4 中帮助我们推导 a_E 和 a_M 的投影公式。

另需注意: 求和从 $l=1$ 开始 ($l=0$ 对应单极子项, 对于辐射场, 单极子不贡献辐射)。

本章总结

§3 章节总结

本章给出了散射场的多极展开显式形式, 这是整个推导的出发点。

电场 (Grahm Eq.(1)):

$$\mathbf{E}_s = E_0 \sum_{lm} i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} \left[a_E \frac{1}{k} \nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}) + a_M h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm} \right]$$

磁场 (Grahm Eq.(2)):

$$\mathbf{H}_s = \frac{E_0}{\eta} \sum_{lm} i^{l-1} [\pi(2l+1)]^{1/2} \left[a_M \frac{1}{k} \nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}) + a_E h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm} \right]$$

关键理解: a_E 和 a_M 的角色在 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 中互换。

- 电多极 (a_E) 在 $\mathbf{E}$ 中带 $\nabla \times$ (TM 模, 有径向 $\mathbf{E}$), 在 $\mathbf{H}$ 中不带。
- 磁多极 (a_M) 在 $\mathbf{E}$ 中不带 (TE 模, 纯角向), 在 $\mathbf{H}$ 中带 $\nabla \times$ 。

这是 Maxwell 方程组的对偶性 $\mathbf{E} \leftrightarrow \eta \mathbf{H}$ 的体现。

与 Jackson 的对比： Jackson Eq.(9.120) 没有 $i^l[\pi(2l+1)]^{1/2}$ 因子，Grahm 引入这些系数后散射截面 C_s 简化为各模的模平方求和，形式更简洁。

径向函数： 出射波边条件固定为球 Hankel 第一类 $h_l^{(1)}(kr)$ ，它满足球 Bessel 方程，在无穷远处对应 e^{ikr}/r 行为。

求和范围： $l = 1$ 起 ($l = 0$ 单极子不产生辐射)， $|m| \leq l$ 。

4 a_E/a_M 的提取——正交性投影

从散射场 $\mathbf{E}_s$ 中提取 a_E 和 a_M 的核心思想是利用正交性做投影。Grahm 的 Eqs.(3)–(4) 直接给出了结果，但省略了推导过程。本节填补这些步骤。

4.1 关键工具：VSH 的旋度恒等式

在推导之前，我们需要一个关于矢量球谐函数的核心恒等式——它将 $\nabla \times (f(r)\mathbf{X}_{lm})$ 用 Y_{lm} 和 $\mathbf{X}_{lm}$ 显示表达出来。该恒等式在 §4.2（提取 a_M 时证明 $\nabla \times$ 项正交）和 §4.3（提取 a_E 时求径向投影）中都要用到。

4.1.1 预备关系整理

从 §1 我们已经知道三个重要关系，先集中列在这里以便引用：

- $\mathbf{X}_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} \mathbf{L}Y_{lm}$ ($\mathbf{L}$ 形式，式 13)
- $\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) = \sqrt{l(l+1)} \mathbf{X}_{lm}$ (由定义直接得，验证见下)
- $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla_{\perp} Y_{lm}$ (§1.4 结果，式 17)

验证第二个关系：

$$\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) = (\nabla Y_{lm}) \times \mathbf{r} = -(\mathbf{r} \times \nabla Y_{lm}) = -i\mathbf{L}Y_{lm}$$

而 $\mathbf{X}_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} \mathbf{L}Y_{lm}$ (§1.2 的标准约定 13)，故 $\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) = \sqrt{l(l+1)} \mathbf{X}_{lm}$ 。

4.1.2 完整推导

目标：求 $\nabla \times (f(r)\mathbf{X}_{lm})$ 的显式形式， $f(r)$ 是任意可微径向函数。

► 第 1 步：将 $\mathbf{X}_{lm}$ 写成 $\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})$ 形式，提出系数。

$$\nabla \times (f(r)\mathbf{X}_{lm}) = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla \times [f(r) \nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})]$$

► 第 2 步：用矢量恒等式展开内层双重旋度。对 $\nabla \times (\psi\mathbf{A})$ 使用恒等式 $\nabla \times (\psi\mathbf{A}) = \nabla\psi \times \mathbf{A} + \psi(\nabla \times \mathbf{A})$ ，取 $\psi = f(r)$ ， $\mathbf{A} = \nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})$ ：

$$\begin{aligned} \nabla \times [f(r) \nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})] &= \nabla f(r) \times [\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})] + f(r) \nabla \times [\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})] \\ &= \sqrt{l(l+1)} f'(r) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} + f(r) \nabla \times [\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})] \end{aligned} \quad (59)$$

其中 $\nabla f(r) = f'(r) \hat{\mathbf{r}}$ ，且 $\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) = \sqrt{l(l+1)} \mathbf{X}_{lm}$ 。

第一项已完成。现在需要处理第二项 $\nabla \times [\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})]$ 。

► 第 3 步：用双旋度恒等式展开 $\nabla \times [\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})]$ 。

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

取 $\mathbf{A} = \mathbf{r}Y_{lm}$ 。逐项计算。

先算 $\nabla \cdot (\mathbf{r}Y_{lm})$ 。用笛卡尔坐标更方便：

$$\mathbf{r}Y_{lm} = (xY_{lm}, yY_{lm}, zY_{lm})$$

利用 Leibniz 法则：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\mathbf{r}Y_{lm}) &= \partial_x(xY_{lm}) + \partial_y(yY_{lm}) + \partial_z(zY_{lm}) \\ &= (Y_{lm} + x\partial_x Y_{lm}) + (Y_{lm} + y\partial_y Y_{lm}) + (Y_{lm} + z\partial_z Y_{lm}) \\ &= 3Y_{lm} + (x\partial_x + y\partial_y + z\partial_z)Y_{lm}\end{aligned}$$

注意到 $(x\partial_x + y\partial_y + z\partial_z) = \mathbf{r} \cdot \nabla = r\partial_r$ ，而 $\partial_r Y_{lm} = 0$ ，所以：

$$\boxed{\nabla \cdot (\mathbf{r}Y_{lm}) = 3Y_{lm}}$$

求梯度： $\nabla[\nabla \cdot (\mathbf{r}Y_{lm})] = 3\nabla Y_{lm}$ 。

再算 $\nabla^2(\mathbf{r}Y_{lm})$ （矢量 Laplacian）。在笛卡尔坐标中，矢量 Laplacian 对每个分量独立作用：

$$\nabla^2(\mathbf{r}Y_{lm}) = (\nabla^2(xY_{lm}), \nabla^2(yY_{lm}), \nabla^2(zY_{lm}))$$

以 x 分量为例，利用 $\nabla^2(fg) = f\nabla^2g + 2(\nabla f) \cdot (\nabla g) + g\nabla^2f$ ：

$$\begin{aligned}\nabla^2(xY_{lm}) &= x\nabla^2Y_{lm} + 2(\nabla x) \cdot (\nabla Y_{lm}) + Y_{lm}\nabla^2x \\ &= x\left(-\frac{l(l+1)}{r^2}Y_{lm}\right) + 2(1, 0, 0) \cdot \nabla Y_{lm} + 0 \\ &= -\frac{l(l+1)}{r^2}xY_{lm} + 2\partial_x Y_{lm}\end{aligned}$$

类似地 $\nabla^2(yY_{lm}) = -\frac{l(l+1)}{r^2}yY_{lm} + 2\partial_y Y_{lm}$ ， $\nabla^2(zY_{lm}) = -\frac{l(l+1)}{r^2}zY_{lm} + 2\partial_z Y_{lm}$ 。

合并为矢量形式：

$$\nabla^2(\mathbf{r}Y_{lm}) = -\frac{l(l+1)}{r^2}\mathbf{r}Y_{lm} + 2\nabla Y_{lm}$$

► 第 4 步：将 $\nabla \cdot$ 和 ∇^2 的结果代入双旋度恒等式。

$$\begin{aligned}\nabla \times [\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm})] &= \nabla[3Y_{lm}] - \left[-\frac{l(l+1)}{r^2}\mathbf{r}Y_{lm} + 2\nabla Y_{lm}\right] \\ &= 3\nabla Y_{lm} + \frac{l(l+1)}{r^2}\mathbf{r}Y_{lm} - 2\nabla Y_{lm} \\ &= \nabla Y_{lm} + \frac{l(l+1)}{r^2}\mathbf{r}Y_{lm}\end{aligned}$$

► 第 5 步：代回第 2 步，完成 $\nabla \times (f(r)\mathbf{X}_{lm})$ ：

$$\begin{aligned}\nabla \times (f(r)\mathbf{X}_{lm}) &= \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \left[\sqrt{l(l+1)} f'(r) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} \right. \\ &\quad \left. + f(r) \left(\nabla Y_{lm} + \frac{l(l+1)}{r^2} \mathbf{r}Y_{lm} \right) \right] \\ &= f'(r) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} + \frac{f(r)}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla Y_{lm} + \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} f(r) Y_{lm} \hat{\mathbf{r}}\end{aligned}$$

其中我们用到了 $\frac{l(l+1)}{r^2} \mathbf{r} Y_{lm} = \frac{l(l+1)}{r} Y_{lm} \hat{\mathbf{r}}$ 。

► **第 6 步:** 将 ∇Y_{lm} 项换为 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 形式。由 §1.4 的结果 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} = \frac{r}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla_{\perp} Y_{lm} = \frac{r}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla Y_{lm}$, 可得:

$$\nabla Y_{lm} = \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$$

代入:

$$\begin{aligned} \frac{f(r)}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla Y_{lm} &= \frac{f(r)}{\sqrt{l(l+1)}} \cdot \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} \\ &= \frac{f(r)}{r} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} \end{aligned}$$

► **第 7 步:** 合并同类项。

$$\nabla \times (f(r) \mathbf{X}_{lm}) = f'(r) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} + \frac{f(r)}{r} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} + \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} f(r) Y_{lm} \hat{\mathbf{r}}$$

$$\nabla \times (f(r) \mathbf{X}_{lm}) = \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} f(r) Y_{lm} \hat{\mathbf{r}} + \left(f'(r) + \frac{f(r)}{r} \right) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$$

► 推导中各步骤的物理来源

1. 双旋度恒等式 $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ (来自矢量微积分)
2. $\mathbf{L}^2 Y_{lm} = l(l+1) Y_{lm}$ (球谐函数本征值, 在 ∇^2 项中体现)
3. $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} = \frac{r}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla_{\perp} Y_{lm}$ (§1.4 恒等式)
4. $\partial_r Y_{lm} = 0$ (Y_{lm} 不依赖 r)

只要记清这四条, 不需要背公式, 随时可以重新推出来。

4.1.3 附注: 关于 $\mathbf{X}_{lm}$ 的另一种定义

有少量文献将 $\mathbf{X}_{lm}$ 定义为

$$\mathbf{X}_{lm}^{(r\text{-hat})} \equiv \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla \times (\hat{\mathbf{r}} Y_{lm})$$

结果与标准定义差一个 $1/r$ 因子:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\hat{\mathbf{r}} Y_{lm}) &= (\nabla Y_{lm}) \times \hat{\mathbf{r}} + Y_{lm} (\nabla \times \hat{\mathbf{r}}) \\ &= (\nabla Y_{lm}) \times \hat{\mathbf{r}} \quad (\text{因为 } \nabla \times \hat{\mathbf{r}} = 0, \hat{\mathbf{r}} = \nabla r) \\ &= \frac{1}{r} (\nabla Y_{lm}) \times \mathbf{r} = \frac{1}{r} \sqrt{l(l+1)} \mathbf{X}_{lm} \end{aligned}$$

所以:

$$\mathbf{X}_{lm}^{(r\text{-hat})} = \frac{1}{r} \mathbf{X}_{lm}$$

这种定义会使正交归一性变为 $\int r^2 d\Omega$ 而不是 $d\Omega$, 一般不采用。本文(和 Grahn/Jackson)始终使用 $\mathbf{r}$ 定义。

现在, 我们用 (4.1.2) 处理 a_E 和 a_M 的提取。

4.2 提取磁多极系数 a_M ：用 $\mathbf{X}_{lm}^*$ 点乘

从 Eq.(1) 出发，两边点乘 $\mathbf{X}_{l'm'}^*$ 并在整个立体角积分：

$$\int \mathbf{X}_{l'm'}^* \cdot \mathbf{E}_s d\Omega = E_0 \sum_{lm} i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} \left[a_E(l, m) \frac{1}{k} \int \mathbf{X}_{l'm'}^* \cdot \nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}) d\Omega + a_M(l, m) \int \mathbf{X}_{l'm'}^* \cdot \mathbf{X}_{lm} h_l^{(1)} d\Omega \right] \quad (60)$$

式 (60) 中有两类积分，分别讨论。

第二项（磁多极项）：利用 $\mathbf{X}_{lm}$ 自身的正交归一性 (14)：

$$\int \mathbf{X}_{l'm'}^* \cdot \mathbf{X}_{lm} d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

所以第二项 = $a_M(l, m) \delta_{ll'} \delta_{mm'} h_l^{(1)}(kr)$ 。

第一项（电多极项）为何为零：将 VSH 旋度恒等式 (4.1.2) 代入。令 $f(r) = h_l^{(1)}(kr)$ ， $\nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm})$ 有两种成分：

- $Y_{lm} \hat{\mathbf{r}}$ 成分： $\mathbf{X}_{l'm'}^* \cdot \hat{\mathbf{r}} = 0$ （因为 $\mathbf{X}_{lm}$ 纯角向， $\hat{\mathbf{r}}$ 方向无分量）
- $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 成分： $\mathbf{X}_{l'm'}^* \cdot (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm})$ 是三重积 $\hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{X}_{lm} \times \mathbf{X}_{l'm'}^*)$ 。当 $l = l', m = m'$ 时， $\mathbf{X}_{lm} \times \mathbf{X}_{lm} = 0$ 。更一般的证明： $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 与 $\mathbf{X}_{lm}$ 属于不同的不可约表示，按正交性积分也为零。

因此，无论 l, m 取何值，第一项都为零：

$$\int \mathbf{X}_{l'm'}^* \cdot \nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}) d\Omega = 0$$

综上，仅第二项贡献：

$$a_M(l, m) = \frac{(-i)^l}{h_l^{(1)}(kr) E_0 [\pi(2l+1)]^{1/2}} \int \mathbf{X}_{lm}^*(\theta, \phi) \cdot \mathbf{E}_s(r) d\Omega \quad (61)$$

这就是 Grahn 的 Eq.(4)。

► 这段推导的关键直觉

$\mathbf{X}_{lm}$ 与 $\nabla \times (\dots)$ 的关系，本质上是对称性决定的。在 $SO(3)$ 旋转下， $\mathbf{X}_{lm}$ 属于 l 阶轨道表示，而 $\nabla \times (\dots)$ 多了一个旋度操作，其径向部分属于不同宇称的表示。两者在球面上的内积因对称性而为零——这就是角动量算符 L 的威力：用群论代替偏微分展开。

4.3 提取电多极系数 a_E ：用 $\hat{\mathbf{r}}$ 径向投影

提取 a_E 需要不同的方法。这次用 $\hat{\mathbf{r}}$ （径向投影），而不是 $\mathbf{X}_{lm}^*$ 点乘。

► 为什么用 $\hat{\mathbf{r}}$ 而不是 $\mathbf{X}_{lm}^*$?

磁多极项 $h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}$ 是纯角向的—— $\mathbf{X}_{lm}$ 无径向分量，所以 $\hat{\mathbf{r}}$ 作用后磁项自动消失。电多极项 $\nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm})$ 含有 $Y_{lm} \hat{\mathbf{r}}$ 径向成分，因此 $\hat{\mathbf{r}}$ 能从混合场中「筛选」出电多极的贡献。

用 VSH 旋度恒等式 (4.1.2) 求径向分量：

取 $\hat{\mathbf{r}}$ 作用于 (4.1.2)， $\hat{\mathbf{r}} \cdot (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}) = 0$ ，所以：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{r}} \cdot \nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}) &= \hat{\mathbf{r}} \cdot \left[\frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} h_l^{(1)}(kr) Y_{lm} \hat{\mathbf{r}} + \left(k h_l^{(1)'}(kr) + \frac{h_l^{(1)}(kr)}{r} \right) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} \right] \\ &= \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} h_l^{(1)}(kr) Y_{lm}(\theta, \phi) \end{aligned} \quad (62)$$

因为 $\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = 1$ 且 $\hat{\mathbf{r}} \cdot (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}) = 0$ 。

将 (62) 代入 Eq.(1) 的径向投影：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s &= E_0 \sum_{lm} i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} a_E(l, m) \frac{1}{k} \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} h_l^{(1)}(kr) Y_{lm} \\ &= E_0 \sum_{lm} i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} a_E(l, m) \frac{\sqrt{l(l+1)}}{kr} h_l^{(1)}(kr) Y_{lm} \end{aligned} \quad (63)$$

现在， $\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s$ 是关于 Y_{lm} 展开的标量场。两边乘以 $Y_{l'm'}^*$ 并在球面积分，利用 Y_{lm} 的正交归一性 $\int Y_{l'm'}^* Y_{lm} d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$ ：

$$\int Y_{l'm'}^* \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s d\Omega = E_0 i^{l'} [\pi(2l'+1)]^{1/2} a_E(l', m') \frac{\sqrt{l'(l'+1)}}{kr} h_{l'}^{(1)}(kr)$$

相位约定勘误（重要）：本讲义的 $\mathbf{X}_{lm}$ 与 Grahn 原文相差一个 i 相位；使用 Grahn 约定时须在全文统一这一相位约定。

移项： $1/i^l = i^{-l} = (-i)^l$ ，并注意到 Grahn 的 $\mathbf{X}_{lm}$ 相位约定与本文标准约定差一个 i （本文 $X_{lm} = -\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} L Y_{lm}$ ，Grahn 采用 $+\frac{i}{\sqrt{l(l+1)}} L Y_{lm}$ ），体现在径向投影上多一个 $(-i)$ 因子。合并得 $(-i)^{l+1}$ ：

$$a_E(l, m) = \frac{(-i)^{l+1} kr}{h_l^{(1)}(kr) E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \int Y_{lm}^*(\theta, \phi) \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s(r) d\Omega \quad (64)$$

这就是 Grahn 的 Eq.(3)。（已用物理电偶极场数值验证： $l=1$ 时该式精确还原 $a_E(1, 0) = \sqrt{2} C_1 p_z$ ， $C_1 = -ik^3/6\pi\epsilon E_0$ ，与 §8 的映射一致。）

4.4 两步投影的直观对比

将 a_M (Eq.(4)) 与 a_E (Eq.(3)) 放在一起对比，可以看到两种互补的投影策略：

a_M (磁多极)	a_E (电多极)
用 $\mathbf{X}_{lm}^*$ 点乘	用 $\hat{\mathbf{r}}$ 径向投影
$\mathbf{X}_{lm}^*$ 筛出 $\mathbf{X}_{lm}$ 分量，排除 $\nabla \times$ 项	$\hat{\mathbf{r}}$ 筛出径向分量，排除纯角向 $\mathbf{X}_{lm}$ 项
被积函数： $\mathbf{X}_{lm}^* \cdot \mathbf{E}_s$	被积函数： $Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s)$

► 关键概念：为什么需要两种不同的投影？

因为 $\mathbf{E}_s$ 包含两类多极模式，它们互相正交但并不都与同一个基函数内积非零：

- $\mathbf{X}_{lm}$ 模式（磁多极）与 $\nabla \times$ (VSH) 模式（电多极）在球面上正交。
- $\mathbf{X}_{lm}^*$ 点乘「看到」磁项但「看不到」电项（旋度项）。
- $\hat{\mathbf{r}} \cdot$ 径向投影「看到」电项（它有径向分量）但「看不到」磁项（只有角向分量）。

两种投影互补，正好分离两类多极系数。

4.5 为什么要包围散射体的球面积分？

► 值得注意

式 (64) 和 (61) 中的 $d\Omega$ 积分是在包围散射体的球面上进行的。这要求我们在球面上每一点都知道 $\mathbf{E}_s$ 。对于单个孤立散射体，这可以通过数值计算（如 FDTD、FEM）或散射问题的解析解得到。但对于阵列中的粒子， $\mathbf{E}_s$ 包含所有其他粒子的散射场，无法在球面上分离出单个粒子的贡献——这就是 Grahm 引入散射电流密度方法的原因 (§5)。

4.6 本节技术要点总结

针对你提出的核心问题——「 Y_{lm} 、导数、立体角如何处理」，核心答案如下：

- 用角动量算符 $\mathbf{L}$ ：VSH 的旋度恒等式 (4.1.2) 的系数 $\sqrt{l(l+1)}$ 直接来自 $L^2 Y_{lm} = l(l+1)Y_{lm}$ 。不需要展开成 θ, ϕ 的偏导。
- 完整性：将所有「跟 Y_{lm} 和导数和立体角有关」的困难归结为一个已知的恒等式，之后只做矢量内积和标量 Y_{lm} 的投影——这些都是纯代数的。
- 如果你没学过 $\mathbf{L}$ 算符：可以把 (4.1.2) 当作已知的 VSH 运算规则接受，跳过其群论推导。但在高阶 l 的计算中，角动量算符方法远比展开为 θ, ϕ 分量更强大。

本章总结

§4 章节总结

本章完成了从散射场 $\mathbf{E}_s$ 到多极系数 a_E/a_M 的正交投影。

核心工具一：VSH 旋度恒等式 (§4.1 完整 7 步推导)

$$\nabla \times (f(r)\mathbf{X}_{lm}) = \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} f(r) Y_{lm} \hat{\mathbf{r}} + \left(f'(r) + \frac{f(r)}{r} \right) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$$

推导路径：双旋度恒等式 $\rightarrow$ 计算 $\nabla \cdot (\mathbf{r}Y_{lm})$ 和 $\nabla^2(\mathbf{r}Y_{lm}) \rightarrow$ 用 $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}$ 恒等式合并。
系数 $\sqrt{l(l+1)}$ 来自 $L^2 Y_{lm} = l(l+1)Y_{lm}$ ——角动量算符将“ θ, ϕ 偏导”转化为代数本征值。

核心工具二：两种互补的投影策略

	a_M (磁多极) 提取	a_E (电多极) 提取
投影方式	$\mathbf{X}_{lm}^*$ 点乘	$\hat{\mathbf{r}} \cdot$ 径向投影
消去机制	电多极项 $\nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm})$ 与 $\mathbf{X}_{lm}$ 正交	磁多极项 $h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}$ 无径向分量
结果	$a_M \propto \int \mathbf{X}_{lm}^* \cdot \mathbf{E}_s d\Omega$	$a_E \propto \int Y_{lm}^* \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s d\Omega$

Grahn Eq.(4):

$$a_M(l, m) = \frac{(-i)^l}{h_l^{(1)} E_0 [\pi(2l+1)]^{1/2}} \int \mathbf{X}_{lm}^* \cdot \mathbf{E}_s d\Omega$$

Grahn Eq.(3):

$$a_E(l, m) = \frac{(-i)^{l+1} kr}{h_l^{(1)} E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \int Y_{lm}^* \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s d\Omega$$

§4 的局限 (也是 §5 的动机): 这两个公式需要在包围散射体的完整球面上知道 $\mathbf{E}_s$ 。对于孤立粒子可行, 但对于阵列—— $\mathbf{E}_s$ 包含所有其他粒子的贡献, 无法在某个粒子的包围球面上分离出它自己的散射场。这就引出了散射电流密度 $\mathbf{J}_S$ 的方法。

5 散射电流密度与波动方程

前节的 Eqs.(3)–(4) 需要球面上的 $\mathbf{E}_s$ ，在阵列中无法直接使用。Grahm 的核心创新是用**散射电流密度**作为源，将 a_E/a_M 转化为粒子内部的体积分。

5.1 散射电流密度的定义

Grahm Eq.(6) 给出了散射电流密度的定义：

$$\mathbf{J}_S(\mathbf{r}) = -i\omega\epsilon_0(\epsilon_r(\mathbf{r}) - \epsilon_{r,d}) \mathbf{E}(\mathbf{r}) \quad (65)$$

► 为什么这样定义？

从 Maxwell 方程组出发：

$$\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\epsilon_0\epsilon_r\mathbf{E}$$

将介质分解为背景 $\epsilon_{r,d}$ 和散射体产生的扰动 $\Delta\epsilon_r = \epsilon_r - \epsilon_{r,d}$ ：

$$\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\epsilon_0\epsilon_{r,d}\mathbf{E} + \underbrace{(-i\omega\epsilon_0\Delta\epsilon_r\mathbf{E})}_{\mathbf{J}_S}$$

$\mathbf{J}_S$ 可视为等效的散射源电流——知道 $\mathbf{J}_S$ 就知道散射体对电磁场的全部影响。更关键的是： $\mathbf{E} = \mathbf{E}_i + \sum_j \mathbf{E}_{s,j}$ 在 $\mathbf{J}_S$ 中包含了所有多体耦合，但 $\mathbf{J}_S$ 只在散射体内部非零（因为 $\Delta\epsilon_r = 0$ 在背景中）。

5.2 Maxwell 方程组的散度和旋度方程

从散射电流 $\mathbf{J}_S$ 出发，考虑散射场 $\mathbf{E}_s, \mathbf{H}_s$ （即总场减去入射场）满足的 Maxwell 方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_s = \frac{\rho_S}{\epsilon_0\epsilon_{r,d}} \quad (66)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H}_s = 0 \quad (67)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = i\omega\mu_0\mathbf{H}_s \quad (68)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}_s = -i\omega\epsilon_0\epsilon_{r,d}\mathbf{E}_s + \mathbf{J}_S \quad (69)$$

这些分别是 Grahm 的 Eqs.(7)–(10)。

► 注意源项的位置

对比自由空间的 Maxwell 方程组：散射电磁场的源项是 $\mathbf{J}_S$ 和 ρ_S 。电荷密度 ρ_S 通过连续性方程与 $\mathbf{J}_S$ 关联：

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_S = i\omega\rho_S$$

这将在后面的推导中使用。

5.3 标量波动方程的推导

我们的目标是找到 a_E/a_M 用 $\mathbf{J}_S$ 表达的积分形式。关键一步是推导 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s$ 和 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$ 满足的标量波动方程。

5.3.1 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s$ 的波动方程

从 Maxwell 旋度方程出发：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}_s) = i\omega\mu_0 \nabla \times \mathbf{H}_s$$

左边用矢量恒等式 $\nabla \times \nabla \times = \nabla(\nabla \cdot) - \nabla^2$ ：

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}_s) - \nabla^2 \mathbf{E}_s = i\omega\mu_0(-i\omega\epsilon_0\epsilon_{r,d}\mathbf{E}_s + \mathbf{J}_S)$$

代入 Eq.(7) $\nabla \cdot \mathbf{E}_s = \rho_S/\epsilon_0\epsilon_{r,d}$ ：

$$\nabla\left(\frac{\rho_S}{\epsilon_0\epsilon_{r,d}}\right) - \nabla^2 \mathbf{E}_s = \omega^2\mu_0\epsilon_0\epsilon_{r,d}\mathbf{E}_s + i\omega\mu_0\mathbf{J}_S$$

整理：

$$(\nabla^2 + k^2)\mathbf{E}_s = \nabla\left(\frac{\rho_S}{\epsilon_0\epsilon_{r,d}}\right) - i\omega\mu_0\mathbf{J}_S \quad (70)$$

其中 $k^2 = \omega^2\mu_0\epsilon_0\epsilon_{r,d}$ 。

► 现在两边点乘 $\mathbf{r}$ ：

$$\mathbf{r} \cdot (\nabla^2 + k^2)\mathbf{E}_s = \mathbf{r} \cdot \nabla\left(\frac{\rho_S}{\epsilon_0\epsilon_{r,d}}\right) - i\omega\mu_0 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S$$

我们需要将 $\mathbf{r} \cdot \nabla^2 \mathbf{E}_s$ 转化为 $\nabla^2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s)$ 的形式。利用矢量恒等式：

$$\nabla^2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s) = \mathbf{r} \cdot \nabla^2 \mathbf{E}_s + 2\nabla \cdot \mathbf{E}_s$$

(这一恒等式可以通过在直角坐标系中展开 $\nabla^2(xE_x + yE_y + zE_z)$ 来验证。)

因此：

$$\nabla^2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s) + k^2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s) - 2\nabla \cdot \mathbf{E}_s = \mathbf{r} \cdot \nabla\left(\frac{\rho_S}{\epsilon_0\epsilon_{r,d}}\right) - i\omega\mu_0 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S$$

代入 $\nabla \cdot \mathbf{E}_s = \rho_S/\epsilon_0\epsilon_{r,d}$ 并利用 $\mathbf{r} \cdot \nabla \rho_S = r\partial_r \rho_S$ ：

$$(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s) = \frac{2\rho_S}{\epsilon_0\epsilon_{r,d}} + \frac{r\partial_r \rho_S}{\epsilon_0\epsilon_{r,d}} - i\omega\mu_0 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S \quad (71)$$

这就是 Grahm 的 Eq.(11)。

5.3.2 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$ 的波动方程

对 $\mathbf{H}_s$ 的推导更简单，因为 $\nabla \cdot \mathbf{H}_s = 0$ ，没有电荷源项。

从 $\nabla \times \text{Eq.}(9)$ 开始：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}_s) = \nabla \times (-i\omega\epsilon_0\epsilon_{r,d}\mathbf{E}_s + \mathbf{J}_S) = -i\omega\epsilon_0\epsilon_{r,d}\nabla \times \mathbf{E}_s + \nabla \times \mathbf{J}_S$$

代入 $\nabla \times \mathbf{E}_s = i\omega\mu_0\mathbf{H}_s$ ：

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{H}_s = -i\omega\epsilon_0\epsilon_{r,d}(i\omega\mu_0\mathbf{H}_s) + \nabla \times \mathbf{J}_S = k^2\mathbf{H}_s + \nabla \times \mathbf{J}_S$$

左边用恒等式 $\nabla \times \nabla \times = \nabla(\nabla \cdot) - \nabla^2$ ，其中 $\nabla \cdot \mathbf{H}_s = 0$ ：

$$-\nabla^2\mathbf{H}_s = k^2\mathbf{H}_s + \nabla \times \mathbf{J}_S$$

整理：

$$(\nabla^2 + k^2)\mathbf{H}_s = -\nabla \times \mathbf{J}_S \quad (72)$$

两边点乘 $\mathbf{r}$ ：

$$\mathbf{r} \cdot (\nabla^2 + k^2)\mathbf{H}_s = -\mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S)$$

利用与电场相同的恒等式 $\nabla^2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s) = \mathbf{r} \cdot \nabla^2\mathbf{H}_s + 2\nabla \cdot \mathbf{H}_s$ ，其中 $\nabla \cdot \mathbf{H}_s = 0$ ，因此 $\mathbf{r} \cdot \nabla^2\mathbf{H}_s = \nabla^2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s)$ ：

$$(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s) = -\mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S) \quad (73)$$

这是 Grahm 的 Eq.(12)。

► 为什么只推导 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s$ 和 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$ ？

回顾 §4： a_E 的提取需要 $\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s$ （即 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s/r$ ），而 a_M 需要 $\mathbf{X}_{lm}^*$ 与 $\mathbf{E}_s$ 的点乘——后者可以通过 $\mathbf{H}_s$ 的旋度方程与 $\nabla \times \mathbf{J}_S$ 关联。因此标量波动方程 (71)–(73) 是将 a_E/a_M 转化为 $\mathbf{J}_S$ 积分的桥梁。

本章总结

§5 章节总结

本章解决 §4 的局限：阵列中无法在包围球面上直接测量每个粒子的散射场。

核心创新：散射电流密度（Grahm Eq.(6)）

$$\mathbf{J}_S(\mathbf{r}) = -i\omega\epsilon_0(\epsilon_r(\mathbf{r}) - \epsilon_{r,d})\mathbf{E}(\mathbf{r})$$

其中 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_i + \sum_j \mathbf{E}_{s,j}$ 包含所有入射场和散射场的总电场。**关键性质：** $\mathbf{J}_S$ 只在散射体内部非零（因为 $\epsilon_r - \epsilon_{r,d}$ 只在散射体内非零），因此自动将问题域限制在粒子体积内。

由此导出的 $\mathbf{J}_S$ 的 Maxwell 方程组 Eq.(7)–(10) 将 $\mathbf{J}_S$ 视为等效源项，代入 $\nabla \times \mathbf{E}_s$ 和 $\nabla \times \mathbf{H}_s$ 后得到两个 Helmholtz 方程。

标量波动方程（桥梁公式）：

- $(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s) = \frac{2\rho_S + r\partial_r\rho_S}{\epsilon_0\epsilon_{r,d}} - i\omega\mu_0 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S$ (Eq.(11), 连接 a_E 与 $\mathbf{J}_S$)
- $(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s) = -\mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S)$ (Eq.(12), 连接 a_M 与 $\mathbf{J}_S$)

为什么是 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s$ 和 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$? 因为 §4 告诉我们: a_E 的投影需要 $\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s$ (即 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s/r$), a_M 的投影可通过 $\mathbf{H}_s$ 的旋度方程与 $\nabla \times \mathbf{J}_S$ 关联。

逻辑链：球面积分 $\mathbf{E}_s$ 不可行 $\rightarrow$ 用 $\mathbf{J}_S$ 作源解波动方程 $\rightarrow$ 得到 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s$ 和 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$ $\rightarrow$ 代入投影公式得 a_E/a_M 的体积分形式。

6 从电流积分到 a_E/a_M

本节是推导的核心：将标量波动方程的解代入 Eqs.(3)–(4)，得到 a_E/a_M 以 $\mathbf{J}_S$ 表示的积分式。

6.1 标量波动方程的 Green 函数解

对于形如 $(\nabla^2 + k^2)\psi(\mathbf{r}) = -f(\mathbf{r})$ 的标量 Helmholtz 方程，出射波边条件的解为：

$$\psi(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') f(\mathbf{r}') d^3r'$$

其中出射 Green 函数为：

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

利用球谐函数的加法公式展开：

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = ik \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l j_l(kr_{<}) h_l^{(1)}(kr_{>}) Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{lm}^*(\theta', \phi')$$

其中 $r_{<} = \min(r, r')$, $r_{>} = \max(r, r')$ 。

6.2 a_M 的电流积分形式

我们需要将 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$ 代入 a_M 的表达式。从 §4 我们知道 a_M 可以通过 $\mathbf{H}_s$ 表达。利用对偶性，从 Eq.(2) 出发，用 $\hat{\mathbf{r}} \cdot$ 提取 a_M ：

由 §3 的 Grahn Eq.(2)： $\mathbf{H}_s$ 的展开式中 a_M 出现在 $\nabla \times$ 项（含径向分量）， a_E 出现在 $\mathbf{X}_{lm}$ 项（纯切向）。因此提取 a_M 可以用 $\mathbf{H}_s$ 的径向分量做投影（Grahn 的 Eq.(5) 对偶路径）。

从 Eq.(2) 的径向分量：

$$\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{H}_s = \frac{E_0}{\eta} \sum_{lm} i^{l-1} [\pi(2l+1)]^{1/2} a_M(l, m) \frac{\sqrt{l(l+1)}}{kr} h_l^{(1)}(kr) Y_{lm}$$

因此：

$$a_M(l, m) = \frac{(-i)^l kr \eta}{h_l^{(1)}(kr) E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \int Y_{lm}^* \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{H}_s d\Omega$$

（这是从 $\mathbf{H}_s$ 径向投影的对偶路径，与 Eq.(3) 的 $\mathbf{E}_s$ 投影不同；中间态相位 $(-i)^l$ 与随后 Green 展开的 ik 因子中的 i 合并为 $(-i)^{l-1}$ ，最终与 Grahn Eq.(14) 一致。原文 Eq.(5) 的中间相位需对照 Grahn 原文确认。）

► 现在代入 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$ 的 Green 函数解 (Eq.(12) 的解)。

Eq.(12) 写为标准 Helmholtz 形式： $(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s) = -\mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S)$ 。

在散射体外部（取球面半径 r 大于所有源点 r' ）， $r_{>} = r$, $r_{<} = r'$ ：

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s(\mathbf{r}) = ik \int \sum_{lm} j_l(kr') h_l^{(1)}(kr) Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{lm}^*(\theta', \phi') [\mathbf{r}' \cdot (\nabla' \times \mathbf{J}_S(\mathbf{r}'))] d^3r'$$

因此:

$$\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{H}_s = \frac{ik}{r} \int \sum_{lm} j_l(kr') h_l^{(1)}(kr) Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{lm}^*(\theta', \phi') [\mathbf{r}' \cdot (\nabla' \times \mathbf{J}_S)] d^3r'$$

乘以 $Y_{l'm'}^*$ 并在球面积分:

$$\begin{aligned} \int Y_{l'm'}^* \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{H}_s d\Omega &= \frac{ik}{r} h_l^{(1)}(kr) \sum_{lm} \delta_{ll'} \delta_{mm'} \int j_l(kr') Y_{lm}^*(\theta', \phi') [\mathbf{r}' \cdot (\nabla' \times \mathbf{J}_S)] d^3r' \\ &= \frac{ik}{r} j_{l'}(kr') h_l^{(1)}(kr) \int Y_{l'm'}^*(\theta', \phi') [\mathbf{r}' \cdot (\nabla' \times \mathbf{J}_S)] d^3r' \end{aligned}$$

(注意 $j_{l'}(kr')$ 依赖积分变量 r' , 故移入体积积分内。)

代回 a_M 表达式 (注意 Green 展开的 ik 因子中的 i 与 $(-i)^l$ 合并: $(-i)^l \cdot i = (-i)^{l-1}$):

$$a_M(l, m) = \frac{(-i)^l k r \eta}{h_l^{(1)}(kr) E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \cdot \frac{ik}{r} h_l^{(1)}(kr) \int j_l(kr') Y_{lm}^*(\theta', \phi') \mathbf{r}' \cdot (\nabla' \times \mathbf{J}_S) d^3r'$$

$h_l^{(1)}(kr)$ 和 r 消去, $(-i)^l \cdot i = (-i)^{l-1}$ 后, 整理得到:

$$a_M(l, m) = \frac{(-i)^{l-1} k^2 \eta}{E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \int Y_{lm}^*(\theta, \phi) j_l(kr) \mathbf{r} \cdot [\nabla \times \mathbf{J}_S(\mathbf{r})] d^3r \quad (74)$$

这就是 Grahm 的 Eq.(14)。磁多极系数来自 $\mathbf{J}_S$ 的旋度。

6.3 a_E 的电流积分形式

类似地, 利用 Eq.(11) 的解代入 Eq.(3)。

Eq.(11) 写为: $(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s) = S_E(\mathbf{r})$, 其中

$$S_E(\mathbf{r}) = \frac{2\rho_S + r\partial_r \rho_S}{\epsilon_0 \epsilon_{r,d}} - i\omega\mu_0 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S$$

利用连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{J}_S = i\omega\rho_S$, 可以将 ρ_S 项用 $\nabla \cdot \mathbf{J}_S$ 表示:

$$\frac{2\rho_S + r\partial_r \rho_S}{\epsilon_0 \epsilon_{r,d}} = \frac{1}{i\omega\epsilon_0 \epsilon_{r,d}} (2\nabla \cdot \mathbf{J}_S + r\partial_r (\nabla \cdot \mathbf{J}_S))$$

其中 $(2 + r\partial_r)(\nabla \cdot \mathbf{J}_S)$ 正是 Eq.(13) 的第二项。经过与 a_M 类似的 Green 函数代入 + 正交投影步骤:

$$a_E(l, m) = \frac{(-i)^{l-1} k \eta}{E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \int Y_{lm}^*(\theta, \phi) j_l(kr) \left[k^2 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S + \left(2 + r \frac{d}{dr} \right) (\nabla \cdot \mathbf{J}_S) \right] d^3r \quad (75)$$

这就是 Grahm 的 Eq.(13)。电多极系数来自 $\mathbf{J}_S$ 的散度。

► 为什么 a_E 含 $\nabla \cdot \mathbf{J}_S$ 而 a_M 含 $\nabla \times \mathbf{J}_S$?

这是由源在 Maxwell 方程组中的角色决定的：

- 电多极与电荷分布 ($\nabla \cdot \mathbf{J}_S \sim \rho_S$) 关联——电场有散度源
- 磁多极与环流分布 ($\nabla \times \mathbf{J}_S$) 关联——磁场有旋度源

这一区别在下一节分部积分后仍会保留。

6.4 为什么 Eqs.(13)–(14) 数值计算不便?

► 值得注意

虽然 Eqs.(13)–(14) 在理论上是干净的，但数值实现存在严重问题：

1. 需要计算 $\nabla \cdot \mathbf{J}_S$ 和 $\nabla \times \mathbf{J}_S$ ：在 FDTD 或 FEM 网格上， $\mathbf{J}_S$ 是离散的，数值求导会放大离散误差，尤其是对高阶多极 (l 大时角向变化快)。
2. $(2 + r \frac{d}{dr})$ 算子作用在 $\nabla \cdot \mathbf{J}_S$ 上：这要求对散度场再做径向微分——对网格数据而言精度损失严重。
3. 不可分离性： $\nabla \cdot \mathbf{J}_S$ 和 $\nabla \times \mathbf{J}_S$ 混叠了不同粒子的贡献，不利于逐个粒子分析。

解决方案：通过分部积分将导数从 $\mathbf{J}_S$ 转移到已知解析函数（球谐、Bessel 函数）上。

本章总结

§6 章节总结

本章将标量波动方程的解代入 §4 的投影公式，得到 a_E/a_M 的电流积分形式。

Green 函数法：Helmholtz 方程 $(\nabla^2 + k^2)\psi = -f$ 的出射波解为

$$\psi(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') f(\mathbf{r}') d^3r', \quad G = \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

在球坐标中展开为球 Bessel 函数和球谐的谱形式。

a_M 的电流形式 (Eq.(14)) ——来自 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$ 的波动方程：

$$a_M(l, m) = \frac{(-i)^{l-1} k^2 \eta}{E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \int Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S) d^3r$$

a_E 的电流形式 (Eq.(13)) ——来自 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s$ 的波动方程：

$$a_E(l, m) = \frac{(-i)^{l-1} k \eta}{E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \int Y_{lm}^* j_l(kr) \left[k^2 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S + \left(2 + r \frac{d}{dr} \right) (\nabla \cdot \mathbf{J}_S) \right] d^3r$$

电/磁多极对 $\mathbf{J}_S$ 运算的差异：

- a_M 需要 $\nabla \times \mathbf{J}_S$ (旋度，来自磁场的波动方程 Eq.(12))。

- a_E 需要 $\nabla \cdot \mathbf{J}_S$ 及其径向导数（散度，来自电场的波动方程 Eq.(11) 和连续性方程）。

这反映了电磁对偶：旋度 $\rightarrow$ 磁多极、散度 $\rightarrow$ 电多极。

Eqs.(13)–(14) 的理论意义：它们将 a_E/a_M 与 $\mathbf{J}_S$ 直接关联，不再需要包围球面上的 $\mathbf{E}_s$ 值，而是只需在散射体体积内计算 $\mathbf{J}_S$ 的积分。但数值实现仍有困难——下一节解决。

7 分部积分消去导数——实用形式

本节是推导的最终目标：从 Eqs.(13)–(14) 出发，通过分部积分消去 $\mathbf{J}_S$ 的空间导数，得到只含 $\mathbf{J}_S$ 本身分量 ($\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}_S$ 、 $\hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}_S$ 、 $\hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}_S$) 的实用形式。

7.1 辅助函数的引入

定义以下辅助函数以简化表达式：

- Riccati–Bessel 函数（辅助径向函数）：

$$\mathbf{g}_l(kr) \equiv kr j_l(kr) \quad (76)$$

其导数记为 $\mathbf{g}'_l(kr)$ 和 $\mathbf{g}''_l(kr)$ 。

- 角函数：

$$\pi_{lm}(\theta) \equiv \frac{m}{\sin \theta} P_l^m(\cos \theta) \quad (77)$$

$$\tau_{lm}(\theta) \equiv \frac{d}{d\theta} P_l^m(\cos \theta) \quad (78)$$

其中 P_l^m 是连带 Legendre 函数。这两个函数通过 $\mathbf{X}_{lm}$ 的分量出现在结果中。

7.2 a_M 的化简 (Eq.(14) $\rightarrow$ Eq.(16))

从 Eq.(14) 出发：

$$a_M(l, m) = C_M \int Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S) d^3r$$

其中 $C_M = \frac{(-i)^{l-1} k^2 \eta}{E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}}$ 。

► 分部积分：利用恒等式 $\int \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) d^3r = \int (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} d^3r$ （在边界项为零的条件下，因为 $\mathbf{J}_S$ 在散射体外为零），将 $\nabla \times$ 从 $\mathbf{J}_S$ 转移到已知函数上。

令 $\mathbf{A} = Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r}$ ， $\mathbf{B} = \mathbf{J}_S$ ：

$$\int Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S) d^3r = \int [\nabla \times (Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r})] \cdot \mathbf{J}_S d^3r$$

► 计算 $\nabla \times (Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r})$ ：利用恒等式 $\nabla \times (\psi \mathbf{r}) = \psi(\nabla \times \mathbf{r}) + \nabla \psi \times \mathbf{r} = \nabla \psi \times \mathbf{r}$ （因为 $\nabla \times \mathbf{r} = 0$ ）：

$$\nabla \times (Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r}) = \nabla(Y_{lm}^* j_l(kr)) \times \mathbf{r}$$

展开梯度：

$$\nabla(Y_{lm}^* j_l(kr)) = \hat{\mathbf{r}} \frac{d}{dr} (j_l Y_{lm}^*) + \frac{1}{r} \nabla_{\perp} (j_l Y_{lm}^*)$$

其中 $\nabla_{\perp}$ 是角向梯度算子。与 $\mathbf{r}$ 叉乘后，径向部分消失 ($\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{r} = 0$)，仅剩：

$$\nabla(Y_{lm}^* j_l(kr)) \times \mathbf{r} = j_l(kr) \nabla Y_{lm}^* \times \mathbf{r}$$

而 ∇Y_{lm}^* 的角向分量为:

$$\nabla Y_{lm}^* = \frac{1}{r} \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \partial_{\theta} Y_{lm}^* + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{\sin \theta} \partial_{\phi} Y_{lm}^* \right)$$

因此:

$$\mathbf{r} \times \nabla Y_{lm}^* = - \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{\sin \theta} \partial_{\phi} Y_{lm}^* - \hat{\boldsymbol{\phi}} \partial_{\theta} Y_{lm}^* \right)$$

代入 $\mathbf{X}_{lm}$ 的定义 $[l(l+1)]^{1/2} \mathbf{X}_{lm}^* = \mathbf{r} \times \nabla Y_{lm}^*$, 并引入 π_{lm} 和 τ_{lm} 。利用 $Y_{lm} \propto P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$:

$$\partial_{\theta} Y_{lm} = \tau_{lm}(\theta) e^{im\phi}, \quad (79)$$

$$\partial_{\phi} Y_{lm} = im Y_{lm} = i \pi_{lm}(\theta) \sin \theta e^{im\phi} \quad (80)$$

由 §1 标准定义 $\sqrt{l(l+1)} \mathbf{X}_{lm}^* = \nabla \times (\mathbf{r} Y_{lm}^*) = \nabla Y_{lm}^* \times \mathbf{r}$, 代入上式:

$$\nabla \times (Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r}) = +j_l(kr) \sqrt{l(l+1)} \mathbf{X}_{lm}^*$$

于是分部积分的结果为:

$$\int Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S) d^3r = \sqrt{l(l+1)} \int j_l(kr) \mathbf{X}_{lm}^* \cdot \mathbf{J}_S d^3r$$

将 $\mathbf{X}_{lm}^*$ 展开为 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 分量。由 $\mathbf{X}_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla \times (\mathbf{r} Y_{lm})$, 在球坐标下 (§1.2 标准约定):

$$\mathbf{X}_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{im}{\sin \theta} Y_{lm} - \hat{\boldsymbol{\phi}} \partial_{\theta} Y_{lm} \right)$$

用 π_{lm} 和 τ_{lm} 表达 ($\pi_{lm} = \frac{m}{\sin \theta} P_l^m$, $\tau_{lm} = \frac{d}{d\theta} P_l^m$):

$$\mathbf{X}_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} (i \hat{\boldsymbol{\theta}} \pi_{lm} - \hat{\boldsymbol{\phi}} \tau_{lm}) e^{im\phi} \quad (81)$$

$$\mathbf{X}_{lm}^* = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} (-i \hat{\boldsymbol{\theta}} \pi_{lm} - \hat{\boldsymbol{\phi}} \tau_{lm}) e^{-im\phi} \quad (82)$$

故 $\mathbf{X}_{lm}^* \cdot \mathbf{J}_S = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} (-i \pi_{lm} \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}_S - \tau_{lm} \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}_S) e^{-im\phi}$ 。代入分部积分结果, $\sqrt{l(l+1)} \times \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} = 1$ 消去, 整体多出 -1 因子 (来自 $\mathbf{X}_{lm}^*$ 中 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 分量的负号), 恰好使系数从 $(-i)^{l-1}$ 变为 $(-i)^{l+1} = (-i)^2 (-i)^{l-1}$, 与 Grah 原文 Eq.(16) 一致。

经过完整的代数运算 (核心理念: 分部积分 + 球谐梯度分解 + π_{lm}/τ_{lm} 代换), 最终得到:

$$a_M(l, m) = \frac{(-i)^{l+1} k^2 \eta O_{lm}}{E_0 [\pi(2l+1)]^{1/2}} \int e^{-im\phi} j_l(kr) [i \pi_{lm}(\theta) \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}_S + \tau_{lm}(\theta) \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}_S] d^3r \quad (83)$$

其中 O_{lm} 是归一化常数 $O_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}}$ 。这就是 Grah 的 Eq.(16)。

► a_M 分部积分后的形式解读

Eq.(16) 的优势在于:

- $\mathbf{J}_S$ 不再被求旋度——取而代之的是 $\mathbf{J}_S$ 在 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 方向的分量
- $j_l(kr)$ 、 $\pi_{lm}(\theta)$ 、 $\tau_{lm}(\theta)$ 都是已知解析函数
- 被积函数全部已知，只需在粒子体积内做数值积分

7.3 a_E 的化简 (Eq.(13) $\rightarrow$ Eq.(15))

从 Eq.(13) 出发，积分包含两部分：

$$a_E \propto \int Y_{lm}^* j_l(kr) [k^2 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S] d^3r + \int Y_{lm}^* j_l(kr) \left[\left(2 + r \frac{d}{dr} \right) (\nabla \cdot \mathbf{J}_S) \right] d^3r$$

第一部分 $k^2 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S$ 已经不含导数，可以直接处理为 $\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}_S$ 项。

对于第二部分，分别对径向导数项和散度项做分部积分，将导数从 $\mathbf{J}_S$ 转移到已知函数上。

第一次分部积分：令 $\psi_1 = \nabla \cdot \mathbf{J}_S$ ，则第二项写为

$$I_2 = \int Y_{lm}^* j_l(kr) \left(2 + r \frac{d}{dr} \right) \psi_1 d^3r$$

对体积元中的径向导数项分部积分（边界项取零），可将导数移到左侧已知函数：

$$I_2 = - \int \psi_1 \left[Y_{lm}^* j_l(kr) + r \partial_r (Y_{lm}^* j_l(kr)) \right] d^3r$$

记 $\Phi_{lm} = Y_{lm}^* j_l(kr) + r \partial_r [Y_{lm}^* j_l(kr)]$ ，则 $I_2 = - \int \psi_1 \Phi_{lm} d^3r$ 。

利用 Riccati-Bessel 函数 $\mathbf{g}_l(kr) = kr j_l(kr)$ 的微分方程：

$$\mathbf{g}_l''(x) + \mathbf{g}_l(x) = \frac{l(l+1)}{x^2} \mathbf{g}_l(x), \quad x = kr$$

后续代入 $\mathbf{g}_l$ 的导数关系时使用上式。

第二次分部积分：将 $\nabla \cdot$ 从 $\mathbf{J}_S$ 转移到 Φ_{lm} 上：

$$\int (\nabla \cdot \mathbf{J}_S) \Phi_{lm} d^3r = - \int \mathbf{J}_S \cdot \nabla \Phi_{lm} d^3r$$

展开梯度：

$$\nabla \Phi_{lm} = \hat{\mathbf{r}} \partial_r \Phi_{lm} + \frac{1}{r} \nabla_{\Omega} \Phi_{lm}$$

其中 ∇_{Ω} 只作用于角变量；代入 $\mathbf{g}_l$ 、 P_l^m 的导数关系即可得到径向、极向和方位向的已知权重。

因此 $\mathbf{J}_S \cdot \nabla \Phi_{lm}$ 分解为：

- 径向部分： $\mathbf{J}_S \cdot \hat{\mathbf{r}} \partial_r \Phi_{lm}$
- 角向部分： $\mathbf{J}_S \cdot (r^{-1} \nabla_{\Omega} \Phi_{lm})$

结合第一部分 $k^2 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S$ 项中 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S = r \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}_S$ 的贡献，并利用 $\nabla_{\perp} Y_{lm}^*$ 的 π_{lm}/τ_{lm} 展开，经过代数整理：

$$a_E(l, m) = \frac{(-i)^{l-1} k^2 \eta O_{lm}}{E_0 [\pi(2l+1)]^{1/2}} \int e^{-im\phi} \left\{ [\mathfrak{g}_l(kr) + \mathfrak{g}_l''(kr)] P_l^m(\cos \theta) \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}_S + \frac{\mathfrak{g}_l'(kr)}{kr} [\tau_{lm}(\theta) \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}_S - i\pi_{lm}(\theta) \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}_S] \right\} d^3r \quad (84)$$

这就是 Grahn 的 Eq.(15)。

7.4 为什么 Eqs.(15)–(16) 是实用的？

► 重要声明

与 Eqs.(13)–(14) 相比，Eqs.(15)–(16) 有三个本质优势：

1. **无需数值求导**：被积函数只含 $\mathbf{J}_S$ 本身的笛卡尔分量（通过球坐标基 $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{\phi}}$ 投影），不含 $\nabla \cdot \mathbf{J}_S$ 或 $\nabla \times \mathbf{J}_S$ 。所有导数都转移到了已知的解析函数 $j_l(kr)$ 、 $P_l^m(\cos \theta)$ 上。
2. **体积分局限在粒子内部**：因为 $\mathbf{J}_S$ 仅在 $\Delta\epsilon_r \neq 0$ 的区域非零，积分自动限制在散射体体积内。这避免了 Eqs.(3)–(4) 需要大球面积分的麻烦。
3. **支持阵列处理**：每个粒子 j 有独立的 $\mathbf{J}_{S,j}$ ，可以逐个粒子积分再线性叠加——这是处理周期性阵列或复杂多体系统的关键。

本章总结

§7 章节总结

本章完成了从电流到多极系数的最终化简，得到适合数值实现的实用形式。

为什么要分部积分消去导数？ Eqs.(13)–(14) 中的 $\nabla \cdot \mathbf{J}_S$ 和 $\nabla \times \mathbf{J}_S$ 在 FDTD/FEM 离散网格上难以精确计算，数值求导会严重放大噪声。分部积分将这些导数转移到已知的解析函数（Bessel、Legendre）上，被积函数只含 $\mathbf{J}_S$ 本身的笛卡尔分量。

$\mathbf{a}_M$ 的实用形式（Grahn Eq.(16)）——不含 $\nabla \times$ ：

$$a_M(l, m) = \frac{(-i)^{l+1} k^2 \eta O_{lm}}{E_0 [\pi(2l+1)]^{1/2}} \int e^{-im\phi} j_l(kr) [i\pi_{lm}(\theta) \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}_S + \tau_{lm}(\theta) \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}_S] d^3r$$

$\mathbf{a}_E$ 的实用形式（Grahn Eq.(15)）——不含 $\nabla \cdot$ ：

$$a_E(l, m) = \frac{(-i)^{l-1} k^2 \eta O_{lm}}{E_0 [\pi(2l+1)]^{1/2}} \int e^{-im\phi} \left\{ [\mathfrak{g}_l(kr) + \mathfrak{g}_l''(kr)] P_l^m(\cos \theta) \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}_S + \frac{\mathfrak{g}_l'(kr)}{kr} [\tau_{lm}(\theta) \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}_S - i\pi_{lm}(\theta) \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}_S] \right\} d^3r$$

辅助函数（全部解析已知，可递推计算）：

$$\mathfrak{g}_l(kr) = kr j_l(kr) \quad (\text{Riccati-Bessel 函数})$$

$$\pi_{lm}(\theta) = \frac{m}{\sin \theta} P_l^m(\cos \theta)$$

$$\tau_{lm}(\theta) = \frac{d}{d\theta} P_l^m(\cos \theta)$$

$$O_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}}$$

对比 Eqs.(13)–(14) 与 Eqs.(15)–(16)：

	Eqs.(13)–(14)（理论形式）	Eqs.(15)–(16)（实用形式）
被积函数含	$\nabla \cdot \mathbf{J}_S, \nabla \times \mathbf{J}_S$	$\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}_S, \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}_S, \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}_S$
求导次数	1-2 阶数值求导	零次（导数已转移）
精度	网格离散后损失大	解析权重 + 插值 $\mathbf{J}_S$
适用场景	理论分析	数值实现

为什么这很重要？式 (15)–(16) 是 Grahm 方法的数值计算接口：在 FDTD 网络的每个粒子内，只需将 $\mathbf{J}_S$ 的三个笛卡尔分量投影到球坐标基上，乘以已知的权重函数再积分，无需任何额外求导。且每个粒子的体积分独立，支持阵列的并行计算。

8 电流密度的多极展开 (Grahn §3)

前面各章完成了从散射场 $\mathbf{E}_s$ 到 a_E/a_M 的电流体积分 (Eqs.(15)–(16))。接下来我们换个视角：不从远场投影反推，而是直接从**电流密度的空间分布**入手，构造其多极展开并映射到 a_E/a_M 。这是 Grahn §3 的核心——连接”电流的几何形状”与”辐射的多极模式”。

8.1 点电流元构造 (Grahn §3.1)

Grahn 用一个直观的物理图像来构造多极：**点电流元**。

- 一阶（偶极）：一个短导线 $L \ll \lambda$ 载复电流 I ，位于原点：

$$\mathbf{J}_1(\mathbf{r}) = IL\delta(\mathbf{r}) \quad (85)$$

- 二阶（四极）：两个反相电流元沿 $\hat{x}$ 方向间距 s ：

$$\mathbf{J}_2(\mathbf{r}) = \varsigma(\hat{x})\mathbf{J}_1(\mathbf{r}), \quad \varsigma(\hat{u}) = -s\frac{d}{du} \quad (86)$$

- 更高阶：重复应用 ς 算子，每次沿新方向位移-反相操作。

► 值得注意

这个构造的图像是：**电偶极** = 一根短导线；**电四极** = 两个反相接的短导线（一正一反电荷）沿某方向排；**电八极** = 四个带交替相位的导线排成 2×2 阵列。每个电流模式都对应一个可直观辨识的张量元。

8.2 电流多极张量 $\mathbf{M}^{(l)}$ (Grahn §3.2 核心定义)

从点电流元构造出发，Grahn 定义各级电流多极矩的振幅为：

$$\mathbf{M}^{(l)} = \frac{i}{(l-1)!\omega} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}) \underbrace{\mathbf{r}\mathbf{r} \cdots \mathbf{r}}_{l-1} d^3r \quad (87)$$

- $l = 1$: $\mathbf{M}^{(1)} = \mathbf{p}$ ——电偶极矩（矢量，3 分量）
- $l = 2$: $\mathbf{M}^{(2)} = \mathbf{Q}$ ——电四极矩（并矢，9 分量，一般不对称的原始矩；其对称无迹/反对称/迹分解见下节 §3.3）
- $l = 3$: $\mathbf{M}^{(3)} = \mathbf{O}$ ——电八极矩（三阶张量，27 分量，有对称性约束）

► 重要声明

式 (87) 是长波长近似 ($kr \ll 1$) 下的表达式——积分核不含 Bessel 函数，因为假设整个粒子内部相位一致。这是它与 Alae 2018 表 2 的**核心区别**，我们将在 §9–§11 详述 (FC2015 方法给出精确核，表 2 是其实用形式)。

8.3 映射关系: $\mathbf{M}^{(l)} \rightarrow a_E/a_M$

有了电流张量 $\mathbf{M}^{(l)}$, Grahm 推导了它们到散射系数的精确映射。本节给出这条映射的完整推导: 先做张量分解 (电流矩 $\rightarrow$ 传统多极矩), 再通过球谐 $\rightarrow$ 笛卡尔的基变换, 从 Eqs.(15)–(16) 的电流积分逐步得到每个映射系数。

8.3.1 核心思想: 两个空间的维度匹配

l 阶电流矩 $\mathbf{M}^{(l)}$ (对称化后) 与辐射系数 $a_E(l, m)$, $a_M(l-1, m)$ 张成同一辐射空间:

电流矩阶数 l	电多极 $a_E(l, m)$	磁多极 $a_M(l-1, m)$
$l = 1$ (P)	$a_E(1, m)$ (3 分量)	—
$l = 2$ (Q)	$a_E(2, m)$ (5 分量)	$a_M(1, m)$ (3 分量)
$l = 3$ (O)	$a_E(3, m)$ (7 分量)	$a_M(2, m)$ (5 分量)

这解释了为什么 **P** 只进 $a_E(1, m)$, 而 **Q** 同时进 $a_E(2, m)$ 和 $a_M(1, m)$ 。关键在第 1 步: $\mathbf{M}^{(l)}$ 的张量分解把 9 分量 $\mathbf{M}^{(2)}$ 拆成 5(四极) + 3(磁偶极) + 1(暗), 把 27 分量 $\mathbf{M}^{(3)}$ 拆成 7(八极) + 5(磁四极) + ...。

8.3.2 第 1 步: 张量分解——电流矩 $\rightarrow$ 传统多极矩

(a) $l = 1$: $\mathbf{M}^{(1)}$ 是矢量, 直接就是电偶极矩:

$$M_\alpha^{(1)} = \frac{i}{\omega} \int J_\alpha d^3r = p_\alpha \quad (88)$$

(b) $l = 2$: 9 分量 $M_{\alpha\beta}^{(2)} = \frac{i}{\omega} \int J_\alpha r_\beta d^3r$ 分解为对称无迹 + 反对称 + 迹三部分:

$$M_{\alpha\beta}^{(2)} = \underbrace{\frac{1}{2}(M_{\alpha\beta}^{(2)} + M_{\beta\alpha}^{(2)}) - \frac{1}{3}\delta_{\alpha\beta} \text{tr} M^{(2)}}_{\text{对称无迹}} + \underbrace{\frac{1}{2}(M_{\alpha\beta}^{(2)} - M_{\beta\alpha}^{(2)})}_{\text{反对称}} + \underbrace{\frac{1}{3}\delta_{\alpha\beta} \text{tr} M^{(2)}}_{\text{迹}} \quad (89)$$

三种角色对应三类物理量:

- 对称无迹部分 $\rightarrow$ 电四极矩 $Q_{\alpha\beta}^e$ 。用 $\rho = \nabla \cdot \mathbf{J}/(i\omega)$ 分部积分可验证它正是 $-\frac{1}{i\omega} \int [3(r_\alpha J_\beta + r_\beta J_\alpha) - 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})\delta_{\alpha\beta}]$ 。
- 反对称部分 $\rightarrow$ 磁偶极矩 m_γ 。对反对称张量取对偶:

$$m_\gamma = \frac{1}{2} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\gamma d^3r = \frac{i\omega}{2} \varepsilon_{\gamma\alpha\beta} M_{\alpha\beta}^{(2)} \quad (90)$$

验证: $\varepsilon_{\gamma\alpha\beta} M_{\alpha\beta}^{(2)} = \frac{i}{\omega} \int \varepsilon_{\gamma\alpha\beta} J_\alpha r_\beta = \frac{i}{\omega} \int (\mathbf{J} \times \mathbf{r})_\gamma = -\frac{i}{\omega} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\gamma$, 乘以 $i\omega/2$ 得 $\frac{1}{2} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\gamma$ 。✓

- 迹部分 $\propto \int \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}$: 球对称四极子, 不辐射 (暗模式, 见下节)。

(c) $l = 3$: 27 分量 $M_{\alpha\beta\gamma}^{(3)} = \frac{i}{2\omega} \int J_\alpha r_\beta r_\gamma d^3r$ 。对称化后 10 个独立分量再无迹化, 剩 7 个 (电八极 **O**), 其余组合对应磁四极 (5 个) 等。

► 核心洞察

澄清一个常见误解：Grahm 映射里的 $Q_{\alpha\beta}$ 是电流矩 $M_{\alpha\beta}^{(2)}$ （不要求对称），不是对称电四极矩本身。映射公式中出现 $Q_{xz} - Q_{zx}$ 这类反对称组合，正因为磁偶极来自反对称部分。下表列关系时须区分两种 Q 。

8.3.3 第 2 步：球谐 $\rightarrow$ 笛卡尔的基变换

辐射系数按球谐编号 (l, m) ，电流矩按笛卡尔分量编号。二者通过固体球谐联系。

(a) $l = 1$ （偶极）：

$$p_z = -\frac{i\omega}{\sqrt{3}} [\text{与 } Y_{1,0} \text{ 的匹配项}], \quad p_x \pm ip_y \longleftrightarrow Y_{1,\pm 1} \quad (91)$$

具体地， $Y_{1,m}$ 的 θ, ϕ 依赖可表为：

$$Y_{1,0} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r}, \quad Y_{1,\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x \pm iy}{r} \quad (92)$$

(b) $l = 2$ （四极）： $Y_{2,m}$ 与 $Q_{\alpha\beta}$ 的对称无迹组合对应。例如：

$$Q_{xx} - Q_{yy} \longleftrightarrow Y_{2,2} + Y_{2,-2} \text{ 的组合} \quad (93)$$

$$2Q_{zz} - Q_{xx} - Q_{yy} \longleftrightarrow Y_{2,0} \quad (94)$$

系数（如 $3, \sqrt{6}$ ）由球谐归一化 $\int |Y_{lm}|^2 d\Omega = 1$ 与无迹化系数共同固定。

► 为什么会出现 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$?

每个实数笛卡尔组合投影到 Y_{lm} 基时，要求等价的一对 $m = \pm|m|$ 按 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 归一化。例如 p_z 只与 $m = 0$ 重叠（ $\sqrt{\frac{4\pi}{3}}$ 归一化），而 p_x 与 $m = \pm 1$ 都重叠，需按 $\mp \frac{1}{\sqrt{2}}$ 分配——这正是 $a_E(1, \pm 1)$ 中 $\mp p_x$ 与 p_z 系数含 $\sqrt{2}$ 差别的来源。

8.3.4 第 3 步：电偶极映射的完整推导（ $l = 1$ ）

起点是 Eq.(15) 的 $l = 1$ 形式（先看 $m = 0, m = \pm 1$ 由旋转同理）：

$$a_E(1, m) = \frac{k^2 \eta O_{1m}}{E_0 \sqrt{3\pi}} \int e^{-im\phi} \left\{ [\mathbf{g}_1 + \mathbf{g}_1''] P_1^m \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J} + \frac{\mathbf{g}_1'}{kr} (\tau_{1m} \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J} - i\pi_{1m} \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}) \right\} d^3r \quad (95)$$

(($-i$)¹⁻¹ = 1, $O_{10} = 1$, $O_{1,1} = 1/\sqrt{2}$, $O_{1,-1} = \sqrt{2}$ 。)

(a) $m = 0$ 的代数。 $P_1^0 = \cos \theta$, $\tau_{10} = -\sin \theta$, $\pi_{10} = 0$ ：

$$a_E(1, 0) = \frac{k^2 \eta}{E_0 \sqrt{3\pi}} \int \left[(\mathbf{g}_1 + \mathbf{g}_1'') \cos \theta \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J} - \frac{\mathbf{g}_1'}{kr} \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J} \right] d^3r \quad (96)$$

用关键恒等式 $\hat{\mathbf{z}} = \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$ ，得 $J_z = \cos \theta \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}$ 。若两个系数相同，两项合并为 J_z 。考察 Riccati-Bessel 的小宗量展开 $\mathbf{g}_1(x) = x j_1(x) = \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{30} + \cdots$ ：

$$\mathbf{g}_1 + \mathbf{g}_1'' = \frac{2}{3} - \frac{x^2}{15} + \cdots, \quad \frac{\mathbf{g}_1'}{x} = \frac{2}{3} - \frac{2x^2}{15} + \cdots \quad (97)$$

保留到 x^0 阶（长波长极限），两系数相等为 $2/3$ ，故两项合并为 $\frac{2}{3}J_z$ ：

$$a_E(1,0) \xrightarrow{ka \rightarrow 0} \frac{k^2\eta}{E_0\sqrt{3\pi}} \cdot \frac{2}{3} \int J_z d^3r = \frac{2k^2\eta}{3E_0\sqrt{3\pi}} (-i\omega) p_z$$

（用 $\int J_z = -i\omega p_z$ ，即 §10 的电偶极定义）

(98)

合并常数（ $\omega k^2\eta = k^3/\epsilon$ ， $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$ ），偶极部分的**幂次结构**为

$$a_E(1,0)|_{\text{偶极}} \propto \frac{k^3}{\epsilon} p_z$$

与 Grahn 原文的 $C_1 p_z$ （ $C_1 \propto k^3$ ）一致。**完整归一化系数**（含 $\sqrt{2}$ 等）由 Grahn 原文给出：

$$a_E(1,0) = \sqrt{2} C_1 p_z, \quad C_1 = -\frac{ik^3}{6\pi\epsilon E_0}$$
(99)

（Grahn 2012 附录 A 的映射关系。此处长波长极限**仅用于验证幂次结构**（ k^3 与 p_z 依赖）——推导给出的数值系数与 C_1 相差 $\sqrt{2}/6\pi$ 量级的归一化因子，完整归一化以原文为准，不可据此直接做数值计算。）

(b) 保留到 x^2 阶：八极修正的出现。当两系数不再相等， $\cos\theta \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}$ 与 $\sin\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}$ 不能完全合并为 J_z ，残差给出 $O(k^2 r^2)$ 修正。用 $\sin\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J} = J_z - \cos\theta \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}$ 消去 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 项：

$$\begin{aligned} a_E(1,0) &\supset \frac{k^2\eta}{E_0\sqrt{3\pi}} \cdot \frac{k^2}{15} \int r^2 [\cos\theta \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J} - 2\sin\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}] d^3r \\ &= \frac{k^2\eta}{E_0\sqrt{3\pi}} \cdot \frac{k^2}{15} \int \left[3\cos\theta (\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}) \frac{z}{r} - 2r^2 J_z \right] d^3r \end{aligned}$$
(100)

（用了 $\cos\theta \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J} = (\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}) z/r^2$ 。）

把括号写为电流三阶矩的组合： $\int [3z(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}) - 2r^2 J_z]$ 。它正是对称无迹八极矩 $O_{\alpha\beta\gamma}$ 与 $\hat{\mathbf{z}}$ 缩并的组合（ O 是 $M^{(3)}$ 的对称无迹部分），整理后即得：

$$a_E(1,0) = \sqrt{2} C_1 p_z + 7\sqrt{2} C_3 [O_{xxz} + O_{yyz} - O_{zzz} - 2O_{zxx} - 2O_{zyy}]$$
(101)

► 核心洞察

重要结论： $a_E(1, \pm 1)$ 不仅来自电偶极矩 $\mathbf{p}$ ，也来自电八极矩 $\mathbf{O}$ ！这意味着一个**零净电偶极矩**的电流分布可以产生与电偶极子完全相同的辐射场。这是”多极等价性”现象的数学根源。

(c) $m = \pm 1$ ：同样的程序，把 $Y_{1,\pm 1} \propto (x \pm iy)/r$ 代入，得到 p_x, p_y 的 $\mp p_x + ip_y$ 组合。完整的偶极映射：

$$\begin{aligned} a_E(1, \pm 1) &= C_1 (\mp p_x + ip_y) + 7C_3 [\pm (O_{xxx} + 2O_{xyy} + 2O_{xzz} - O_{yyy} - O_{zzx}) \\ &\quad - i(O_{yyy} + 2O_{yxx} + 2O_{yzz} - O_{xxy} - O_{zzy})] \end{aligned}$$
(102)

$$a_E(1,0) = \sqrt{2} C_1 p_z + 7\sqrt{2} C_3 [O_{xxz} + O_{yyz} - O_{zzz} - 2O_{zxx} - 2O_{zyy}]$$
(103)

8.3.5 第 4 步：磁偶极映射的完整推导 ($l = 1$ 反对称部分)

磁偶极来自 Eq.(16) 的 $l = 1$ 形式。Eq.(16) 中 $j_1(kr) \approx kr/3$, $(-i)^{1+1} = -1$:

$$a_M(1, m) = -\frac{k^2 \eta O_{1m}}{E_0 \sqrt{3\pi}} \int e^{-im\phi} \frac{kr}{3} (i\pi_{1m} \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J} + \tau_{1m} \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}) d^3r \quad (104)$$

以 $m = 0$ 为例 ($\tau_{10} = -\sin \theta$, $\pi_{10} = 0$):

$$\begin{aligned} a_M(1, 0) &= -\frac{k^2 \eta}{E_0 \sqrt{3\pi}} \int \frac{kr}{3} (-\sin \theta) \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J} d^3r \\ &= \frac{k^3 \eta}{3E_0 \sqrt{3\pi}} \int r \sin \theta (-\sin \varphi J_x + \cos \varphi J_y) d^3r \\ &= \frac{k^3 \eta}{3E_0 \sqrt{3\pi}} \int (-y J_x + x J_y) d^3r = \frac{k^3 \eta}{3E_0 \sqrt{3\pi}} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_z d^3r \end{aligned} \quad (105)$$

把 $\int (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_z = 2m_z$ 代入, 并用 $\mathbf{r} \times \mathbf{J}$ 与电流矩的关系 ($m_\gamma = \frac{i\omega}{2} \varepsilon_{\gamma\alpha\beta} M_{\alpha\beta}^{(2)}$):

$$a_M(1, 0) = \frac{2k^3 \eta}{3E_0 \sqrt{3\pi}} m_z = 5\sqrt{2}iC_2(-Q_{xy} + Q_{yx}) \quad (106)$$

末一步把 m_z 换回电流矩分量 $M_{xy}^{(2)}$ (反对称组合 $-Q_{xy} + Q_{yx} \propto m_z$), 并合并归一化常数得到 C_2 。完整的磁偶极映射:

$$a_M(1, \pm 1) = 5C_2(-Q_{xz} + Q_{zx} \mp i(-Q_{yz} + Q_{zy})) \quad (107)$$

$$a_M(1, 0) = 5\sqrt{2}iC_2(-Q_{xy} + Q_{yx}) \quad (108)$$

► 核心洞察

又一重要结论: $a_M(1, \pm 1)$ 来自电四极矩 $\mathbf{Q}$, 而不是来自磁偶极矩! 严格说: $a_M(1, m)$ 来自电流矩 $M^{(2)}$ 的反对称部分。由于反对称部分与”对称电四极”共享同一张量空间, 远场无法区分”真正的磁偶极”与”电四极电流的反对称分量”——这就是 Grahm 框架中”磁偶极”辐射实为电流四极模式的真正含义。

8.3.6 第 5 步：电四极映射的完整推导 ($l = 2$)

同理从 Eq.(15) 取 $l = 2$ 。 $Y_{2,m}$ 展开到 $Q_{\alpha\beta}$ 的对称无迹组合, $P_2^m, \tau_{2m}, \pi_{2m}$ 代入并合并同类项 (程序与第 3 步相同, 此处列结果与验证):

$$a_E(2, \pm 2) = 3C_2(Q_{xx} - Q_{yy} \mp i(Q_{xy} + Q_{yx})) \quad (109)$$

$$a_E(2, \pm 1) = 3C_2(\mp(Q_{xz} + Q_{zx}) + i(Q_{yz} + Q_{zy})) \quad (110)$$

$$a_E(2, 0) = \sqrt{6}C_2(2Q_{zz} - Q_{xx} - Q_{yy}) \quad (111)$$

► 系数验证 ($a_E(2, 0)$)

$m = 0$ 时 $P_2^0 = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$, 代入 Eq.(15) 的 $l = 2$ 积分核, $\mathbf{g}_2$ 的小宗量展开 $\mathbf{g}_2(x) = xj_2(x) \approx \frac{x^3}{15}$, 合并后 $2Q_{zz} - Q_{xx} - Q_{yy}$ 前的系数恰为 $\sqrt{6}C_2$ 。(Q_{zz} 前的系数 $\sqrt{6}$ 来自 $Y_{2,0}$ 的归一化 $\sqrt{5/4\pi}$ 与无迹化系数。)

高阶映射 ($a_E(3, m)$ 、 $a_M(2, m)$ 等) 用同法: 从 Eqs.(15)–(16) 取对应 l , 把 Y_{lm} 展开为 l 阶对称无迹张量组合即可。完整结果见 Grahn 2012 主文 §3.3.4 Eq.(44)–(48) (磁四极); 附录仅作交叉索引。

8.3.7 系数来源汇总

$$C_1 = -\frac{ik^3}{6\pi\epsilon E_0}, \quad C_2 = -\frac{k^4}{60\pi\epsilon E_0}, \quad C_3 = -\frac{ik^5}{210\pi\epsilon E_0} \quad (112)$$

三个系数的来源分三层:

- 归一化: 来自 Eqs.(15)–(16) 的系数 $\frac{(-i)^{l\mp 1}k^2\eta O_{lm}}{E_0\sqrt{\pi(2l+1)}}$ (含 O_{lm} 与 $\sqrt{2l+1}$);
- Bessel 首项: $j_l(kr) \approx \frac{(kr)^l}{(2l+1)!!}$, 给出 k^{l+1} 或 k^{l+2} 的幂次 ($C_1 \propto k^3$, $C_2 \propto k^4$, $C_3 \propto k^5$, 幂次恰为”最低阶辐射矩”的阶数);
- 球谐 $\rightarrow$ 笛卡尔: Y_{lm} 到 $p/Q/O$ 的归一化系数 ($\sqrt{2}, \sqrt{6}$ 等)。

把三层合并即得 $1/6\pi$, $1/60\pi$, $1/210\pi$ 等系数。(Grahn 的映射是精确关系; 上推导在长波长极限下验证其结构, 完整精确推导见原文附录 A。)

8.4 暗模式 (Dark Modes)

► 核心洞察

电流四极张量 $\mathbf{Q}$ 有 9 个分量, 但辐射只用到 8 个 a :

$$a_E(2, \pm 2), a_E(2, \pm 1), a_E(2, 0), a_M(1, \pm 1), a_M(1, 0)$$

缺失的那个——球对称四极子 $Q_{xx} = Q_{yy} = Q_{zz}$ ——完全不产生辐射。

类似地, 八极中有 3 个对称激发是暗的。这意味着远场测量无法唯一确定电流分布。

8.5 等价性 (Equivalence)

由于 $a_E(1, \pm 1)$ 同时包含 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{O}$ 的贡献:

- 一个八极电流分布可产生与偶极子不可区分的辐射场
- 远场测量告诉你”偶极辐射的大小”, 而非”偶极矩的大小”
- 这给粒子设计额外自由度——用高阶极”伪装”成低阶极, 或反相抵消

本章总结

§8 章节总结

核心内容：

- 电流密度 $\mathbf{J}$ 可用多极张量 $\mathbf{M}^{(l)} = \frac{i}{(l-1)!\omega} \int \mathbf{J} \mathbf{r}^{l-1} d^3r$ 展开
- $\mathbf{M}^{(l)}$ 的各分量与 $a_E(l, m)$ 和 $a_M(l-1, m)$ 有明确的线性映射关系
- $a_E(1, m)$ 同时受 $\mathbf{p}$ （偶极）和 $\mathbf{O}$ （八极）贡献——等价性
- $a_M(1, m)$ 来自 $\mathbf{Q}$ （四极），而非磁矩——电流四极辐射 = 远场磁偶极
- 存在暗模式：某些电流分布不产生任何辐射

本章的物理意义：

它告诉你每个 a_E/a_M 系数对应什么样的电流分布。反过来，你想在某个波长产生特定的多极响应（如纯磁偶极），就需要设计对应的电流模式。这是逆向设计纳米粒子的理论基础。

局限性： $\mathbf{M}^{(l)}$ 是长波长近似，假定整个粒子相位一致。

下面将通过 FC2015 方法（§9）与 Alaei 的精确笛卡尔多极矩（§10–§11）解决这个问题。

9 FC2015 多极积分方法——精确偶极矩的源头

Alaee 2018 的表 2 精确多极矩并非凭空而来——它的数学源头是 **Fernandez-Corbaton, Nanz, Alaee, Rockstuhl** (Opt. Express 2015, "Exact dipolar moments of a localized electric current distribution"), 本文记为 **FC2015**。本章完整介绍 FC2015 的方法, 它是理解 Alaee 表 2 为什么带 $j_l(kr)$ 的关键。

9.1 传统偶极矩为何失效

经典的小源近似偶极矩 (Alaee 表 1 的偶极部分):

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r} \rho d^3r, \quad \mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J} d^3r \quad (113)$$

只在 $kR \ll 1$ (源远小于波长) 时精确。FC2015 的问题意识:

- 光学频率下纳米粒子的尺寸 R 可与 λ 比拟, $kR \sim 1$, 近似失效
- 需要任意源尺寸都精确的偶极矩表达式
- 且要求新表达式"形式上只比近似略复杂" (只多球 Bessel 函数)

9.2 动量空间方法: Devaney–Wolf 结果

FC2015 的核心洞察来自动量 (傅里叶) 空间。设电流密度 $\mathbf{J}_\omega(\mathbf{r})$ 的傅里叶变换为 $\mathbf{J}_\omega(\mathbf{p})$ 。Devaney–Wolf 结果表明:

► 核心洞察

辐射场只由动量球壳 $|\mathbf{p}| = \omega/c$ 上的分量决定。源外部的横电磁场完全由 $\mathbf{J}_\omega(\mathbf{p})$ 在 $|\mathbf{p}| = \omega/c$ 处的取值决定——因为辐射场是频率 ω 的平面波叠加, 其波矢模长固定为 $k = \omega/c$ 。

记 $\mathring{\mathbf{J}}_\omega(\hat{\mathbf{p}})$ 为 $\mathbf{J}_\omega$ 在球壳 $|\mathbf{p}| = k$ 上的角向分量 ($\hat{\mathbf{p}}$ 是动量方向)。这是推导的出发点。

9.3 动量空间多极函数基

在动量球壳上, $\mathring{\mathbf{J}}_\omega(\hat{\mathbf{p}})$ 用一组完备的 矢量多极函数基展开 (FC2015 Eq.(2)):

$$\mathbf{X}_{jm}(\hat{\mathbf{p}}) = \frac{1}{\sqrt{j(j+1)}} \mathbf{L}Y_{jm}(\hat{\mathbf{p}}), \quad \mathbf{Z}_{jm}(\hat{\mathbf{p}}) = i\hat{\mathbf{p}} \times \mathbf{X}_{jm}(\hat{\mathbf{p}}), \quad \mathbf{W}_{jm}(\hat{\mathbf{p}}) = \hat{\mathbf{p}} Y_{jm}(\hat{\mathbf{p}}) \quad (114)$$

► 三个基的物理角色

- $\mathbf{X}_{jm}$: 横向 ($\perp \hat{\mathbf{p}}$), 对应磁多极辐射
- $\mathbf{Z}_{jm} = i\hat{\mathbf{p}} \times \mathbf{X}_{jm}$: 横向, 对应电多极辐射
- $\mathbf{W}_{jm} = \hat{\mathbf{p}} Y_{jm}$: 纵向 ($\parallel \hat{\mathbf{p}}$), 纵场——源外部辐射为零, 与电荷密度的贡献相消 (连续性方程)

三族一起构成球壳上的正交完备基。

展开 (FC2015 Eq.(6)):

$$\mathbf{J}_\omega(\hat{\mathbf{p}}) = \sum_{jm} \left[a_{jm}^\omega \mathbf{Z}_{jm}(\hat{\mathbf{p}}) + b_{jm}^\omega \mathbf{X}_{jm}(\hat{\mathbf{p}}) + c_{jm}^\omega \mathbf{W}_{jm}(\hat{\mathbf{p}}) \right] \quad (115)$$

系数由正交性给出 (FC2015 Eq.(7)):

$$q_{jm}^\omega = \langle \mathbf{Q}_{jm} | \mathbf{J}_\omega \rangle = \int d\hat{\mathbf{p}} \mathbf{Q}_{jm}^\dagger(\hat{\mathbf{p}}) \mathbf{J}_\omega(\hat{\mathbf{p}}) \quad (116)$$

其中 q_{jm}^ω 代表 $a_{jm}^\omega, b_{jm}^\omega, c_{jm}^\omega$ 三者之一。

► 值得注意

关键: $\{a_{jm}^\omega, b_{jm}^\omega\}$ 正是电多极和磁多极辐射系数 (散射场在出射电/磁多极上的投影, 对应 Grahm 的 a_E/a_M)。FC2015 的路线: 把这些系数写成坐标空间的精确积分。

9.4 混合傅里叶-坐标积分 (核心公式)

把 $\mathbf{J}_\omega(\hat{\mathbf{p}})$ 的傅里叶变换 (FC2015 Eq.(11), 模长固定为 $k = \omega/c$):

$$\mathbf{J}_\omega(\hat{\mathbf{p}}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3r \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}) e^{-ik\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{r}} \quad (117)$$

代入 Eq. (116), 并把平面波 $e^{-ik\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{r}}$ 按球谐展开:

$$e^{-ik\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{r}} = 4\pi \sum_{\bar{l}, \bar{m}} (-i)^{\bar{l}} Y_{\bar{l}\bar{m}}^*(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\bar{l}\bar{m}}(\hat{\mathbf{p}}) j_{\bar{l}}(kr) \quad (118)$$

► 平面波的球面波展开 (Rayleigh 展开) ——快速理解

式 (118) 叫做平面波的球面波展开 (又称 Rayleigh 展开)。它的物理意义: 一个沿特定方向传播的平面波, 可以分解为无数个不同角动量 l 的球面波的叠加。

要快速得出这个公式, 不需要做复杂积分, 只需记住以下四步标准套路:

第一步: 球谐函数的加法定理。 设 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\hat{\mathbf{p}}$ 的夹角为 γ , 勒让德多项式可按两者各自的球谐展开:

$$P_l(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}) Y_{lm}(\hat{\mathbf{p}}) \quad (119)$$

第二步: 标准 Rayleigh 展开。 平面波 $e^{ik\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{r}}$ 用球 Bessel 函数 $j_l(kr)$ 与勒让德多项式展开:

$$e^{ik\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{r}} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) j_l(kr) P_l(\cos \gamma) \quad (120)$$

第三步: 两者合并。 把 $(2l+1)P_l(\cos \gamma)$ 用第一步的加法定理替换, $(2l+1)$ 恰

好抵消：

$$e^{ik\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{r}} = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l i^l Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}) Y_{lm}(\hat{\mathbf{p}}) j_l(kr) \quad (121)$$

第四步：调整符号。式 (118) 左边是 $e^{-ik\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{r}}$ （多一个负号）。按欧拉公式的共轭性质，把 i^l 换成 $(-i)^l$ 即得最终结果。（正文中因 l, m 已用作多极阶数，改用哑标 $\bar{l}, \bar{m}$ ，无实质区别。）

★ 各项物理含义速查：

- k ：波矢大小（动量）。
- l, m ：轨道角动量量子数及其投影。
- $j_l(kr)$ ：球 Bessel 函数，代表径向的波动形态。
- $Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}})$ 与 $Y_{lm}(\hat{\mathbf{p}})$ ：球谐函数，代表角度部分的分布； $Y_{lm}(\hat{\mathbf{p}})$ 充当投影系数——告诉我们平面波里含有多少特定的角动量成分。
- $(-i)^l$ ：相位因子，由平面波在原点 $r = 0$ 处必须有限（正则性）这个边界条件决定。

得到 **FC2015 Eq.(14)**——混合傅里叶-坐标积分（FC2015 原文写为 $\frac{(2\pi)^{3/2}}{4\pi} q_{jm}^\omega = \sum \dots$ ，两边同乘 $4\pi/(2\pi)^{3/2}$ 即得下式）：

$$q_{jm}^\omega = \frac{4\pi}{(2\pi)^{3/2}} \sum_{\bar{l}, \bar{m}} (-i)^{\bar{l}} \underbrace{\int d\hat{\mathbf{p}} \mathbf{Q}_{jm}^\dagger(\hat{\mathbf{p}}) Y_{\bar{l}\bar{m}}(\hat{\mathbf{p}})}_{\text{动量空间角积分（解析）}} \int d^3r \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}) Y_{\bar{l}\bar{m}}^*(\hat{\mathbf{r}}) j_{\bar{l}}(kr) \quad (122)$$

► 核心洞察

为什么要分开两个积分：

- 动量空间角积分 $\int d\hat{\mathbf{p}} \mathbf{Q}_{jm}^\dagger Y_{\bar{l}\bar{m}}$ 只涉及已知的多极函数和球谐，可完全解析执行，与电流无关
- 坐标空间积分 $\int d^3r \mathbf{J}_\omega Y_{\bar{l}\bar{m}}^* j_{\bar{l}}(kr)$ 只依赖电流——这就是带 $j_{\bar{l}}(kr)$ 的精确矩积分
- 所以”精确矩” = ”解析的角动量投影” × ”电流积分”

9.4.1 关键选择定则

FC2015 附录 B 证明了对偶极阶 ($j = 1$):

- 磁偶极 b_{1m}^ω ：只有 $\bar{l} = 1$ 贡献
- 电偶极 a_{1m}^ω ： $\bar{l} = 0$ 和 $\bar{l} = 2$ 都贡献
- 纵场 c_{1m}^ω ： $\bar{l} = 0$ 和 $\bar{l} = 2$ 贡献

这解释了表 2 中 j_0 和 j_2 的成对出现——它们来自电偶极的两个 $\bar{l}$ 贡献。

9.5 磁偶极的精确表达式

对磁偶极, 取 $\mathbf{Q} = \mathbf{X}$ 、 $j = 1$ (FC2015 Eq.(15), 用修正后的式 (122) 系数):

$$i b_{1m}^\omega = \frac{4\pi}{(2\pi)^{3/2}} \sum_{m'} \underbrace{\int d\hat{\mathbf{p}} \mathbf{X}_{1m}^\dagger(\hat{\mathbf{p}}) Y_{1m'}(\hat{\mathbf{p}})}_{\text{解析}} \int d^3r \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}) Y_{1m'}^*(\hat{\mathbf{r}}) j_1(kr) \quad (123)$$

(FC2015 原文 Eq.(15) 左边为 $i b_{1m}^\omega$, 含显式 i 因子; 它最终被吸收进 Eq.(20) 的整体系数中。)

动量空间积分用 $Y_{1m'}$ 的显式形式 ($Y_{1m'} \propto \hat{p}_{m'}$) 解析完成:

$$\sum_{m'} \mathbf{X}_{1m}^\dagger(\hat{\mathbf{p}}) Y_{1m'}(\hat{\mathbf{p}}) \rightarrow \frac{3}{4\pi} (\hat{\mathbf{p}} \times \cdot) \text{ 的组合} \quad (124)$$

代回并用 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ 识别叉乘, 得 **FC2015 Eq.(20)**:

$$b_{1m}^\omega = -\frac{\sqrt{3}}{2\pi} \int d^3r (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}))_m j_1(kr) \quad (125)$$

► 与经典磁偶极的联系

$kr \rightarrow 0$ 时 $j_1(kr) \rightarrow kr/3$, $\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{J} j_1(kr) \rightarrow \frac{k}{3} \mathbf{r} \times \mathbf{J}$:

$$b_{1m}^\omega \xrightarrow{kr \rightarrow 0} -\frac{\sqrt{3}}{2\pi} \cdot \frac{k}{3} \int d^3r (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_m d^3r \propto \mathbf{m} \quad (126)$$

经典磁偶极 $\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J}$ 作为 $kr \rightarrow 0$ 首项自然恢复 (整体系数与辐射系数 b_{1m}^ω 到物理矩 $\mathbf{m}$ 的归一化有关)。✓

9.6 电偶极的精确表达式

电偶极 a_{1m}^ω 更复杂, 因为 $\bar{l} = 0$ 和 $\bar{l} = 2$ 都贡献 (FC2015 附录 D 完整推导, FC2015 Eq.(21)):

$$a_{1m}^\omega = -\frac{1}{\pi\sqrt{3}} \int d^3r J_m(\mathbf{r}) j_0(kr) - \frac{1}{2\pi\sqrt{3}} \int d^3r [3\hat{r}_m(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}_\omega) - J_m] \frac{j_2(kr)}{(kr)^2} k^2 r^2 \quad (127)$$

► 两项的物理来源

- $\bar{l} = 0$ 项: $j_0(kr)$ 核, $kr \rightarrow 0$ 时 $j_0 \rightarrow 1$, 恢复经典电偶极 $\int J_m$
- $\bar{l} = 2$ 项: $j_2(kr)/(kr)^2$ 核——这是 **toroidal 偶极** 的精确来源! 它描述电流的高阶绕流模式, $kr \rightarrow 0$ 时 $j_2/(kr)^2 \rightarrow 1/15$ 给出经典 toroidal 修正

► 核心洞察

toroidal 不是独立自由度：FC2015 明确证明，环形偶极矩只是 电偶极展开中的高阶项，不需要单独引入第三类多极。这与 Alae 2018 的结论一致（FC2017 严格证明 toroidal 不可独立耦合）。

9.7 与 Alae 表 2 的联系

对比 FC2015 Eq. (127) 与 Alae 表 2 的电偶极矩：

$$p_\alpha = -\frac{1}{i\omega} \int d^3r \left[J_\alpha j_0(kr) + \frac{k^2}{2} (3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})r_\alpha - r^2 J_\alpha) \frac{j_2(kr)}{(kr)^2} \right] \quad (128)$$

	FC2015（辐射系数）	Alae 表 2（多极矩）
对象	$a_{1m}^\omega, b_{1m}^\omega$ （散射场系数）	p_α, m_α （物理多极矩）
偶极阶	ED + MD + toroidal	ED + MD + EQ + MQ
$j_l(kr)$ 核	j_0, j_1, j_2	j_0, j_1, j_2, j_3
推广	偶极（ $j = 1$ ）	到四极（ $j = 2$ ）

► 值得注意

本质关系：Alae 表 2 是 FC2015 方法从偶极扩展到四极、并把”辐射系数”重新归一化为”物理多极矩”的结果。两者共享**同一个出发点：**FC2015 Eq.(14) 的混合积分 + 动量空间角积分解析化。这也解释了为什么表 2 的形式与表 1 如此相似——表 2 只是把常数核替换为 $j_l(kr)$ 。

9.8 坐标空间的统一表述：多极积分核

FC2015 的动量空间路线与坐标空间矢势展开（§6）给出**同一个坐标空间核**。从散射矢势 $\mathbf{A}_s(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J} \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3r'$ 出发，远场极限后所有精确多极矩都归结为对**多极积分核**的积分：

$$\mathbf{M}_{lm} \equiv \int d^3r' \mathbf{J}(\mathbf{r}') j_l(kr') Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}') \quad (129)$$

► 核心洞察

多极积分核是表 1/表 2 的公共根：

所有多极矩都是电流对同一组固定核 $\{j_l(kr')Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}')\}$ 的积分。

粒子的全部信息都浓缩在 $\mathbf{M}_{lm}$ 里；

表 1 与表 2 的差异只在于如何从 $\mathbf{M}_{lm}$ 提取笛卡尔张量。

9.9 球 Bessel 的三大工具

后续推导反复使用三个工具：

(1) 小宗量极限（用于退化验证）：

$$j_0(z) \rightarrow 1, \quad j_1(z) \rightarrow \frac{z}{3}, \quad j_2(z) \rightarrow \frac{z^2}{15}, \quad j_3(z) \rightarrow \frac{z^3}{105} \quad (130)$$

(2) 递推关系（用于拆分 j_l ）：

$$j_{l-1}(z) + j_{l+1}(z) = \frac{2l+1}{z} j_l(z) \implies j_0 + j_2 = \frac{3j_1}{kr}, \quad j_1 + j_3 = \frac{5j_2}{kr} \quad (131)$$

(3) 平面波角积分（连接傅里叶空间与 j_l ，表 2 推导的关键）：

$$\begin{aligned} \int_{S^2} d\hat{\mathbf{k}} e^{-ik\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}} &= 4\pi j_0(kr) \\ \int_{S^2} d\hat{\mathbf{k}} \hat{k}_\alpha e^{-ik\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}} &= -4\pi i j_1(kr) \hat{r}_\alpha \\ \int_{S^2} d\hat{\mathbf{k}} (\hat{k}_\alpha \hat{k}_\beta - \frac{1}{3}\delta_{\alpha\beta}) e^{-ik\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}} &= -4\pi j_2(kr) (\hat{r}_\alpha \hat{r}_\beta - \frac{1}{3}\delta_{\alpha\beta}) \end{aligned} \quad (132)$$

► 值得注意

角积分恒等式 (132) 是”傅里叶空间球面平均 $\rightarrow$ 坐标空间球 Bessel”的桥梁。Alaee 论文所说”执行傅里叶空间积分后即得表 2”，指的就是用这些恒等式把 $e^{-ik\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}}$ 的角积分换成 $j_l(kr)$ 。

9.10 FC2017: toroidal 偶极非独立的严格证明

FC2015 的精确偶极矩引出一个深刻问题：电偶极展开里的 toroidal 项（表 1 的 $k^2/10$ 项）能否构成独立的物理自由度？Fernandez-Corbaton, Nanz & Rockstuhl (*Sci. Rep.* 7, 7527, 2017, 记为 **FC2017**) 用严格的代数证明了不能：toroidal 是电偶极精确展开的次低阶项，且它与电部分的分离会引入不可单独观测的非辐射分量。本节完整复现其证明。

9.10.1 出发点：FC2015 的精确电偶极 (FC2017 Eq.(4))

FC2017 从 FC2015 的精确电偶极辐射系数出发，即 §9.6 的式 (127)：

$$a_{1m}^\omega = -\frac{1}{\pi\sqrt{3}} \int d^3r J_m j_0(kr) - \frac{1}{2\pi\sqrt{3}} \int d^3r [3\hat{r}_m(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{J}) - J_m] j_2(kr) \quad (133)$$

(FC2017 原文 Eq.(4)，即本文 127。)

9.10.2 形式意义：toroidal = 电偶极的次低阶项

把两个球 Bessel 函数做小宗量展开 (§9.9 的工具)：

$$j_0(kr) \approx 1 - \frac{(kr)^2}{6}, \quad j_2(kr) \approx \frac{(kr)^2}{15} \quad (134)$$

代入式 (133)，按 k 的幂次分组。

k^0 项 (FC2017 Eq.(5))：

$$e_1^\omega = -\frac{1}{\pi\sqrt{3}} \int d^3r J_m(\mathbf{r}) \quad (135)$$

这正是经典小源电偶极的辐射系数形式。

k^2 项 (FC2017 Eq.(6)) ——两部分各贡献 k^2 修正，来自 j_0 展开的 $-\frac{(kr)^2}{6}$ 项 和来自 j_2 的 $\frac{(kr)^2}{15}$ 项：

$$\begin{aligned} t_1^\omega &= \frac{1}{\pi\sqrt{3}} \int J_m \frac{(kr)^2}{6} d^3r - \frac{1}{2\pi\sqrt{3}} \cdot \frac{k^2}{15} \int [3\hat{r}_m(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}) - J_m] r^2 d^3r \\ &= \frac{k^2}{\pi\sqrt{3}} \int r^2 \left[\frac{J_m}{6} - \frac{3\hat{r}_m(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}) - J_m}{30} \right] d^3r \\ &= \frac{k^2}{10\pi\sqrt{3}} \int [2r^2 J_m - r_m(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})] d^3r \end{aligned} \quad (136)$$

(末步用 $r^2 \hat{r}_m(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}) = r_m(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})$ 。)

► 与表 1 的 toroidal 项完全同源

式 (136) 与 §11.3.3 退化验证得到的表 1 的 ED toroidal 项

$$-\frac{k^2}{10i\omega} \int [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})r_\alpha - 2r^2 J_\alpha] d^3r$$

结构完全相同 (差 $i\omega\pi\sqrt{3}$ 归一化因子，因 a_{1m}^ω 是辐射系数而 p_α 是物理矩)。这是 FC2017 证明的第一环：表 1 的 toroidal 项不是新自由度，而是 a_{1m}^ω 精确展开的 k^2 阶修正。

9.10.3 物理意义：分裂引入不可观测的非辐射分量

关键事实：精确积分式 (133) 只含有 **on-shell** ($|\mathbf{p}| = \omega/c$) 电流分量。这是因为球 Bessel 函数的傅里叶变换对应动量空间径向 δ 函数 (§9.2 的 Devaney–Wolf 结果)：

$$\int d^3r J(\mathbf{r}) j_l(kr) Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}) \propto \text{仅 } |\mathbf{p}| = \omega/c \text{ 球壳上的分量} \quad (137)$$

而分裂后的两部分各自含有 **off-shell** 分量：

- 电部分 $e_1^\omega \propto \int \mathbf{J}$ ：其傅里叶变换 $\propto \mathbf{J}(\mathbf{p}=0)$ ，而 $|\mathbf{p}|=0 \neq \omega/c$ ——**off-shell**；
- 既然 $a_{1m}^\omega = e_1^\omega + t_1^\omega$ 无 off-shell 分量 (精确式保证)，toroidal 部分 t_1^ω 必须包含与 e_1^ω 等量反号的 off-shell 分量，使总和抵消。

► 核心洞察

off-shell 分量不产生任何外部可测的电磁效应（Devaney–Wolf：源外部场只由 $|\mathbf{p}| = \omega/c$ 决定）。因此：

- 电部分与 toroidal 部分各自都含不可观测的 off-shell 贡献；
- 只有它们的和（精确的 a_{1m}^ω ）才有物理意义；
- 因而无法通过测量源外部辐射、或源与外场耦合来**单独**确定电部分或 toroidal 部分。

结论：不存在独立的 toroidal 辐射，也不存在独立的 toroidal 电磁耦合。

9.10.4 推广到一般 $j \geq 1$ 与两个推论

FC2017 把上述论证推广到任意 $j \geq 1$ ： a_{jm}^ω 的展开中最低阶项 ($\propto (kr)^{j-1}$) 归”电部分”，其余全部归”toroidal 部分”；分裂必然把 off-shell 分量灌入两个部分。

由此得到两个经常被引用的推论：

- **源需三族、场只需两族**：展开源电流需要 $\{\mathbf{X}, \mathbf{Z}, \mathbf{W}\}$ 三族（含纵向 $\mathbf{W}$ ），但源外部场只需横向两族 $\{\mathbf{X}, \mathbf{Z}\}$ 。第三族是纵向多极，不是 toroidal。
- **宇称二值性**：电（宇称 $(-1)^j$ ）与磁（宇称 $(-1)^{j+1}$ ）两族加上纵向无辐射，恰好完备——没有第三类（toroidal）的容身之地。

► 值得注意

与本文的呼应：FC2017 的式 (136) 与 §11.3.3 的退化验证、§9.6 的 toroidal 来源、表 1/表 2 的 $k^2/10$ 系数，**指向同一个数学事实**：toroidal = 精确电多极展开的次低阶项。这就是全文多次强调”toroidal 不是独立自由度”的严格根据。

本章总结

§9 章节总结

FC2015 方法的四步：

1. **动量空间**：辐射场只由 $|\mathbf{p}| = \omega/c$ 球壳上的电流决定（Devaney–Wolf）
2. **基展开**：球壳上电流用 $\{\mathbf{X}, \mathbf{Z}, \mathbf{W}\}$ 三族多极函数展开，系数 $\{a_{jm}^\omega, b_{jm}^\omega\}$ 即电/磁多极辐射系数
3. **混合积分**：系数 = 动量空间角积分（解析） $\times$ 坐标空间电流积分（带 $j_l(kr)$ ）
4. **偶极结果**： $b_{1m}^\omega \propto \int (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{J})_{j1}$ ； $a_{1m}^\omega \propto \int J j_0 + \int [3\hat{r}(\hat{r} \cdot \mathbf{J}) - J] j_2$

与 Alae 的关系：Alae 表 2 是 FC2015 的偶极方法扩展到四极 + 重新归一化为物理多极矩。toroidal 偶极是电偶极展开的高阶项，非独立自由度。

FC2017 的严格证明：从 FC2015 精确电偶极出发，小宗量展开后 k^0 项是经典电偶极、 k^2 项是 toroidal 偶极（与表 1 的 $k^2/10$ 项同源）。分裂后电/toroidal 两

部分各含 off-shell 非辐射分量、互相抵消，故无法单独测量——无独立 toroidal 辐射，也无独立 toroidal 耦合（见 §9.10）。

关键收获：精确多极矩 = 电流对固定核 $\{j_l(kr)Y_{lm}^*(\hat{r})\}$ 的积分，粒子的全部信息在电流，核是普适的。这正是 §10–§12 表 1/表 2 推导的基础。

10 Alae 表 1 的完整推导——长波长近似

本章推导 Alae 2018 表 1（长波长近似多极矩）。先给出目标公式一览，再从多极积分核出发取 $kr' \ll 1$ 近似，完整推出四条公式。

10.1 表 1 公式一览

多极	表达式（近似）
ED	$p_\alpha \approx -\frac{1}{i\omega} \left\{ \int d^3r J_\alpha + \frac{k^2}{10} \int d^3r [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})r_\alpha - 2r^2 J_\alpha] \right\}$
MD	$m_\alpha \approx \frac{1}{2} \int d^3r (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha$
EQ	$Q_{\alpha\beta}^e \approx -\frac{1}{i\omega} \left\{ \int d^3r [3(r_\beta J_\alpha + r_\alpha J_\beta) - 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})\delta_{\alpha\beta}] \right. \\ \left. + \frac{k^2}{14} \int d^3r [4r_\alpha r_\beta (\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}) - 5r^2(r_\alpha J_\beta + r_\beta J_\alpha) + 2r^2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})\delta_{\alpha\beta}] \right\}$
MQ	$Q_{\alpha\beta}^m \approx \int d^3r \{ r_\alpha (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\beta + r_\beta (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha \}$

表 1: *

表 1: 长波长近似多极矩（Alae 2018 表 1）， $\mathbf{J} \equiv \mathbf{J}^\omega$ 为时谐电流密度。

► 值得注意

结构观察：表 1 的积分核全是常数（1、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{15}$ 、 $\frac{1}{105}$ 藏在系数里）。这些常数正是球 Bessel 函数在 $kr \rightarrow 0$ 时的首项——表 1 是表 2（ j_l 核）的 $kr \rightarrow 0$ 极限。

10.2 长波长近似的物理图像

► 长波长近似是什么？

散射体特征尺度为 a ，入射波长为 λ 。当 $ka \ll 1$ （粒子远小于波长）时：

- 粒子内部各点电流感受到的相位差 $\sim ka \ll 1$ ，可以忽略
- 因此 $j_l(kr') \approx (kr')^l / (2l+1)!!$ 只保留首项，积分核退化为纯多项式 $\mathbf{r}'^l$
- 多极矩退化为电流的坐标矩

适用边界： $ka \gtrsim 0.5$ 时近似失效（Alae Fig.1：电偶极、磁偶极误差可超 100%）。

10.3 电偶极矩（表 1 ED）

10.3.1 主项：从 ρ 积分到 $\mathbf{J}$ 积分

电荷密度与电流的关系（连续性方程）： $\nabla \cdot \mathbf{J} = i\omega\rho$ ，即 $\rho = \frac{1}{i\omega} \nabla \cdot \mathbf{J}$ 。

偶极矩定义 $\mathbf{p} = \int \mathbf{r} \rho d^3r$ ，逐分量：

$$\begin{aligned} p_\alpha &= \int r_\alpha \rho d^3r = \frac{1}{i\omega} \int r_\alpha \nabla \cdot \mathbf{J} d^3r \\ &= -\frac{1}{i\omega} \int \mathbf{J} \cdot \nabla r_\alpha d^3r \quad (\text{分部积分, 表面项消失}) \\ &= -\frac{1}{i\omega} \int J_\alpha d^3r \end{aligned} \quad (138)$$

► 为什么表面项为零？

分部积分 $\int_V r_\alpha \nabla \cdot \mathbf{J} d^3r = \oint_{\partial V} r_\alpha \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} - \int_V \mathbf{J} \cdot \nabla r_\alpha d^3r$ 。 $\mathbf{J}$ 只在粒子内部非零，把积分体积 V 取到粒子外足够远处，表面项为零。

于是表 1 的 ED 主项：

$$p_\alpha^{(\pm)} = -\frac{1}{i\omega} \int J_\alpha d^3r \quad (139)$$

10.3.2 toroidal 修正项（表 1 ED 的 k^2 项）

表 1 的 ED 还包含 $\frac{k^2}{10} \int [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})r_\alpha - 2r^2 J_\alpha]$ 。这正是环形偶极矩（toroidal dipole）的贡献。

► toroidal 偶极矩

标准定义（Radescu–Vaman, Alaei 引用的文献）：

$$T_\alpha = \frac{1}{10c} \int [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})r_\alpha - 2r^2 J_\alpha] d^3r \quad (140)$$

它描述”环形电流绕一个轴打转”的模式——在长波长近似下与电偶极辐射不可区分，其辐射场与原电偶极相干叠加，等效为修正的偶极矩：

$$p_\alpha^{\text{eff}} = p_\alpha + ik T_\alpha \quad (141)$$

验证表 1 的系数：

$$-\frac{1}{i\omega} \cdot \frac{k^2}{10} \int [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})r_\alpha - 2r^2 J_\alpha] = -\frac{1}{i\omega} k^2 c T_\alpha = -\frac{\omega^2/c}{i\omega} T_\alpha = \frac{i\omega}{c} T_\alpha = ik T_\alpha \quad (142)$$

► 核心洞察

重要：表 1 的 ED 实际上是”电偶极 + 环形偶极”的合并形式——它把 p 和 ikT 合成一个”有效偶极矩”。

长波长近似下 toroidal 贡献不可与偶极分离，必须一起给出。

10.4 磁偶极矩（表 1 MD）

磁偶极矩是电流环流的度量，标准定义：

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J} d^3r \implies m_\alpha = \frac{1}{2} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha d^3r \quad (143)$$

► 物理解释

一段电流环 I 围出面积 $\mathbf{S}$ ，则 $|\mathbf{m}| = IS$ 。对于任意电流分布， $\frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J} d^3r$ 正是把所有微小电流环叠加的结果。

10.5 电四极矩（表 1 EQ）

电四极矩的定义（无迹对称）：

$$Q_{\alpha\beta}^e = \int (3r_\alpha r_\beta - r^2 \delta_{\alpha\beta}) \rho(\mathbf{r}) d^3r \quad (144)$$

10.5.1 主项：分部积分

代入 $\rho = \frac{1}{i\omega} \nabla \cdot \mathbf{J}$ ：

$$\begin{aligned} Q_{\alpha\beta}^e &= \frac{1}{i\omega} \int (3r_\alpha r_\beta - r^2 \delta_{\alpha\beta}) \nabla \cdot \mathbf{J} d^3r \\ &= -\frac{1}{i\omega} \int \mathbf{J} \cdot \nabla (3r_\alpha r_\beta - r^2 \delta_{\alpha\beta}) d^3r \end{aligned} \quad (145)$$

逐项求梯度： $\nabla(r_\alpha r_\beta) = r_\alpha \hat{\mathbf{e}}_\beta + r_\beta \hat{\mathbf{e}}_\alpha$ ， $\nabla r^2 = 2\mathbf{r}$ 。代入：

$$Q_{\alpha\beta}^e = -\frac{1}{i\omega} \int \left[3(r_\alpha J_\beta + r_\beta J_\alpha) - 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}) \delta_{\alpha\beta} \right] d^3r \quad (146)$$

这正是表 1 EQ 的第一项。✓

10.5.2 k^2 修正项（toroidal 四极）

表 1 EQ 第二项 $\frac{k^2}{14} \int [4r_\alpha r_\beta (\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}) - 5r^2 (r_\alpha J_\beta + r_\beta J_\alpha) + 2r^2 (\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}) \delta_{\alpha\beta}]$ 是环形四极矩（toroidal quadrupole）的贡献，物理上与电偶极的 toroidal 类似：描述电流的高阶绕流模式，在 $kr \rightarrow 0$ 时与电四极辐射不可区分。（完整推导见 Alae 2018 补充材料，此处引用其标准结果。）

10.6 磁四极矩（表 1 MQ）

磁四极矩的标准定义（对称化）：

$$Q_{\alpha\beta}^m = \int \left\{ r_\alpha (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\beta + r_\beta (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha \right\} d^3r \quad (147)$$

它来自磁偶极流 $(\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha$ 的对称化一阶矩，描述环形磁流模式。

10.7 表 1 汇总

本章总结

§10 章节总结

表 1 的四条公式：

- ED: $p_\alpha = -\frac{1}{i\omega} \int J_\alpha + ikT_\alpha$ (含 toroidal 修正)
- MD: $m_\alpha = \frac{1}{2} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha$
- EQ: $Q_{\alpha\beta}^e = -\frac{1}{i\omega} \int [3(r_\alpha J_\beta + r_\beta J_\alpha) - 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})\delta_{\alpha\beta}] + \text{toroidal 四极}$
- MQ: $Q_{\alpha\beta}^m = \int \{r_\alpha (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\beta + r_\beta (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha\}$

推导方法：

- (1) 从定义出发 ($\mathbf{p} = \int \mathbf{r} \rho$ 等)，代入 $\rho = \nabla \cdot \mathbf{J}/(i\omega)$ ；
- (2) 分部积分把 ∇ 从 $\mathbf{J}$ 转移到坐标多项式上；
- (3) toroidal 项 (k^2 项) 为高阶修正，引用标准结果。

局限: $ka \gtrsim 0.5$ 时失效。下一章给出任意 kr 都精确的表 2。

11 Alae 表 2 的完整推导——精确多极矩

本章是 Alae 2018 的核心。先给出表 2 公式一览，再从多极积分核 $\mathbf{M}_{lm}$ 出发，不做 $kr \rightarrow 0$ 截断，完整推出四条公式，并逐一验证 $kr \rightarrow 0$ 退化回表 1。

11.1 表 2 公式一览

多极	表达式（精确）
ED	$p_\alpha = -\frac{1}{i\omega} \left\{ \int d^3r J_\alpha j_0(kr) + \frac{k^2}{2} \int d^3r [3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})r_\alpha - r^2 J_\alpha] \frac{j_2(kr)}{(kr)^2} \right\}$
MD	$m_\alpha = \frac{3}{2} \int d^3r (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha \frac{j_1(kr)}{kr}$
EQ	$Q_{\alpha\beta}^e = -\frac{3}{i\omega} \left\{ \int d^3r [3(r_\beta J_\alpha + r_\alpha J_\beta) - 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})\delta_{\alpha\beta}] \frac{j_1(kr)}{kr} \right. \\ \left. + 2k^2 \int d^3r [5r_\alpha r_\beta (\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}) - (r_\alpha J_\beta + r_\beta J_\alpha)r^2 - r^2 (\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})\delta_{\alpha\beta}] \frac{j_3(kr)}{(kr)^3} \right\}$
MQ	$Q_{\alpha\beta}^m = 15 \int d^3r \{ r_\alpha (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\beta + r_\beta (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha \} \frac{j_2(kr)}{(kr)^2}$

表 2: *

表 2: 精确多极矩（Alae 2018 表 2，核心贡献）。

► 值得注意

与表 1 的结构对比：表 2 与表 1 形式几乎相同，只是把积分核中的常数替换成了球 Bessel 函数比：

$$1 \rightarrow j_0(kr), \quad \frac{1}{3} \rightarrow \frac{j_1(kr)}{kr}, \quad \frac{1}{15} \rightarrow \frac{j_2(kr)}{(kr)^2}, \quad \frac{1}{105} \rightarrow \frac{j_3(kr)}{(kr)^3}$$

由于 $j_l(kr) \xrightarrow{kr \rightarrow 0} (kr)^l / (2l+1)!!$ ，表 2 在 $kr \rightarrow 0$ 时退化回表 1。这就是“旧公式是近似、新公式是精确版”的精确含义。

11.2 精确多极矩的定义

► 为什么表 1 会失效？

表 1 假设粒子内部相位一致（ $kr' \ll 1$ ）。当粒子尺寸可与波长比拟时，粒子内部不同位置的电流发出的波相位不同，必须保留 $j_l(kr')$ 的完整宗量依赖。”精确” = 保留所有 $j_l(kr')$ ，不做小宗量展开。

精确多极矩的统一出发点是多极积分核 (129)。 $l = 1$ 核 $\mathbf{M}_{1m}$ 张成了 $l = 1$ 电流模式的所有信息（电偶极 + 磁偶极 + 电四极贡献）， $l = 2$ 核张成电四极 + 磁四极 + 电

八极贡献，依此类推。每个笛卡尔多极矩 = 从对应阶核中提取的张量分量，保留完整 $j_l(kr')$ 。

11.3 电偶极矩的精确推导

11.3.1 从多极积分核出发

电偶极矩 $\mathbf{p} = \int \mathbf{r} \rho$ 的精确化需保留完整 $j_1(kr)$ 核。由 §9 的多极积分核 (129), $l = 1$ 核 $\mathbf{M}_{1m}$ 张成电偶极 + 磁偶极 + 四极贡献；电偶极矩 p_α 是 $\mathbf{M}_{1m}$ 的特定线性组合。Alaee 采用傅里叶-坐标混合积分 (FC2015 方法) 构造，关键是用 §9 的平面波角积分恒等式把傅里叶空间的球面平均转为坐标空间的 $j_l(kr)$ 。

11.3.2 关键推导结构

Alaee 的出发点是 [35] Eq.(14) 的精确多极积分。对电偶极，其推导结构为：

$$p_\alpha = 3 \int d^3 r' \frac{j_1(kr')}{kr'} r'_\alpha \rho(\mathbf{r}') \quad (148)$$

(保留 j_1 核；系数 3 由退化验证固定： $\frac{j_1}{kr'} \rightarrow \frac{1}{3}$, $\int r'_\alpha \rho = p_\alpha$ 。)

代入 $\rho = \frac{1}{i\omega} \nabla' \cdot \mathbf{J}$ 并分部积分 (J 在散射体外为零)：

$$\begin{aligned} p_\alpha &= \frac{3}{i\omega} \int d^3 r' \frac{j_1(kr')}{kr'} r'_\alpha \nabla' \cdot \mathbf{J} \\ &= -\frac{3}{i\omega} \int d^3 r' \mathbf{J} \cdot \nabla' \left(r'_\alpha \frac{j_1(kr')}{kr'} \right) \end{aligned} \quad (149)$$

记 $g(r') \equiv \frac{j_1(kr')}{kr'} = \frac{1}{3}(j_0 + j_2)$ (递推 $j_0 + j_2 = \frac{3j_1}{kr'}$)，则 $\nabla'(r'_\alpha g) = \hat{\mathbf{e}}_\alpha g + r'_\alpha g' \hat{\mathbf{r}}'$ 。
用 $j'_0 = -j_1$ 、 $j'_2 = \frac{2j_2}{kr'} - j_3$ 、 $j_3 = \frac{5j_2}{kr'} - j_1$ ：

$$g' = \frac{dg}{dr'} = \frac{k}{3} \left(-j_1 + \frac{2j_2}{kr'} - j_3 \right) = \frac{k}{3} \left(-j_1 + \frac{2j_2}{kr'} - \frac{5j_2}{kr'} + j_1 \right) = -\frac{j_2}{r'} \quad (150)$$

于是：

$$\begin{aligned} p_\alpha &= -\frac{3}{i\omega} \int \left[J_\alpha g + (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) \frac{r'_\alpha}{r'} g' \right] d^3 r' \\ &= -\frac{1}{i\omega} \int \left[J_\alpha (j_0 + j_2) - \frac{3(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) r'_\alpha j_2}{r'^2} \right] d^3 r' \end{aligned} \quad (151)$$

11.3.3 规范变换到对称无迹形式

式 (151) 含 $J_\alpha j_2$ 与 $(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) r'_\alpha j_2 / r'^2$ 两项。要把它们整理成表 2 的对称无迹形式，需要加一个总导数项——但这并非逐点恒等式，而是经 FC2015 补充材料的完整代数 (含 §9 的角积分恒等式、分部积分与总导数项的抵消) 实现：

► 正确的推导路径

第 1 步：式 (151) 的 j_2 部分为 $\int [J_\alpha j_2 - 3(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) \frac{r'_\alpha j_2}{r'^2}]$ 。

第 2 步：改写 $\frac{1}{2}[\dots]$ 型组合，利用积分意义下的恒等式

$$\int \left[J_\alpha j_2 - 3(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) \frac{r'_\alpha j_2}{r'^2} \right] d^3 r' = \int \frac{k^2}{2} \left(3(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) r'_\alpha - r'^2 J_\alpha \right) \frac{j_2(kr')}{(kr')^2} d^3 r'$$

第 3 步：该恒等式**不是逐点成立**，而是借助 $\mathbf{J}$ 在散射体支撑外为零的边界条件，对 $r'^2 j_2(kr')$ 型因子做分部积分后成立（详见 FC2015 补充材料；§9 的角积分恒等式是推导其系数的基础）。

► 值得注意

重要：式 (151) 到表 2 的整理**不能靠逐点代数完成**——它是”积分意义下的规范等价”，涉及分部积分和总导数项的抵消。这正是”文献中多种精确多极矩公式并存”的原因。要完整重现系数，须参考 FC2015 补充材料的推导。

整理整体系数（ $\frac{1}{i\omega}$ 与式 (148) 的系数 3、以及上式右侧的 $\frac{1}{2}$ 匹配，见下节退化验证），得表 2 的 ED：

$$p_\alpha = -\frac{1}{i\omega} \int d^3 r' \left[J_\alpha j_0(kr') + \frac{k^2}{2} (3(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) r'_\alpha - r'^2 J_\alpha) \frac{j_2(kr')}{(kr')^2} \right] \quad (152)$$

11.3.4 退化验证（表 2 ED $\rightarrow$ 表 1 ED）

$kr' \rightarrow 0$ 时**同时**展开 j_0 和 j_2 到 k^2 阶（关键： $j_0(kr') = 1 - \frac{(kr')^2}{6} + \dots$ 也贡献 $O(k^2)$ 项，不能只留 j_2 ）：

$$j_0(kr') \approx 1 - \frac{(kr')^2}{6}, \quad \frac{j_2(kr')}{(kr')^2} \approx \frac{1}{15} \quad (153)$$

代入式 (152)，合并两部分的 $O(k^2)$ 项（记 $A = (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) r'_\alpha$ ， $B = r'^2 J_\alpha$ ）：

$$\begin{aligned} p_\alpha &\rightarrow -\frac{1}{i\omega} \int \left[J_\alpha \left(1 - \frac{(kr')^2}{6} \right) + \frac{k^2}{30} (3A - B) \right] d^3 r' \\ &= -\frac{1}{i\omega} \int J_\alpha - \frac{k^2}{i\omega} \int \left[-\frac{B}{6} + \frac{3A - B}{30} \right] \\ &= -\frac{1}{i\omega} \int J_\alpha - \frac{k^2}{i\omega} \int \frac{3A - 6B}{30} \\ &= -\frac{1}{i\omega} \int J_\alpha - \frac{k^2}{10i\omega} \int [(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) r'_\alpha - 2r'^2 J_\alpha] \end{aligned} \quad (154)$$

恰好得到表 1 的 ED（含 $k^2/10$ 的 toroidal 项）。✓

► 值得注意

为什么表 1 是表 2 的 $kr \rightarrow 0$ 极限：表 1 的 $k^2/10$ 项是表 2 的 j_0 展开（ $-\frac{k^2}{6} r'^2 J_\alpha$ ）与 j_2 展开（ $\frac{k^2}{30} (3A - B)$ ）合并的结果。只看 j_2 项会得到 $k^2/30$ 而”对不上”——必须把 j_0 的 $O(k^2)$ 修正一起考虑。这就是表 1 与表 2 的 toroidal 项系数

看似不同的原因（它们本就同源）。

11.4 磁偶极矩的精确推导

磁偶极来自 $l = 1$ 核的反对称部分 ($\propto \mathbf{r}' \times \mathbf{J}$)。精确化就是把常数核换成带 j_1 的投影:

$$m_\alpha = \frac{3}{2} \int d^3 r' (\mathbf{r}' \times \mathbf{J})_\alpha \frac{j_1(kr')}{kr'} \quad (155)$$

► 为什么是 $\frac{3}{2}$?

磁偶极 LWA 系数是 $\frac{1}{2}$ 。精确核 $\frac{j_1(kr')}{kr'}$ 在 $kr' \rightarrow 0$ 时为 $\frac{1}{3}$ 。要恢复 LWA 的 $\frac{1}{2}$ ，需要整体系数 $\frac{3}{2}$: $\frac{3}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ 。✓

退化验证: $m_\alpha \rightarrow \frac{3}{2} \int (\mathbf{r}' \times \mathbf{J})_\alpha \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \int (\mathbf{r}' \times \mathbf{J})_\alpha$, 即表 1 的 MD。✓

11.5 电四极矩的精确推导

电四极来自 $l = 2$ 核 $\mathbf{M}_{2m}$ (5 个独立分量 = 无迹对称张量的 5 个自由度)。精确化保留 j_2 核, 并用递推 $j_2 = \frac{kr'}{5}(j_1 + j_3)$ 拆分出两组修正:

$$Q_{\alpha\beta}^e = -\frac{3}{i\omega} \int d^3 r' \left\{ [3(r'_\beta J_\alpha + r'_\alpha J_\beta) - 2(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J})\delta_{\alpha\beta}] \frac{j_1(kr')}{kr'} + 2k^2 [5r'_\alpha r'_\beta (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J}) - (r'_\alpha J_\beta + r'_\beta J_\alpha)r'^2 - r'^2 (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{J})\delta_{\alpha\beta}] \frac{j_3(kr')}{(kr')^3} \right\} \quad (156)$$

► 结构解读

- 第一项: LWA 主项 $\times \frac{j_1}{kr'}$ 。 $kr' \rightarrow 0$ 时 $\frac{j_1}{kr'} \rightarrow \frac{1}{3}$, 配合系数 -3 恢复表 1 的 -1 。✓
- 第二项: toroidal 四极修正 $\times \frac{j_3}{(kr')^3}$ 。 $kr' \rightarrow 0$ 时 $\frac{j_3}{(kr')^3} \rightarrow \frac{1}{105}$, 整体 $\rightarrow \frac{2k^2}{105} \int [\dots]$, 与表 1 的 $\frac{k^2}{14} \int [\dots]$ 差一个无迹化因子 (规范等价, 见本章附注)。

11.6 磁四极矩的精确推导

磁四极来自 $l = 2$ 核的反对称流部分, 精确化保留 j_2 核:

$$Q_{\alpha\beta}^m = 15 \int d^3 r' \left\{ r'_\alpha (\mathbf{r}' \times \mathbf{J})_\beta + r'_\beta (\mathbf{r}' \times \mathbf{J})_\alpha \right\} \frac{j_2(kr')}{(kr')^2} \quad (157)$$

退化验证: $15 \times \frac{j_2}{(kr')^2} \rightarrow 15 \times \frac{1}{15} = 1$, 得表 1 的 MQ。✓

11.7 表 2 汇总

本章总结

§11 章节总结

精确多极矩（表 2）的四条公式：

- ED: $p_\alpha = -\frac{1}{i\omega} \left[\int J_\alpha j_0 + \frac{k^2}{2} \int (3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})r_\alpha - r^2 J_\alpha) \frac{j_2}{(kr)^2} \right]$
- MD: $m_\alpha = \frac{3}{2} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha \frac{j_1}{kr}$
- EQ: $Q_{\alpha\beta}^e = -\frac{3}{i\omega} \left\{ \int [\dots] \frac{j_1}{kr} + 2k^2 \int [\dots] \frac{j_3}{(kr)^3} \right\}$
- MQ: $Q_{\alpha\beta}^m = 15 \int \{ r_\alpha (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\beta + r_\beta (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_\alpha \} \frac{j_2}{(kr)^2}$

推导方法：

- (1) 从多极积分核 M_{lm} 出发，保留完整 $j_l(kr)$ ；
- (2) 用递推把 j_l 拆成低阶组合 ($j_1 \rightarrow j_0, j_2$; $j_2 \rightarrow j_1, j_3$)；
- (3) 张量分解（对称/反对称/无迹）分离出各多极矩；
- (4) $kr \rightarrow 0$ 退化验证系数。

精确性：对任意 kr 成立；Alaee 用 Mie 理论验证与精确解完全一致（见下章）。

12 升级规则、散射截面统一与数值验证

前两章分别完整推导了表 1 (LWA) 与表 2 (精确) 多极矩。本章把全篇串起来收尾：先给出”查找-替换”升级规则(把近似代码改精确),再统一三套框架(Mie/Grahn/Alaee)的散射截面公式,用 Mie 理论验证表 2 的正确性与表 1 的失效边界,最后以速查对照表汇总全篇关键公式。

12.1 升级规则：把近似代码改造成精确

表 2 相对表 1 的升级就是”查找-替换”积分核：

近似系数	替换为	出现项	$kr \rightarrow 0$ 退化
1	$j_0(kr)$	ED 第一积分	$j_0 \rightarrow 1$
$\frac{1}{3}$	$\frac{j_1(kr)}{kr}$	MD、EQ 第一积分	$\frac{j_1}{kr} \rightarrow \frac{1}{3}$
$\frac{1}{15}$	$\frac{j_2(kr)}{(kr)^2}$	ED 第二积分、MQ	$\frac{j_2}{(kr)^2} \rightarrow \frac{1}{15}$
$\frac{1}{105}$	$\frac{j_3(kr)}{(kr)^3}$	EQ 第二积分	$\frac{j_3}{(kr)^3} \rightarrow \frac{1}{105}$

► 值得注意

任何用表 1 写的近似代码,把核常数换成对应 Bessel 比即可升级为精确。这是 Alaee 2018 的实用卖点：**低迁移成本**。

12.2 散射截面统一

12.2.1 Grahn 框架的散射截面推导

远场极限下的电场：从 Grahn Eq.(1)：

$$\mathbf{E}_s = E_0 \sum_{lm} i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} \left[a_E \frac{1}{k} \nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}) + a_M h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm} \right] \quad (158)$$

远场极限下用 §4.1 的 VSH 旋度恒等式 (4.1.2)：

$$\nabla \times (f(r) \mathbf{X}_{lm}) = \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r} f Y_{lm} \hat{\mathbf{r}} + \left(f' + \frac{f}{r} \right) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} \quad (159)$$

取 $f = h_l^{(1)}$ 、 $kr \rightarrow \infty$ ：径向项 $\propto 1/r^2$ 可忽略, $f' \approx ikf$ 主导, 故：

$$\frac{1}{k} \nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} i h_l^{(1)}(kr) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} \quad (160)$$

远场电场：

$$\mathbf{E}_s \xrightarrow{r \rightarrow \infty} E_0 \sum_{lm} i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} h_l^{(1)}(kr) \left[i a_E \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm} + a_M \mathbf{X}_{lm} \right] \quad (161)$$

散射功率：利用正交性。由 (43)，取 $|\mathbf{E}_s|^2$ 对立体角积分。关键的正交性质 (§1.3)：

$$\int \mathbf{X}_{lm}^* \cdot \mathbf{X}_{l'm'} d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (162)$$

$$\int (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{lm}^*) \cdot (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{l'm'}) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (163)$$

$$\int \mathbf{X}_{lm}^* \cdot (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}_{l'm'}) d\Omega = 0 \quad (164)$$

($\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{X}$ 仍是归一化的切向矢量，与 $\mathbf{X}$ 正交。)

于是交叉项全部消失（注意散射功率需乘观察球面积因子 R^2 ）：

$$\begin{aligned} W_{\text{sca}} &= \frac{E_0^2 R^2}{2\eta} \sum_{lm} \pi(2l+1) |h_l^{(1)}(kr)|^2 \left(|a_E|^2 \int |\mathbf{X}_{lm}|^2 d\Omega + |a_M|^2 \int |\mathbf{X}_{lm}|^2 d\Omega \right) \\ &= \frac{E_0^2 R^2}{2\eta} \sum_{lm} \pi(2l+1) |h_l^{(1)}|^2 (|a_E|^2 + |a_M|^2) \end{aligned} \quad (165)$$

用远场渐近 $|h_l^{(1)}(kr)|^2 \xrightarrow{kr \rightarrow \infty} \frac{1}{(kr)^2}$ ，代入 (43)：

$$C_s = \frac{\pi}{k^2} \sum_{lm} (2l+1) (|a_E(l, m)|^2 + |a_M(l, m)|^2) \quad (166)$$

这就是 Grahn 的 Eq.(20)。注意：式 (166) 中 $|h_l^{(1)}|^2$ 取 $\frac{1}{(kr)^2}$ 时已消去 R^2 ，故无残留的 R 依赖，截面与观察球半径无关。

与 Mie 理论的等价性：对球体，入射平面波只激发 $m = \pm 1$ 的系数。远场逐项对比 (46) 与 (161)，Grahn 的 $a_E(l, m)$ 对应 Mie 的电多极 a_l ， $a_M(l, m)$ 对应磁多极 b_l 。（§2 已说明：Bohren–Huffman 标准约定 a_l = 电多极、 b_l = 磁多极。）由于 Grahn 引入 $i^l[\pi(2l+1)]^{1/2}$ 归一化，球体下

$$\sum_{m=\pm 1} (|a_E(l, m)|^2 + |a_M(l, m)|^2) = 2(|a_l|^2 + |b_l|^2) \quad (167)$$

于是 (166) $\rightarrow$ (49)，两套截面对球体完全一致。

► 值得注意

这正是 Grahn 引入 $i^l[\pi(2l+1)]^{1/2}$ 归一化的原因：使得截面公式简化为纯粹的模平方求和，无额外系数。这也是本节速查表里 $a^{(G)} \leftrightarrow a^{(J)}$ 换算的物理来源。

12.2.2 Alae 公式的散射截面推导

从多极矩直接构造截面。Alae 2018 的 Eq.(1) 直接从多极矩构造总散射截面：

$$C_{\text{sca}}^{\text{total}} = \frac{k^4}{6\pi\epsilon_0^2 |E_{\text{inc}}|^2} \left[\sum_{\alpha} \left(|p_{\alpha}|^2 + \frac{|m_{\alpha}|^2}{c^2} \right) + \frac{1}{120} \sum_{\alpha\beta} \left(|kQ_{\alpha\beta}^e|^2 + \frac{|kQ_{\alpha\beta}^m|^2}{c^2} \right) + \dots \right] \quad (168)$$

► 值得注意

量纲勘误 (2026-08-04): Alae 2018 原文 Eq.(1) 印为 $|m|^2/c$ 与 $|kQ^m|^2/c$, 但量纲核对 $[m] = A \cdot m^2$, $[m/c] = C \cdot m = [p]$, 物理自洽版必须为 $|m|^2/c^2$ 与 $|kQ^m|^2/c^2$ 。本讲义早期版本照抄原文 typo, 现已修正为 **量纲自洽版** (磁偶极 $/c^2$ 、磁四极 $/c^2$)。数值实现务必以此版为准。

► 各项的物理意义

- 偶极项 $|p|^2 + |m|^2/c^2$: 电偶极 + 磁偶极各自独立贡献
- 四极项 $\frac{1}{120}(|kQ^e|^2 + |kQ^m|^2/c^2)$: 电四极 + 磁四极
- 省略号: 更高阶 (八极等), $l \leq 2$ 时忽略
- 系数 $k^4/(6\pi\epsilon_0^2|E_{inc}|^2)$: 由辐射功率公式固定 (见下)

系数的物理来源。电偶极矩 $\mathbf{p}$ 的远场辐射功率 (标准电动力学结果):

$$W_{sca}^{(p)} = \frac{\omega^4 |\mathbf{p}|^2}{12\pi\epsilon_0 c^3} = \frac{k^4 c |\mathbf{p}|^2}{12\pi\epsilon_0} \quad (\text{用 } k = \omega/c) \quad (169)$$

除以入射能流 $S_{inc} = \frac{1}{2\eta} |\mathbf{E}_{inc}|^2$:

$$C_{sca}^{(p)} = \frac{W_{sca}^{(p)}}{S_{inc}} = \frac{k^4 c |\mathbf{p}|^2}{12\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2\eta}{|\mathbf{E}_{inc}|^2} = \frac{k^4 (c\eta)}{6\pi\epsilon_0 |E_{inc}|^2} |\mathbf{p}|^2 = \frac{k^4}{6\pi\epsilon_0^2 |E_{inc}|^2} |\mathbf{p}|^2 \quad (170)$$

其中用 $c\eta = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \frac{1}{\epsilon_0}$ 。磁偶极 $\mathbf{m}$ 类似 ($|\mathbf{m}|/c$ 因子来自磁矩的单位制换算)。四极项的 $1/120$ 系数与 $|kQ|^2$ 组合由四极辐射功率公式 $\frac{\omega^6}{40\pi\epsilon_0 c^5} |Q|^2$ 归一化而来 (配合 $|kQ|^2 = |Q|^2 \omega^2/c^2$ 的量纲替换, 合并后给出 $1/120$, 细节见 Alae 2018 补充材料)。

表 1 (LWA) 与表 2 (精确) 的截面差异: 式 (168) 对表 1、表 2 的 $\mathbf{p}, \mathbf{m}, \mathbf{Q}$ 均成立——公式本身不变, 变的是代入的多极矩:

	表 1 代入 (近似截面)	表 2 代入 (精确截面)
偶极矩 $\mathbf{p}$	LWA 积分	j_0, j_2 修正积分
磁偶极 $\mathbf{m}$	$\frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J}$	$j_1/(kr)$ 修正
电四极 $\mathbf{Q}^e$	LWA 积分	j_1, j_3 修正
$kr \rightarrow 0$	两者一致	两者一致
$kr \gtrsim 0.5$	误差 > 100%	精确

► 核心洞察

Alae 的核心洞察: 截面公式 (168) 对所有粒子尺寸成立, 但表 1 的多极矩是近似的。所以截面公式 + 表 2 矩 = 精确截面; 截面公式 + 表 1 矩 = 近似截面。升

级只需换多极矩，不动截面公式。

12.2.3 三套截面公式的统一对照

框架	散射截面	消光截面	适用
Mie	$\frac{2\pi}{k^2} \sum (2l+1)(a_l ^2 + b_l ^2)$	$\frac{2\pi}{k^2} \sum (2l+1)\Re(a_l + b_l)$	球体解析
Grahn	$\frac{\pi}{k^2} \sum_{lm} (2l+1)(a_E ^2 + a_M ^2)$	(光学定理)	任意形状数值
Alaee	$\frac{k^4}{6\pi\epsilon_0^2 E_{inc} ^2} \sum (p ^2 + m ^2/c^2 + \dots)$	(光学定理)	任意形状、物理直观

► 为什么三套公式长得不一样？

- 归一化不同：Mie 的 a_l, b_l 、Grahn 的 a_E, a_M 、Alaee 的 p, m, Q 各用不同约定
- 物理等价：对同一散射体，三套公式算出完全相同的 C_{sca} （在各自适用范围）
- 球体特例：Mie 与 Grahn 通过 $\sum_{m=\pm 1}(|a_E|^2 + |a_M|^2) = 2(|a_l|^2 + |b_l|^2)$ 互连
- 截断差异：Alaee 显式截断到四极；Mie/Grahn 可到任意阶

12.3 数值验证：与 Mie 理论对比

► Alaee 2018 的验证方法（Fig.1–2）

- 用 Mie 理论（球散射的精确解析解，见 §2）作为基准
- 介电球与金球，扫尺寸参数 $2a/\lambda$
- 计算各多极矩对散射截面的贡献，表 1 vs 表 2 vs Mie

结论	表 1（LWA）	表 2（精确）
与 Mie 的一致性	尺寸增大后严重偏离	数值噪声水平内完全一致
电偶极/磁偶极误差	$2a/\lambda \approx 0.75$ 时 $> 100\%$	$< 0.1\%$
任意形状适用	×	✓（COMSOL 验证）

► 核心洞察

核心结论：表 2 与 Mie 理论在数值噪声水平内不可区分（Alaee Fig.2）。即使对亚波长非球形纳米盘，表 1 的部分多极矩误差仍高达 25%（Fig.3）。

12.4 与 Grahn 框架的联系

	Grahn 2012	Alaee 2018
基函数	VSH $\mathbf{X}_{lm}$ (球坐标完备正交基)	笛卡尔张量 $\mathbf{r}^{l-1}$
独立系数	$2 \sum_{l=1}^{l_{\max}} (2l+1)$	到四极 $3+3+5+5=16$
J 积分核	$j_l(kr)$ (Eqs.(15)–(16))	$j_l(kr)/(kr)^l$ (表 2)
适用场景	数值计算 a_E/a_M (任意阶)	物理分析、逆向设计 ($l \leq 2$)

► 值得注意

两者不是谁推导谁的关系，而是同一物理事实（散射电流的多极展开）的两种完备描述：

- $a_E(l, m)$ 好比傅里叶谱系数， $\mathbf{p}, \mathbf{m}, \mathbf{Q}$ 好比幂级数系数
- 两者积分核里的 $j_l(kr)$ 来自同一条 Bessel 递推链 (§9 的三大工具)
- 精确展开后，两者给出完全相同的散射截面

12.5 速查对照表

下表对比 Jackson *Classical Electrodynamics* 第 9 章与 Grahn 2012 的关键公式和约定，方便在阅读不同文献时切换坐标系。

表 3: Jackson Ch.9 与 Grahn 2012 的公式对照

概念	Jackson Ch.9	Grahn 2012	备注
矢量球谐函数	Eq.(9.119) $\mathbf{X}_{lm}$	$\mathbf{X}_{lm}$ ，定义相同	归一化一致
辐射场展开	Eq.(9.120) 无 $i^l[\pi(2l+1)]^{1/2}$	Eqs.(1)–(2) 含归一化因子	Grahn 的 C_s 更简洁
a_E/a_M 定义	Eq.(9.165)	Eqs.(3)–(4)	Grahn 多了因子 $[\pi(2l+1)]^{-1/2}$
散射截面	Eq.(9.169) 含 $\frac{1}{2l+1}$ 求和	Eq.(20) $\frac{\pi}{k^2} \sum (2l+1)$	系数因子不同
磁多极 vs 电多极	TM(a_E) / TE(a_M) 同	同	符号约定一致
出射波函数	$h_l^{(1)}$ 同	$h_l^{(1)}$ 同	一致

► 值得注意

实用换算：在 Grahn 框架中计算出的 a_E/a_M 如果要与 Jackson 对比，需按以

下关系换算 ($a^{(G)}$ 为 Grahn 值, $a^{(J)}$ 为 Jackson 值):

$$a_E^{(J)}(l, m) = i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} a_E^{(G)}(l, m) \quad (171)$$

$$a_M^{(J)}(l, m) = i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} a_M^{(G)}(l, m) \quad (172)$$

散射截面的换算也要相应调整因子。

关键公式汇总 (Grahn 2012 Eqs.(1)–(16))

式号	名称	表达式
(1)	$\mathbf{E}_s$ 多极展开	$\mathbf{E}_s = E_0 \sum_{lm} i^l [\pi(2l+1)]^{1/2} [a_E \frac{1}{k} \nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}) + a_M h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}]$
(2)	$\mathbf{H}_s$ 多极展开	$\mathbf{H}_s = \frac{E_0}{\eta} \sum_{lm} i^{l-1} [\pi(2l+1)]^{1/2} [a_M \frac{1}{k} \nabla \times (h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}) + a_E h_l^{(1)} \mathbf{X}_{lm}]$
(3)	a_E 投影	$a_E = \frac{(-i)^{l+1} k r}{h_l^{(1)} E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \int Y_{lm}^* \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_s d\Omega$
(4)	a_M 投影	$a_M = \frac{(-i)^l}{h_l^{(1)} E_0 [\pi(2l+1)]^{1/2}} \int \mathbf{X}_{lm}^* \cdot \mathbf{E}_s d\Omega$
(5)	a_M 对偶投影	$a_M = \frac{(-i)^l k r \eta}{h_l^{(1)} E_0 [\pi(2l+1)l(l+1)]^{1/2}} \int Y_{lm}^* \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{H}_s d\Omega$ (从 $\mathbf{H}_s$ 径向投影, §6 对偶路径)
(6)	散射电流密度	$\mathbf{J}_S = -i\omega\epsilon_0(\epsilon_r - \epsilon_{r,d})\mathbf{E}$
(7)–(10)	$\mathbf{J}_S$ 的 Maxwell 方程	$\nabla \cdot \mathbf{E}_s = \rho_S / \epsilon_0 \epsilon_{r,d}, \nabla \cdot \mathbf{H}_s = 0, \nabla \times \mathbf{E}_s = i\omega\mu_0 \mathbf{H}_s, \nabla \times \mathbf{H}_s = -i\omega\epsilon_0 \epsilon_{r,d} \mathbf{E}_s + \mathbf{J}_S$
(11)	$\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s$ 波动方程	$(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s) = \frac{2\rho_S + r\partial_r \rho_S}{\epsilon_0 \epsilon_{r,d}} - i\omega\mu_0 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S$
(12)	$\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$ 波动方程	$(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s) = -\mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S)$
(13)	a_E 电流形式	$a_E \propto \int Y_{lm}^* j_l(kr) [k^2 \mathbf{r} \cdot \mathbf{J}_S + \left(2 + r \frac{d}{dr}\right) (\nabla \cdot \mathbf{J}_S)] d^3r$
(14)	a_M 电流形式	$a_M \propto \int Y_{lm}^* j_l(kr) \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}_S) d^3r$
(15)	a_E 实用形式	$a_E \propto \int e^{-im\phi} \{ [\mathbf{g}_l + \mathbf{g}_l''] P_l^m \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}_S + \frac{\mathbf{g}_l'}{kr} (\tau_{lm} \hat{\boldsymbol{\theta}} - i\pi_{lm} \hat{\boldsymbol{\phi}}) \cdot \mathbf{J}_S \} d^3r$
(16)	a_M 实用形式	$a_M \propto \int e^{-im\phi} j_l(kr) (i\pi_{lm} \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \mathbf{J}_S + \tau_{lm} \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \mathbf{J}_S) d^3r$

► 值得注意

辅助函数对照：

$$g_l(kr) = kr j_l(kr) \quad (\text{Riccati-Bessel 函数})$$

$$\pi_{lm}(\theta) = \frac{m}{\sin \theta} P_l^m(\cos \theta)$$

$$\tau_{lm}(\theta) = \frac{d}{d\theta} P_l^m(\cos \theta)$$

$$O_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}}$$

所有辅助函数都是解析已知的（可通过递推关系高效计算），因此 Eqs.(15)–(16) 在数值上只需在积分点计算 $\mathbf{J}_S$ 的笛卡尔分量乘以对应的权重函数。

推导路径总览

下面是完整的推导路径图示，方便回顾每一步的动机：

1. $\mathbf{E}_s, \mathbf{H}_s$ 多极展开 [Eqs.(1)–(2)] $\leftarrow$ 从 Jackson Eq.(9.120) 调整归一化而来
2. a_E, a_M 的正交投影 [Eqs.(3)–(4)] $\leftarrow$ 利用 $\mathbf{X}_{lm}$ 和 Y_{lm} 正交性
3. 散射电流密度定义 [Eq.(6)] $\leftarrow \mathbf{J}_S = -i\omega\epsilon_0\Delta\epsilon_r\mathbf{E}$
4. Maxwell 方程 [Eqs.(7)–(10)] $\leftarrow \mathbf{J}_S$ 作为源的散射场方程
5. 标量波动方程 [Eqs.(11)–(12)] $\leftarrow$ 从旋度方程 + 矢量恒等式推导 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_s$ 和 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{H}_s$
6. a_E/a_M 的电流积分 [Eqs.(13)–(14)] $\leftarrow$ Green 函数解 + 代入投影式
7. 分部积分消导数 [Eqs.(15)–(16)] $\leftarrow$ 导数转移到解析函数，得实用形式

本章总结

§12 章节总结

升级规则：常数核 $\rightarrow$ Bessel 比（四行替换表）。

截面统一：三套框架（Mie/Grahn/Alaee）对同一散射体给出完全相同的 C_{sca} 。

数值验证：表 2 与 Mie 理论不可区分；表 1 在 $2a/\lambda \gtrsim 0.5$ 失效。

与 Grahn：同一物理的两种语言， $j_l(kr)$ 同源。

截面定义： $C_{\text{sca}} = W_{\text{sca}}/S_{\text{inc}}$ ； C_{ext} 由光学定理（前向振幅虚部）给出； $C_{\text{abs}} = C_{\text{ext}} - C_{\text{sca}}$ 。

三套公式：

- **Mie:** $C_{\text{sca}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum (2l+1)(|a_l|^2 + |b_l|^2)$
- **Grahn:** $C_s = \frac{\pi}{k^2} \sum_{lm} (2l+1)(|a_E|^2 + |a_M|^2)$
- **Alaee:** $C_{\text{sca}} = \frac{k^4}{6\pi\epsilon_0^2|E_{\text{inc}}|^2} \sum (|p|^2 + |m|^2/c^2 + \dots)$

数值实现注意：

- Grahn 公式最直接: a_E/a_M 本身就是归一的, 平方求和即可
- Alae 公式需注意 $|E_{inc}|^2$ 和 $1/c^2$ 因子的量纲
- Mie 公式是最标准的解析基准, 用于验证数值代码

至此, 全篇工具齐备:

- Mie 理论 (§2): 球形散射的精确解析基准
- Grahn 框架 (§3–§8): 任意形状的 a_E/a_M 数值积分
- FC2015 方法 (§9): 精确多极矩的动量空间源头
- Alae 表 2 (§10–§11): 任意形状的精确笛卡尔多极矩

A 重要矢量恒等式与数学工具

推导过程中使用的主要矢量恒等式汇总如下，方便自查：

$$\nabla \times (\psi \mathbf{A}) = \psi(\nabla \times \mathbf{A}) + \nabla \psi \times \mathbf{A} \quad (173)$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (174)$$

$$\nabla \times (\mathbf{r}\psi) = \nabla \psi \times \mathbf{r} = -\mathbf{r} \times \nabla \psi \quad (\text{因 } \nabla \times \mathbf{r} = 0) \quad (175)$$

$$\mathbf{r} \cdot \nabla^2 \mathbf{E} = \nabla^2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}) - 2\nabla \cdot \mathbf{E} \quad (176)$$

$$\int \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) d^3r = \int (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} d^3r \quad (\text{边界项为零}) \quad (177)$$

以及球谐函数的梯度关系：

$$\nabla Y_{lm} = \frac{1}{r} \left(\hat{\theta} \partial_\theta Y_{lm} + \hat{\phi} \frac{1}{\sin \theta} \partial_\phi Y_{lm} \right) \quad (178)$$

和矢量球谐函数 $\mathbf{X}_{lm}$ 的分量形式：

$$\mathbf{X}_{lm}(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \left(i\hat{\theta} \frac{m}{\sin \theta} P_l^m(\cos \theta) - \hat{\phi} \frac{d}{d\theta} P_l^m(\cos \theta) \right) e^{im\phi}$$

球 Bessel 函数满足的微分方程：

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} + \left(k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \right] j_l(kr) = 0$$

由此可推导 Riccati-Bessel 函数 $\mathbf{g}_l(kr) = kr j_l(kr)$ 满足的方程：

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} + k^2 \right) \mathbf{g}_l(kr) = \frac{l(l+1)}{r^2} \mathbf{g}_l(kr)$$

► **结论：** Eqs.(15)–(16) 是 Grahm 2012 框架的核心实用公式，
将 a_E/a_M 的计算转化为散射体体积内的 $\mathbf{J}_S$ 积分，
避免了球面积分和数值求导，适合阵列中的逐个粒子分析。

B 径向函数 $f(r)$ 的选择：亥姆霍兹方程与球 Hankel 函数

§3 的散射场展开式 (55)–(56) 中，所有模式的径向函数都是第一类球 Hankel 函数 $h_l^{(1)}(kr)$ 。本节回答一个读者必然会问的问题：**为什么是 $h_l^{(1)}(kr)$ ，而不是 $j_l(kr)$ 、 $n_l(kr)$ 或 $h_l^{(2)}(kr)$ ？** 答案分三层：**无源区场满足亥姆霍兹方程**（限定径向函数属于球 Bessel 函数族）→ **矢量波函数由标量解构造**（限定 VSH 展开式的两项配对）→ **出射波边条件**（在 $h_l^{(1)}$ 与 $h_l^{(2)}$ 之间二选一）。

B.1 无源区的矢量亥姆霍兹方程

散射体外部 ($|\mathbf{r}| > R$, 无自由电荷、无电流) 电场满足无源 Maxwell 方程组。对法拉第定律取旋度, 代入安培定律消去 $\mathbf{H}_s$:

$$\begin{aligned}\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_s &= -\partial_t(\nabla \times \mathbf{B}_s) = -\mu_0 \partial_t \nabla \times \mathbf{H}_s = -\mu_0 \partial_t(-\epsilon_0 \epsilon_{r,d} \partial_t \mathbf{E}_s) \\ &= \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_{r,d} \partial_t^2 \mathbf{E}_s = -\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_{r,d} \mathbf{E}_s\end{aligned}\quad (179)$$

(末步用了单色场 $\partial_t^2 \rightarrow -\omega^2$ 。) 移项并写 $k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_{r,d}}$:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_s - k^2 \mathbf{E}_s = 0 \quad (180)$$

用恒等式 $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$, 并在无源区取 $\nabla \cdot \mathbf{E}_s = 0$ (无自由电荷, $\nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) = \rho_{\text{free}} = 0$):

$$\boxed{(\nabla^2 + k^2) \mathbf{E}_s = 0} \quad (181)$$

即**矢量亥姆霍兹方程**。散射场的每一个多极模式都必须满足它——这正是约束径向函数 $f_l(r)$ 的全部物理内容。

B.2 标量亥姆霍兹方程与其径向解

先处理标量情况: $\psi(\mathbf{r})$ 满足 $(\nabla^2 + k^2)\psi = 0$ 。在球坐标分离变量 $\psi_l = f_l(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$, 利用 Y_{lm} 的本征方程 $\nabla_{\perp}^2 Y_{lm} = -l(l+1)Y_{lm}$, 径向部分满足**球 Bessel 方程**:

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} + \left(k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \right] f_l(r) = 0 \quad (182)$$

令 $\rho = kr$, 方程化为 $\rho^2 f'' + 2\rho f' + [\rho^2 - l(l+1)]f = 0$ 。它有四个线性相关的标准解, 分为两组:

解	渐近行为 ($\rho \rightarrow \infty$)	物理角色
$j_l(\rho)$	$\frac{1}{\rho} \sin(\rho - \frac{l\pi}{2})$	驻波 (正则)
$n_l(\rho)$	$-\frac{1}{\rho} \cos(\rho - \frac{l\pi}{2})$	驻波 (原点奇异)
$h_l^{(1)}(\rho) = j_l + in_l$	$(-i)^{l+1} \frac{e^{i\rho}}{\rho}$	出射波
$h_l^{(2)}(\rho) = j_l - in_l$	$i^{l+1} \frac{e^{-i\rho}}{\rho}$	汇聚波

► 值得注意

读法: j_l, n_l 描述**驻波** ($e^{\pm i\rho}/\rho$ 的实/虚组合), 适合**入射场与源内部**; $h_l^{(1)}$ 描述**向外传播的出射波**, 适合**散射场**; $h_l^{(2)}$ 描述**向内汇聚波**, 适合**入射波展开**。时间因子约定 $e^{-i\omega t}$ 下, $h_l^{(1)}(\rho)e^{-i\omega t} \rightarrow e^{i(kr-\omega t)}/r$ 正是向外跑的球面波。

B.3 由标量解构造矢量波函数

标量解 ψ_l 如何升级为矢量亥姆霍兹解？教科书（Jackson/Mie）的标准构造是 **生成算符**：若 ψ 满足标量亥姆霍兹方程，则

$$\mathbf{M} \equiv \nabla \times (\mathbf{r}\psi), \quad \mathbf{N} \equiv \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M} \quad (183)$$

都自动满足矢量亥姆霍兹方程 (181)。证明如下。

先证 $\mathbf{M}$ 。用恒等式 $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ 反解 ∇^2 ：

$$\nabla^2 \mathbf{M} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{M}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{M}) \quad (184)$$

逐项算。第一项 $\nabla \cdot \mathbf{M} = \nabla \cdot [\nabla \times (\mathbf{r}\psi)] = 0$ （旋度无散）。第二项需先算 $\nabla \times \mathbf{M} = \nabla \times \nabla \times (\mathbf{r}\psi)$ ：

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla \times (\mathbf{r}\psi) &= \nabla [\nabla \cdot (\mathbf{r}\psi)] - \nabla^2 (\mathbf{r}\psi) \\ \nabla \cdot (\mathbf{r}\psi) &= 3\psi + \mathbf{r} \cdot \nabla \psi = 3\psi + r\partial_r \psi \end{aligned} \quad (185)$$

且 (§4.1 已推导 $\nabla^2(\mathbf{r}Y_{lm})$ ，推广到 $\psi = fY_{lm}$)：

$$\nabla^2 (\mathbf{r}\psi) = -\frac{l(l+1)}{r^2} \mathbf{r}\psi + 2\nabla \psi \quad (186)$$

合并 (185)–(186)，并利用标量亥姆霍兹方程 $\nabla^2 \psi = -k^2 \psi$ 与 ψ 的球谐本征性质 (§4.1 已用)：

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{M} &= \nabla(3\psi + r\partial_r \psi) + \frac{l(l+1)}{r^2} \mathbf{r}\psi - 2\nabla \psi \\ &= \nabla \psi + \nabla(r\partial_r \psi) + \frac{l(l+1)}{r^2} \mathbf{r}\psi \end{aligned} \quad (187)$$

这个式子直接再取 $\nabla \times$ 会有较多代数。更简洁的捷径：直接检验 $(\nabla^2 + k^2)\mathbf{M}$ 的所有项。利用 $\mathbf{M} = \nabla \times (\mathbf{r}\psi)$ ：

$$\begin{aligned} (\nabla^2 + k^2)\mathbf{M} &= \nabla \times [(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r}\psi)] - \nabla \times [\nabla \cdot (\mathbf{r}\psi)] \\ &\quad \left(\text{用了 } \nabla^2(\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla \times (\nabla^2 \mathbf{A}) \right) \end{aligned} \quad (188)$$

第一项： $(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r}\psi)$ 按分量算。对 x 分量，§4.1 已算 $\nabla^2(xY_{lm}) = -\frac{l(l+1)}{r^2}xY_{lm} + 2\partial_x Y_{lm}$ ，推广到 ψ ：

$$(\nabla^2 + k^2)(\mathbf{r}\psi) = \left(k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \mathbf{r}\psi + 2\nabla \psi \quad (189)$$

第二项： $\nabla \cdot (\mathbf{r}\psi) = 3\psi + r\partial_r \psi$ 是标量，取其梯度再旋度必为零： $\nabla \times \nabla[\dots] = 0$ 。

于是只剩第一项：

$$(\nabla^2 + k^2)\mathbf{M} = \nabla \times \left[\left(k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \mathbf{r}\psi + 2\nabla \psi \right] \quad (190)$$

逐项看。 $\nabla \times (\mathbf{r}\psi) = \mathbf{M}$ ，故第一子项 $\nabla \times \left[\left(k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \mathbf{r}\psi \right]$ 中含 $\mathbf{r}\psi$ 的旋度与径向函数的导数组合； $\nabla \times (\nabla \psi) = 0$ 使第二子项为零。剩余的代数化简用到 $\psi = f_l(r)Y_{lm}$ 的径向方程 (182)，最终给出 $(\nabla^2 + k^2)\mathbf{M} = 0$ 。（完整展开见 Jackson §7 或 §1 恒等式；结论： $\mathbf{M}$ 确为矢量亥姆霍兹解。）

同理， $\mathbf{N} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}$ 作为旋度也是解（旋度保持亥姆霍兹方程的解空间）。✓

► 为什么这个构造对 §3 是决定性的

M/N 构造把”找矢量解”归结为”找标量解”。而 §1 的恒等式 $\nabla \times (\mathbf{r}Y_{lm}) = \sqrt{l(l+1)}\mathbf{X}_{lm}$ 立刻把 $\mathbf{M}$ 翻译成 VSH:

$$\mathbf{M}_{lm} = \nabla \times (h_l^{(1)}(kr) \mathbf{r}Y_{lm}) = \sqrt{l(l+1)} h_l^{(1)}(kr) \mathbf{X}_{lm} \quad (191)$$

$$\mathbf{N}_{lm} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{lm} = \frac{\sqrt{l(l+1)}}{k} \nabla \times (h_l^{(1)}(kr) \mathbf{X}_{lm}) \quad (192)$$

这恰好是 §3 展开式 (55) 中的磁项 ($f\mathbf{X}_{lm}$, 含 $h_l^{(1)}$) 与电项 ($\frac{1}{k}\nabla \times (f\mathbf{X}_{lm})$, 含 $h_l^{(1)}$)! 标量径向函数的角色在矢量情形中保持不变——仍是 $h_l^{(1)}$ 。

B.4 出射波边条件：为什么选 $h_l^{(1)}$ 而非 $h_l^{(2)}$

上一节确定了径向函数属于 $\{j_l, n_l, h_l^{(1)}, h_l^{(2)}\}$ 且与 Y_{lm} 配对成 VSH 解，但还差最后一步：在四个解里选哪一个。由物理边条件决定：

1. 原点正则性： j_l 在 $r=0$ 正则， n_l 发散。对源内部场取 j_l ；但散射场在 $r>R$ 无源， n_l 的奇异点不在此区域，故不排斥 n_l 类解——需靠别的条件。
2. 无穷远辐射条件 (Sommerfeld)：散射体向外辐射，能量只向外流，不允许向内汇聚的波。这就要求 $\mathbf{E}_s$ 在 $r \rightarrow \infty$ 的行为是出射球面波 e^{ikr}/r (时间约定 $e^{-i\omega t}$)。

由渐近表， $h_l^{(1)}(\rho) \rightarrow (-i)^{l+1}e^{i\rho}/\rho$ 给出 $e^{i(kr-\omega t)}/r$ (出射)， $h_l^{(2)}(\rho) \rightarrow i^{l+1}e^{-i\rho}/\rho$ 给出 $e^{-i(kr+\omega t)}/r$ (汇聚)。于是：

$$\mathbf{E}_s \text{ 的每个模式取径向函数 } h_l^{(1)}(kr): \quad \mathbf{E}_s \sim \sum_{lm} \left[a_E \mathbf{N}_{lm} + a_M \mathbf{M}_{lm} \right] \quad (193)$$

$h_l^{(1)}$ 同时满足亥姆霍兹方程 + 出射辐射条件，二条件唯一选定它。

► 值得注意

与 Mie 理论的对应：Mie 严格解 (§2) 中散射系数 a_l, b_l 前乘的径向函数同样是 $h_l^{(1)}$ ，入射场内部场则用 j_l 。本节结论与 §2 完全一致—— $h_l^{(1)}$ 是”散射/出射”的通用标记，与具体散射体无关，只由”源向外辐射”这一事实决定。

B.5 小结

本章总结

附录 B 小结

径向函数 $f_l(r) = h_l^{(1)}(kr)$ 由三层约束层层锁定：

1. 亥姆霍兹方程：无源区 $(\nabla^2 + k^2)\mathbf{E}_s = 0$ ，径向解限定为球 Bessel 函数族 $\{j_l, n_l, h_l^{(1)}, h_l^{(2)}\}$ ；

2. **M/N 构造:** 标量解经 $\mathbf{M} = \nabla \times (\mathbf{r}\psi)$ 、 $\mathbf{N} = \frac{1}{k}\nabla \times \mathbf{M}$ 升为矢量解, 经 §1 恒等式恰好回到 VSH 展开式 (55) 的磁项 ($f\mathbf{X}_{lm}$) 与电项 ($\nabla \times (f\mathbf{X}_{lm})$) ——径向角色不变;
3. **出射边条件:** Sommerfeld 辐射条件要求 $r \rightarrow \infty$ 时 e^{ikr}/r , 在 $h_l^{(1)}$ (出射) 与 $h_l^{(2)}$ (汇聚) 之间唯一选定 $h_l^{(1)}$ 。